

CHƯƠNG 4

CHỌN LỰA THUỐC KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ

PHẦN 1. ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM

Khái niệm

Điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm là việc sử dụng thuốc kháng sinh điều trị cho người bệnh khi chưa có bằng chứng xác định vi sinh vật gây bệnh nhưng có bằng chứng lâm sàng rõ rệt về nhiễm trùng.

Những điều cần lưu ý khi điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm

Trước khi quyết định điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm nên xem xét những vấn đề sau:

- Vị trí ổ nhiễm trùng (ngghi ngờ hay xác định có ổ nhiễm).
- Tác nhân gây bệnh (tác nhân gây bệnh là vi sinh vật hay không phải vi sinh vật).
- Dịch tễ học về bệnh nhiễm trùng của địa phương.
- Tình trạng nhạy/kháng thuốc kháng sinh của vi sinh vật tại địa phương.

Chọn lựa kháng sinh điều trị theo kinh nghiệm dựa trên:

- Tiên đoán loại vi sinh vật gây bệnh.
- Phổ kháng khuẩn của thuốc kháng sinh, dữ liệu vi sinh địa phương về độ nhạy/kháng của tác nhân gây bệnh.
- Đặc tính PK/PD của thuốc kháng sinh (khả năng thâm nhập vào cơ quan đích, hiệu quả của thuốc phụ thuộc vào nồng độ hay thời gian...).
- Đặc điểm của vật chủ (bệnh nền, khả năng dung nạp thuốc, dị ứng...).

Theo dõi, đánh giá

- Trước khi bắt đầu điều trị kháng sinh cần có gắng lấy mẫu bệnh phẩm để làm xét nghiệm vi sinh học để xác định tác nhân gây bệnh.
- Nên áp dụng mọi biện pháp phát hiện nhanh tác nhân gây bệnh để có được cơ sở lựa chọn, điều chỉnh kháng sinh phù hợp.
- Nếu không có bằng chứng về vi sinh học sau 48 giờ điều trị, cần đánh giá lại lâm sàng trước khi quyết định tiếp tục sử dụng kháng sinh hay điều chỉnh thuốc. Ngưng ngay kháng sinh khi xác định không có bằng chứng nhiễm trùng.
- Cần thường xuyên cập nhật tình hình dịch tễ và độ nhạy cảm của vi khuẩn tại địa phương để lựa chọn được kháng sinh phù hợp.

Một số thuốc kháng sinh cần chú ý

- Một số thuốc kháng sinh (như: Vancomycin, Colistin, Cancidas, Teicoplanin...) cần sử dụng liều tải trước khi dùng liều chuẩn ở một số trường hợp.
- Một số thuốc kháng sinh cần phải theo dõi nồng độ thuốc trong quá trình điều trị (như Vancomycin...) để đảm bảo hiệu quả điều trị.
- Danh sách các thuốc kháng sinh cần theo dõi nồng độ, liều tải/liều chuẩn của các thuốc... được liệt kê chi tiết tại Chương 6. Với những thuốc như thế chúng tôi chỉ mô tả là "liều tải" hay "liều chuẩn" trong các bảng phác đồ sau đây.

4.1. ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG

4.1.1. Viêm màng não do vi khuẩn cấp tính

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Người ≤ 50 tuổi	<i>S. pneumoniae</i> <i>S. suis</i> <i>N. meningitidis</i> <i>H. influenzae</i> <i>L. monocytogenes</i>	Ceftriaxone 2g TTM mỗi 12h (Hoặc Cefotaxime 2g TTM mỗi 6h) + Vancomycin liều chuẩn (15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h). Nếu nghi ngờ nhiễm <i>Listeria</i> , phải phối hợp thêm Ampicillin 2g TTM mỗi 4h	Meropenem 2g TTM mỗi 8h + Vancomycin TTM 15-20mg/kg mỗi 8h Nếu dị ứng penicillin: Chloramphenicol 12,5mg/kg TTM mỗi 6h (tối đa 4g/ngày) để điều trị viêm màng não do cầu khuẩn + TMP-SMX 5mg/kg mỗi 6-8h (để điều trị <i>Listeria</i> nếu bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch) + Vancomycin 15-20mg/kg/ngày TTM mỗi 8h	<i>H. influenzae</i> (hiện không thường gặp). <i>L. monocytogenes</i> (thường chỉ gặp ở nhóm BN bị ức chế/suy giảm miễn dịch, mang thai hay trẻ em dưới 2 tuổi). Không dùng Vancomycin đơn độc trong điều trị viêm màng não.
Người > 50 tuổi Hoặc có bệnh ác tính, suy giảm miễn dịch, nghiện rượu	<i>S. pneumoniae</i> <i>S. suis</i> <i>N. meningitidis</i> <i>L. monocytogenes</i> Vi khuẩn khác	Ceftriaxone 2g TTM mỗi 12h (Hoặc Cefazidime 2g TTM mỗi 8h) Hoặc Cefotaxime 2g TTM mỗi 6h + Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h + Ampicillin 2g TTM mỗi 4h (nếu nghi ngờ nhiễm <i>Listeria</i>)	Nếu dị ứng penicillin nặng không thể sử dụng bất kỳ loại beta-lactam nào theo kinh nghiệm Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h + Aztreonam 2g TTM mỗi 6h (Hoặc Ciprofloxacin 400mg TTM mỗi 8h + TMP-SMX 5mg/kg TTM mỗi 6-8h)	Không dùng Vancomycin đơn độc trong điều trị viêm màng não.
Hậu phẫu hệ thần kinh trung ương , có VP shunt, chấn thương xuyên sọ, vỡ sán sọ...	<i>S. aureus</i> <i>S. epidermidis</i> CoNS <u>Trực khuẩn Gram âm hiệu khi như:</u> <i>P. aeruginosa</i> <i>A. baumannii</i> (có thể là VK đa kháng)	Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h (Hoặc Linezolid 600mg TTM mỗi 12h) + Cefazidime 2g TTM mỗi 8h (Hoặc Cefepime 2g TTM mỗi 8h)	Vancomycin (Hoặc Linezolid) + Meropenem 2g TTM (truyền kéo dài trong 4 giờ) mỗi 8h Nếu dị ứng penicillin hay cephalosporin và nghi ngờ nhiễm trùng do vi khuẩn gram âm, thay thế Meropenem bằng Aztreonam 2g TTM mỗi 6-8h hoặc Ciprofloxacin 400mg TTM mỗi 8-12h	Nếu vi khuẩn gram âm kháng thuốc và không đáp ứng với beta-lactam tiêm tĩnh mạch, có thể cần thêm liệu pháp kháng sinh bơm kênh tủy (xem phần liều lượng kháng sinh bơm kênh tủy tại Chương 6), nếu nghi ngờ do <i>A. baumannii</i> (hay vi khuẩn Gram âm đa kháng) xem xét phối hợp thêm với Colistin TTM và tiêm kênh tủy

4.1.2. Viêm màng não cấp tính không do vi khuẩn/viêm màng não mạn tính

NHÓM BỆNH	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Virus		EBV, LCM, Parvo B19, Quai bị, Enterovirus, WNE: phần lớn không có điều trị đặc hiệu VZV: Acyclovir 10mg/kg TTM mỗi 8h x 10 ngày Chuyển từ TTM sang U: Valacyclovir 1g U mỗi 8h x 10 ngày. HSV-1, HSV-2: Acyclovir TTM 10mg/kg mỗi 8h x 10 ngày Hoặc Ganciclovir 5mg/kg TTM mỗi 12h x 2 tuần. Chuyển đổi từ TTM sang U: Acyclovir 800mg U x 5 lần/ngày x 10 ngày Hoặc Valacyclovir 1g U mỗi 8h x 10 ngày Hoặc Famciclovir 500mg U mỗi 8h x 10 ngày. HHV-6: Ganciclovir 5mg/kg TTM mỗi 12h x 2 tuần ± Foscarnet 90mg/kg TTM mỗi 12h x 2 tuần.		
Viêm não màng não tiên phát do amip	<i>Naegleria fowleri</i>	Amphotericin B deoxycholate 1,5mg/kg TTM mỗi 24h cho đến khi khỏi bệnh + Amphotericin B deoxycholate 1mg tiêm vào não thất mỗi 24h đến khi khỏi bệnh. Hoặc Amphotericin B deoxycholate 1,5mg/kg TTM mỗi 24h + Rifampin 10mg/kg U mỗi 24h + Fluconazole 10mg/kg TTM mỗi 24h + Miltefosine 50mg U 3 lần mỗi 24h (nếu < 45kg) + Azithromycin 500mg TTM mỗi 24h.		

NHÓM BỆNH	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Bệnh Lyme thần kinh (Lyme neuroborreliosis)	Borrelia burgdorferi	Ceftriaxone 2g TM mỗi 24h x 2 tuần Hoặc Penicillin G 5MIU TM mỗi 6h x 2 tuần Hoặc Cefotaxime 2g TM mỗi 8h x 2 tuần Hoặc Doxycycline 100mg U mỗi 12h x 2 tuần.		
Viêm não màng não u hạt do amip	Acanthamoeba	Liệu pháp tiêm tĩnh mạch cho người lớn: Pentamidine + Fluconazole + Miltefosine 50mg U mỗi 8h ± TMP-SMX (Hoặc Metronidazole Hoặc Azithromycin).		
Bệnh Brucellose thần kinh	Brucella spp.	Ceftriaxone 2g TM mỗi 12h + Doxycycline 100mg U mỗi 12h + Rifampicin 600mg U mỗi 24h x 4 tuần. Sau đó: Doxycycline 100mg U mỗi 12h + Rifampicin 600mg U mỗi 24h x 4 tuần.		
Viêm màng não mạn	<i>M. tuberculosis, Leptospirosis, T. pallidum, Brucella, Cryptococcus, Coccidioidomycosis, Histoplasmosis, Toxoplasmosis, Toxocariasis, CMV, Neurocysticercosis, Neuroborreliosis, Enterovirus.</i> <i>Điều trị bệnh nguyên sau khi xác định chẩn đoán</i>			
Viêm màng não do nấm <i>Cryptococcus neoformans</i>				
Người HIV (-)	Amphotericin B deoxycholate 0,7-1mg/kg TTM mỗi 24h (Hoặc Liposomal Amphotericin B 3-5mg/kg TTM mỗi 24h) + Flucytosine 25mg/kg U mỗi 6h (Hoặc Fluconazole 800-1.200mg TTM/U mỗi 24h x 2 tuần). Điều trị củng cố: Fluconazole 800mg U mỗi 24h x 10 tuần, sau đó điều trị duy trì: Fluconazole 200mg U mỗi 24h x 6-12 tháng.			
Người HIV (+)		Phác đồ 1	Phác đồ 2	Phác đồ 3
	Điều trị tấn công	Amphotericin B deoxycholate 0,7-1mg/kg TTM mỗi 24h (Hoặc Liposomal Amphotericin B 3-4mg/kg TTM mỗi 24h Hoặc phức hợp lipid Amphotericin B 5mg/kg TTM mỗi 24h)	Fluconazole 800-1.200mg mỗi 24 giờ + Flucytosine 25mg/kg U mỗi 6h	Amphotericin B (liều như trên) + Fluconazole 1.200mg U mỗi 24h
	Điều trị củng cố	Fluconazole 800mg U mỗi 24h x 8-10 tuần		
	Điều trị duy trì	Fluconazole 400-800mg U mỗi 24h kéo dài suốt đời		

4.1.3. Viêm não

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM
<i>Herpes</i>	HSV-1 HSV-2	Acyclovir 10mg/kg TTM mỗi 8h x 10 ngày (bệnh nặng 14-21 ngày). Hoặc Ganciclovir 5mg/kg TTM mỗi 12h x 10 ngày (bệnh nặng 14-21 ngày). <u>Nếu có thể uống</u> : Acyclovir 800mg U x 5 lần/ngày Hoặc Valacyclovir 1g U mỗi 8h Hoặc Foscarnet 500mg U mỗi 8h x 10 ngày.
	VZV	Acyclovir 10mg/kg TTM mỗi 8h x 10 ngày (bệnh nặng 14-21 ngày). <u>Sau đó chuyển từ TTM sang U</u> : Valacyclovir 2g U mỗi 6h x 10 ngày (bệnh nặng 14-21 ngày).
	HHV-6	Ganciclovir 5mg/kg TTM mỗi 12h x 2 tuần Hoặc Foscarnet 90mg/kg TTM mỗi 12h x 2 tuần.
<i>Arbovirus</i>	Tiền lượng tác nhân gây bệnh: viêm não California (CE), VEE, WEE, EEE, SLE, viêm não Nhật Bản, WNE Chưa có điều trị đặc hiệu.	
<i>Mycoplasma</i>	<i>Mycoplasma pneumoniae</i>	Doxycycline 100mg TM/U mỗi 12h x 7-14 ngày Hoặc Minocycline 200mg TM/U liều tải, sau đó 100mg TM/U mỗi 12h x 7-14 ngày Hoặc Levofloxacin 750mg TTM/U mỗi 24h x 5-7 ngày.
<i>Listeria</i>	<i>L. monocytogenes</i>	Điều trị tương tự như viêm màng não do <i>Listeria</i> . (Ampicillin 2g TTM mỗi 4h Hoặc TMP-SMX 20mg/kg/ngày TTM (chia 2-4 lần) Hoặc Meropenem 2g TTM mỗi 8h).

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM
Viêm não màng não do Cytomegalovirus (CMV)	CMV	Điều trị khởi đầu: Ganciclovir 5mg/kg TTM mỗi 12h x 2 tuần (Hoặc Ganciclovir 900mg U mỗi 12h x 3 tuần) + CMV Immunoglobulin (CMV-IG) 500mg/kg TTM mỗi 48h x 2 tuần. <i>Trường hợp Ganciclovir gây giảm bạch cầu hạt:</i> thay thế bằng Foscarnet 60mg/kg TTM mỗi 8h cho đến khi bạch cầu tăng 2.500-5.000BC/mm ³ . Nếu BC hạt giảm nặng, kéo dài có thể cho Ganciclovir tiêm kênh tủy 1-8μg/kg mỗi 24h. Điều trị duy trì: Valganciclovir 900mg U mỗi 24h x 3 tháng + CMV-IG 100mg/kg TTM mỗi 48h x 3 tháng.
	CMV kháng Ganciclovir	Điều trị khởi đầu: Ganciclovir 5mg/kg TTM mỗi 24h x 2 tuần + Foscarnet 90mg/kg TTM mỗi 12h x 2 tuần + CMV immunoglobulin (CMV- IG) 500mg/kg TTM mỗi 48h x 2 tuần. Điều trị duy trì: Ganciclovir 5mg/kg TTM mỗi 24h x 2 tuần + Foscarnet 90mg/kg TTM mỗi 24h ± CMV-IG (CMV Immunoglobulin) 100mg/kg TTM mỗi 48h x 3 tháng.

*CE: California encephalitis; WEE: Western equine encephalitis; VEE: Venezuelan equine encephalitis; EEE: Eastern equine encephalitis; JE: Japanese encephalitis; WEE: West Nile encephalitis.

4.1.4. Áp xe não, tụ mủ dưới màng cứng, thuyên tắc tĩnh mạch tạo mủ trong não

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Không rõ nguồn gốc	<i>Streptococcus</i> sp. <i>Bacteroides</i> sp. <i>Enterobacteriaceae</i> <i>S. aureus</i> <i>Strep. anginosus</i> group <i>L. monocytogenes</i> (rất hiếm)	Ceftriaxone 2g TM mỗi 12h (Hoặc Cefotaxime 2g TM mỗi 4h Hoặc Cefepime 2g TM mỗi 8h) + Metronidazole 500mg TTM mỗi 6-8h ± Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h (nếu nghi ngờ MRSA) <u>Nghi ngờ <i>L. Monocytogenes</i>:</u> bổ sung thêm Ampicillin 2g TM mỗi 4h.	Penicillin G 3-4MIU TM mỗi 4h + Metronidazole 500mg TTM mỗi 6-8h ± Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h (nếu nghi ngờ MRSA)	Dùng KS đường TM 6-8 tuần hoặc đến khi có cải thiện trên phim CT/MRI. Nếu CT scan thấy khối áp xe < 2,5cm mà BN tỉnh và tình trạng ổn định có thể tiếp tục điều trị nội khoa. Ngược lại, phẫu thuật bóc bao, dẫn lưu ổ áp xe là cần thiết và thời gian điều trị KS có thể rút ngắn còn 7-10 ngày. Nếu kết quả cấy máu và làm sáng không phù hợp, xem xét chọc hút ổ áp xe để chẩn đoán. Đối với bệnh nhân ghép tạng, thêm Voriconazole và TMP/SMX
	<i>Nghi ngờ do Nocardia</i> sp.: <i>N. nova complex</i> <i>N. farcinica</i> <i>N. cyriacigeorgica</i> <i>N. brasiliensis</i> <i>N. abscessus</i>	TMP-SMX (TMP 15mg/kg, SMX 75mg/kg) TTM/ngày (chia làm 2-4 liều) + Imipenem/cilastatin 500mg TTM mỗi 6h Nếu có tổn thương đa cơ quan đi kèm, bổ sung thêm Amikacin 7,5mg/kg TM mỗi 12h.	Linezolid 600mg TTM mỗi 12h + Meropenem 2g TTM mỗi 8h	Thời gian điều trị: Sau 3-6 tuần điều trị bằng đường tĩnh mạch (tốt nhất là 6 tuần đối với bệnh nhân có hệ miễn dịch suy yếu, bệnh lan rộng), chuyển sang điều trị bằng đường uống. Bệnh nhân suy giảm miễn dịch: TMP-SMX, Minocycline hoặc Amoxicillin-clavulanate x 3 tháng trở lên (dài hơn đối với viêm màng não, bệnh lan rộng). Bệnh nhân suy giảm miễn dịch: điều trị bằng 2 loại thuốc (đường uống) trong ít nhất một năm.

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Chấn thương hở	<i>S. aureus</i> (MSSA) <i>Enterobacteriaceae</i> <i>P. aeruginosa</i>	Cefepime 2g TM mỗi 8h. Hoặc Ceftriaxone 2g TM mỗi 12h	Meropenem 2g TTM mỗi 8h.	
Nguồn gốc từ tim (Viêm nội tâm mạc VK cấp, shunt phải-trái)	<i>S. aureus</i> <i>S. epidermidis</i> CoNS <i>Enterococcus</i> spp.	Ceftriaxone 2g TM mỗi 12h. Thêm Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h nếu không loại trừ được MRSA.	Meropenem 2g TTM mỗi 8h.	Nếu cấy ra MSSA: thay Vancomycin bằng Nafcillin (Hoặc Oxacillin) 2g TM mỗi 4h.
Nguồn gốc từ răng, xoang, phổi	VK kỵ khí <i>Actinomyces</i> <i>H. influenzae</i>	Ceftriaxone 2g TM mỗi 12h + Metronidazole 500mg TTM mỗi 6-8h.	Ciprofloxacin 400mg TTM mỗi 8-12h Hoặc Aztreonam 2g TM mỗi 6-8h.	
Hậu phẫu hệ thần kinh trung ương, có VP shunt, EVD, vết thương sọ não, chấn thương xuyên sọ, vỡ sán sọ	<i>S. aureus</i> (MRSA/ MSSA) <i>Coagulase-negative staphylococci</i> <i>Enterobacteriaceae</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>Streptococci</i> <i>Anaerobes</i>	Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h + Meropenem 2g TTM mỗi 8h Hoặc Vancomycin 15-20mg/kg 8-12h + Cefepime 2g TM mỗi 8h + Metronidazole 500mg TTM mỗi 8h	Linezolid 600mg TTM mỗi 12h + Meropenem 2g TTM mỗi 8h.	Có thể kèm thêm: Vancomycin 20mg tiêm kênh tủy mỗi 24h. Chọc hút áp xe phải kết hợp với điều trị KS theo kinh nghiệm và đổi KS ngay khi có kháng sinh đồ và thời gian điều trị cũng từ 6-8 tuần Hoặc có khi phải kéo dài hơn.
Tụ mủ dưới màng cứng/ nguồn gốc từ xoang	VK kỵ khí ở miệng <i>H. influenzae</i>	Ceftriaxone 2g TM mỗi 12h + Metronidazole 500mg TTM mỗi 6-8h.	Ciprofloxacin 400mg TTM mỗi 8-12h Hoặc Aztreonam 2g TM mỗi 6-8h.	Dẫn lưu là cấp thiết và bắt buộc.
Viêm tắc tĩnh mạch xoang hang	<i>S. aureus</i> <i>Streptococcus</i> sp. VK kỵ khí <i>Mucormycosis</i> (trên BN dài tháo đường)	Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h + Ceftriaxone 2g TM mỗi 12h + Metronidazole 500mg TTM mỗi 8h nếu có nguồn gốc từ xoang/răng.	Linezolid 600mg TTM mỗi 12h + Metronidazole 500mg TTM mỗi 8h nếu có nguồn gốc từ xoang/răng.	Trong 1 số trường hợp có thể có chỉ định phẫu thuật. Heparin được sử dụng cho đến khi hết sốt, sau đó điều trị Coumadin trong nhiều tuần.
Viêm tắc tĩnh mạch xoang bên	Thường do nhiều loại VK phối hợp: <i>Proteus</i> spp. <i>E. coli</i> <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>B. fragilis</i> VK gram âm khác	Cefepime 2g TM mỗi 8h + Metronidazole 500mg TTM mỗi 8h + Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h.	Meropenem 2g TTM mỗi 8h + Linezolid 600mg TTM mỗi 12h	Sử dụng kháng đông hiện còn đang tranh cãi. Phẫu thuật khoét xương chũm cần được cân nhắc
Viêm tắc tĩnh mạch xoang dọc trên	<i>S. pneumoniae</i> <i>N. meningitidis</i> <i>H. influenzae</i> (hiếm) <i>S. aureus</i> (rất hiếm)	Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h + Ceftriaxone 2g TM mỗi 12h.	Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h + Meropenem 2g TTM mỗi 8h.	Dexamethasone có chỉ định trong điều trị viêm tắc tĩnh mạch xoang dọc trên. Kháng đông không được khuyến cáo.
Áp xe não nghi do <i>Toxoplasmosis</i> ở người AIDS	<i>Toxoplasma gondii</i>	Điều trị tấn công Pyrimethamine 200mg uống 1 liều đầu, sau đó uống mỗi ngày sau (75mg cho người ≥ 60 kg, 50mg cho người < 60 kg) + Sulfadiazine (1,5g cho người ≥ 60 kg hoặc 1g nếu cho người < 60 kg) uống mỗi 6h + Folic acid 10-25mg uống mỗi ngày.	Điều trị dự phòng tái phát TMP-SMX 960mg, 1 viên uống mỗi 24h Có thể ngưng nếu CD4 > 200 liên tục trong 6 tháng.	Điều trị tấn công tối thiểu 6 tuần sau khi các triệu chứng bệnh hết/cải thiện rõ, sau đó là điều trị dự phòng tái phát.

4.2. ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN VÙNG HÀM MẬT, TAI, MŨI, HỌNG, MẮT

4.2.1. Nhiễm khuẩn mắt, tổ chức quanh hốc mắt

4.2.1.1. Viêm tổ chức hốc mắt

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Không rõ nguồn nhiễm	<i>S. pneumoniae</i> <i>H. influenzae</i> <i>M. catarrhalis</i> <i>S. aureus</i>	Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h + Ceftriaxone 2g TM mỗi 24h (Hoặc Cefotaxime 2g TM mỗi 4h) Hoặc Ampicillin/Sulbactam 3g TM mỗi 6h Hoặc Piperacillin/Tazobactam 4.5g TTM mỗi 8h).	Đi ứmg Penicillin: Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h + Levofloxacin 750mg TTM mỗi 24h (Hoặc Moxifloxacin 400mg TTM mỗi 24h) Hoặc Ciprofloxacin 400mg TTM mỗi 12h). Đi ứmg Vancomycin: Thay Vancomycin bằng Linezolid 600mg TTM/U mỗi 12h Hoặc Daptomycin 6mg/kg TTM mỗi 24h	Xuống thang KS theo kháng sinh đồ, đặc biệt nếu xác định là MSSA.
Nguồn gốc từ nhiễm khuẩn răng, xoang xâm lấn	Nhiều tác nhân phối hợp. Chú ý thêm VK kỵ khí	Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h + Ceftriaxone 2g TM mỗi 24h (Hoặc Cefotaxime 2g TM mỗi 4h) + Metronidazole 500mg TTM mỗi 8h Hoặc Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h + Ampicillin/Sulbactam 3g TM mỗi 6h (Hoặc Piperacillin/Tazobactam 4.5g TTM mỗi 6h).	Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h + Imipenem/Cilastatin 0.5g TTM mỗi 6h (Hoặc Meropenem 1g TTM mỗi 8h). Đi ứmg Penicillin: Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h + Levofloxacin 750mg TTM mỗi 24h (Hoặc Moxifloxacin 400mg TTM mỗi 24h) Hoặc Ciprofloxacin 400mg TTM mỗi 12h) + Metronidazole 500mg TTM mỗi 8h. Đi ứmg Vancomycin: Thay Vancomycin bằng Linezolid 600mg TTM/U mỗi 12h.	
Nguồn gốc từ nhiễm khuẩn xoang xâm lấn	Nhiều tác nhân phối hợp. Chú ý thêm VK kỵ khí và nấm	KS như trên, phối hợp với: Điều trị kháng nấm (nếu từ xoang và có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm nấm) Amphotericin B dạng lipid 3-5mg/kg TTM mỗi 24h.	Điều trị kháng nấm thay thế: Voriconazole 6mg/kg TTM mỗi 12h x 1 ngày (liều tải), sau đó 4mg/kg TTM mỗi 12h Hoặc Isavuconazonium sulfate 372mg TTM/U mỗi 8h x 2 ngày (liều tải), sau đó 372mg TTM/U mỗi 24h Hoặc Posaconazole 300mg TTM mỗi 12h x 1 ngày (liều tải), sau đó 300mg TTM mỗi 24h.	
Sau chấn thương	Nhiều tác nhân phối hợp. Chú ý thêm VK gram âm hiếu khí	Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h + Ampicillin/Sulbactam 3g TM mỗi 6h (Hoặc Piperacillin/Tazobactam 4.5g TTM mỗi 6h) Hoặc Imipenem/Cilastatin 0.5g TTM mỗi 6h Hoặc Meropenem 1g TTM mỗi 8h).	Đi ứmg Penicillin: Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h + Levofloxacin 750mg TTM mỗi 24h (Hoặc Moxifloxacin 400mg TTM mỗi 24h) Hoặc Ciprofloxacin 400mg TTM mỗi 12h) + Metronidazole 500mg TTM mỗi 8h. Đi ứmg Vancomycin: Thay Vancomycin bằng Linezolid 600mg TTM/U mỗi 12h.	

4.2.1.2. Viêm mủ nội nhãn

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Nguyên nhân nội sinh, theo đường máu	<i>S. pneumoniae</i> <i>N. meningitidis</i> <i>S. aureus</i> <i>K. pneumoniae</i> <i>Candida sp.</i>	Nếu nghi do vi khuẩn Toàn thân: Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h + Ceftazidime 2g TM mỗi 8h. Tiêm nội nhãn: Vancomycin 1mg/0.1mL mỗi 24h + Ceftazidime 2.25mg/0.1mL mỗi 24h (Hoặc Amikacin 0.4mg mỗi 24h). Nếu nghi do candida Toàn thân: Liposomal Amphotericin B 3-5mg/kg TTM mỗi 24h Tiêm nội nhãn: Amphotericin B 10µg/0.1mL	Đi ứmg Penicillin Ciprofloxacin 400mg TTM mỗi 12h Hoặc Levofloxacin 750mg TTM mỗi 24h. Nếu nghi do candida Toàn thân: Voriconazole 6mg/kg TTM mỗi 12h x 2 liều, sau đó 4mg/kg TTM mỗi 12h Tiêm nội nhãn: Voriconazole 100µg trong 0.1mL	Kháng nấm nhóm Echinocandin không được khuyến cáo dùng điều trị cho nhiễm candida nội nhãn.
Nguyên nhân sau chấn thương xuyên vào mắt	<i>Bacillus spp.</i> <i>S. epidermidis</i> VK gram âm hiếu khí	KS toàn thân: Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h + Ceftazidime 2g TM mỗi 8h. KS tiêm nội nhãn: Vancomycin 1mg/0.1mL mỗi 24h + Ceftazidime 2.25mg/0.1mL mỗi 24h (Hoặc Amikacin 0.4mg mỗi 24h).	Đi ứmg Penicillin: Ciprofloxacin 400mg TTM mỗi 12h Hoặc Levofloxacin 750mg TTM mỗi 24h.	

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Cấp tính (sau phẫu thuật thay thủy tinh thể, viêm nội nhãn Hoặc các phẫu thuật, thủ thuật khác tại mắt)	<i>S. epidermidis</i> <i>S. aureus</i> <i>Streptococcus</i> spp. <i>Enterococcus</i> spp. VK Gram âm <i>C. albicans</i>	<u>KS tiêm nội nhãn:</u> Vancomycin 1mg/0,1mL mỗi 24h + Cefazidime 2,25mg/0,1mL (Hoặc Amikacin 0,4mg) mỗi 24h (Nếu nghi ngờ do nấm: điều trị viêm nội nhãn như viêm mù nội nhãn theo đường máu).		
Mạn tính (sau phẫu thuật thay thủy tinh thể, viêm nội nhãn Hoặc các phẫu thuật, thủ thuật khác tại mắt)	<i>Cutibacterium acnes</i> <i>S. epidermidis</i> Nấm	<u>KS tiêm nội nhãn:</u> Vancomycin 1mg/0,1mL mỗi 24h. (Nếu nghi ngờ do nấm: điều trị viêm nội nhãn như viêm mù nội nhãn theo đường máu) Xem xét phẫu thuật bỏ dịch thủy tinh thể.		

4.2.1.3. Viêm giác mạc

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Virus	<i>Herpes simplex</i> 1,2	Trifluridine 1 giọt nhỏ mắt mỗi 2h (9 lần/ngày), sau đó 1 giọt nhỏ mắt mỗi 4h (5 lần/ngày).	Thuốc mỡ Acyclovir 3% tra mắt 5 lần/ngày Hoặc gel Ganciclovir 0,15% tra mắt 5 lần/ngày cho đến khi vết loét giác mạc lành, sau đó tra 3 lần/ngày x 7 ngày. Nếu nặng, bổ sung thuốc kháng virus đường uống: Acyclovir 400mg U 5 lần/ngày Hoặc Valacyclovir 1g U 2 lần/ngày.	21 ngày
	VZV	Famciclovir 500mg U mỗi 8h Hoặc Valacyclovir 1g U mỗi 8h.	Acyclovir 800mg U 5 lần/ngày.	10-14 ngày
	Adenovirus	Điều trị triệu chứng: thuốc bôi tại chỗ 1% povidone-iodine kết hợp với 0,1% dexamethasone cho thấy có hiệu quả		
Vị khuẩn	<i>S. aureus</i> <i>S. non-coagulase</i> <i>S. pyogenes</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>Enterobacteriaceae</i>	Ciprofloxacin 3mg/mL Hoặc Levofloxacin 15mg/mL nhỏ mắt 1-2 giọt mỗi giờ trong 1-3 ngày, sau đó giảm dần số lần nhỏ mắt tùy theo đáp ứng lâm sàng	Tobramycin 3mg/mL Hoặc Gentamicin 3mg/mL nhỏ mắt mỗi giờ. Nếu nghi ngờ kháng thuốc: Vancomycin 50mg/mL + Amikacin 20mg/mL nhỏ 1 giọt mỗi mắt mỗi giờ trong 1-3 ngày, sau đó giảm dần tùy theo đáp ứng lâm sàng.	

4.2.1.4. Viêm kết mạc

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Vị khuẩn	<i>S. aureus</i> <i>S. pneumoniae</i> <i>H. influenzae</i> <i>M. catarrhalis</i> <i>Streptococcus viridians</i> group	Ciprofloxacin 0,3% 1-2 giọt nhỏ mắt mỗi 2h (khi thức) x 1-2 ngày, sau đó mỗi 4-8h đủ 7 ngày Hoặc Polymyxin B + Trimethoprim 1-2 giọt nhỏ mắt mỗi 3-6h x 7-10 ngày.	Azithromycin 1% 1 giọt nhỏ mắt mỗi 12h x 2 ngày. Sau đó mỗi 24h x 5 ngày.	<i>Vị khuẩn, không lâu, cấp, không Chlamydia:</i> Nhiều dung dịch hoặc thuốc mỡ tra mắt kháng khuẩn tại chỗ khác cũng có hiệu quả bao gồm Gentamicin, Tobramycin, Levofloxacin, Gatifloxacin, Moxifloxacin, Erythromycin, Sulfacetamide. Không dùng thuốc nhỏ/bôi mắt có corticosteroid
Viêm giác mạc có liên quan đến bệnh lây qua đường tình dục (lậu)	<i>N. gonorrhoeae</i> <i>C. trachomatis</i>	Ceftriaxone 1g TB 1 liều duy nhất + Azithromycin 1g U liều duy nhất.	Di ứng Penicillin: Gentamicin 240mg TB 1 liều duy nhất + Azithromycin 2g U liều duy nhất Hoặc Spectinomycin 2g TB mỗi 24h x 3 ngày. Hoặc Azithromycin 2g U 1 liều duy nhất + Doxycycline 100mg U mỗi 12h x 7 ngày + Ciprofloxacin 250mg U mỗi 24h x 3 ngày.	
Virus	Adenovirus	Điều trị triệu chứng		

4.2.1.5. Viêm mi mắt, lệ mắt

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Mọi đối tượng	<i>S. aureus</i> <i>S. epidermidis</i> <i>Seborrhea</i> <i>Rosacea</i>	Kháng sinh nhỏ mắt không hiệu quả. Vệ sinh mi và rìa mi mắt với xà phòng và đắp ấm 4 lần/ngày. Nếu mắt khô, nhỏ nước mắt nhân tạo. Nếu có biểu hiện lan rộng hơn: Dicloxacillin 500mg U mỗi 6h, Hoặc Clindamycin 300mg U mỗi 6h, Hoặc Trimethoprim/ Sulfamethoxazole 2.5-5mg/kg U mỗi 12h, Hoặc Linezolid 600mg U mỗi 12h.		

4.2.1.6. Viêm tuyến lệ

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Mọi đối tượng	<i>S. pneumoniae</i> <i>S. aureus</i> <i>H. influenzae</i> <i>S. pyogenes</i> <i>Enterobacteriaceae</i>	Nhà điều trị ngoại trú: Amoxicillin/Clavulanate 875/125mg U mỗi 12h Hoặc Cephalexin 500mg U mỗi 6h Hoặc Cefuroxime 250mg U mỗi 12h. Nặng, nhập viện, có biểu hiện lan rộng điều trị như viêm tổ chức hốc mắt ở trên.	Dùng Penicillin Levofloxacin 750mg U mỗi 24h.	7-10 ngày

4.2.1.7. Viêm ống dẫn lệ

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Mọi đối tượng	<i>Streptococcus</i> spp. <i>Staphylococcus</i> spp. <i>Actinomyces</i> spp.	Chườm nóng Kháng sinh tại chỗ		Phẫu thuật loại bỏ mô hạt

4.2.1.8. Viêm võng mạc

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
NON-HIV/AIDS	VZV <i>Herpes simplex</i>	Acyclovir 10-12mg/kg TTM mỗi 8h x 7-10 ngày, sau đó Acyclovir 800mg U 5 lần/ngày x 6 tuần Hoặc Valacyclovir 1g U mỗi 8h Hoặc Famciclovir 500mg U mỗi 8h. Có thể kèm KS tại chỗ và Foscarnet tiêm nội nhãn.		
HIV/AIDS	Cytomegalovirus (CMV)	Tấn công: Ganciclovir 5mg/kg TTM mỗi 12h (Hoặc Foscarnet 60mg/kg TTM mỗi 8h Hoặc Foscarnet 90mg/kg TTM mỗi 12h) 14-21 ngày. Hoặc Valganciclovir 900mg mỗi 12h + Kháng virus tiêm nội nhãn: Ganciclovir 2mg (Hoặc Foscarnet 2,4mg) mỗi 4-10 ngày. Hoặc cho 1-4 liều trong khoảng thời gian 7-10 ngày Duy trì: Valganciclovir 900mg U mỗi 24h Hoặc Foscarnet 90-120mg/kg TTM mỗi 24h. Dự phòng: Valganciclovir 900mg U mỗi 24h, ngưng khi CD4 > 100 trong 6 tháng.		

4.2.2. Nhiễm khuẩn tai và các bộ phận liên quan tai

4.2.2.1. Viêm ống tai ngoài

ĐỐI TƯỢNG		TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
			Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Viêm ống tai ngoài cấp tính					
Người có miễn dịch bình thường	Nhẹ Ngứa, sưng nhẹ	<i>P. aeruginosa</i> chiếm đa số <u>Tác nhân không thường gặp:</u> <i>Aspergillus</i> sp. <i>S. aureus</i> Trực khuẩn Gram âm	<u>Kháng viêm tại chỗ, không dùng KS:</u> Acetic acid 2% Otic Solution Hoặc Acetic acid 2% + Hydrocortisone 1% Otic Solution Hoặc Acetic acid + propylene glycol + hydrocortison, nhỏ 5 giọt vào tai 3-4 lần mỗi ngày cho đến khi khỏi.		
	Trung bình Đau, sưng mức độ trung bình, có thể tắc nghẽn ống tai bán phần		<u>KS và kháng viêm tại chỗ:</u> Ciprofloxacin 0,3% + Dexamethasone 0,1% Otic Suspension: 4 giọt vào tai mỗi 7 ngày Hoặc Ciprofloxacin 0,2% + Hydrocortisone 1% Otic suspension: 3 giọt vào tai mỗi 7 ngày Hoặc Ofloxacin: 5 giọt vào tai mỗi ngày x 7 ngày Hoặc Ciprofloxacin 6% (Otiprio): tiêm 0.2mL duy nhất vào ống tai ngoài của mỗi tai bị ảnh hưởng Hoặc Neomycin 0,35% + Polymyxin B 10.000IU/mL + Hydrocortisone 0,5% Otic solution Hoặc Neomycin 0,33% + Colistin 0,3% + Hydrocortisone 1% Otic suspension Hoặc Gentamicin 0,3% + Prednisolone 1% Ophthalmic suspension Hoặc Tobramycin 0,3% + Dexamethasone 0,1% Ophthalmic suspension Hoặc Gentamicin 0,3% + Betamethasone 0,1% Otic solution. <u>Kháng sinh toàn thân:</u> Ciprofloxacin 500mg U mỗi 8h		
	Nặng Đau, sưng mức độ nặng, tắc nghẽn ống tai hoàn toàn	Hoặc Ciprofloxacin 400mg TTM mỗi 8h Hoặc Ceftazidime 2g TM mỗi 8h Hoặc Cefepime 2g TM mỗi 8h Hoặc Piperacillin/Tazobactam 4,5g TTM mỗi 6h Hoặc Imipenem/Cilastatin 0,5g TTM mỗi 6h Kèm: KS + kháng viêm tại chỗ (như trên).		Ciprofloxacin 750mg uống ngày 2 lần (giai đoạn sớm) Kèm: KS + Kháng viêm tại chỗ (như trên).	
	Ác tính Mức độ nặng diễn tiến nhanh, hoại tử sụn và xương bên dưới	Hoặc Ceftazidime 2g TM mỗi 8h Hoặc Cefepime 2g TM mỗi 8h Hoặc Piperacillin/Tazobactam 4,5g TTM mỗi 6h. Hoặc Imipenem/Cilastatin 0,5g TTM mỗi 6h Hoặc Meropenem 1g TTM mỗi 8h.		Nếu vi khuẩn gram âm đa kháng, cân nhắc dùng: Ceftolozane/tazobactam Hoặc Ceftazidime-avibactam	Phẫu thuật cắt lọc mô hoại tử.
Người suy giảm miễn dịch (đái tháo đường không kiểm soát tốt, hóa trị liệu, corticoid liều cao hoặc thuốc ức chế miễn dịch khác, giảm bạch cầu hạt, HIV giai đoạn cuối)		Điều trị như trường hợp nặng (ở trên). Nguy cơ cao tiến triển thành viêm ống tai ngoài hoại tử ác tính.			
Viêm ống tai ngoài mạn tính do nấm					
Candida spp.; Aspergillus spp.			Clotrimazole 1% thoa ngày 3-4 lần/ngày		

4.2.2.2. Viêm tai giữa

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Viêm tai giữa cấp tính, lần đầu	<i>S. pneumoniae</i> <i>H. influenzae</i> <i>M. catarrhalis</i> <i>S. aureus</i>	Amoxicillin/Clavulanate 875/125mg U mỗi 12h Hoặc Cefuroxime axetil 500mg U mỗi 12h Hoặc Cefpodoxime 200mg U mỗi 12h Hoặc Cefdinir 600mg U mỗi 24h Hoặc Cefdinir 300mg U mỗi 12h.	<u>Dùng Penicillin:</u> Azithromycin 500mg U mỗi 24h Hoặc Levofloxacin 750mg U mỗi 24h Hoặc Moxifloxacin 400mg U mỗi 24h	10 ngày (Levofloxacin Hoặc Moxifloxacin: 5 ngày)
Viêm tai giữa cấp tính không đáp ứng điều trị	<i>S. pneumoniae</i> kháng thuốc	Ceftriaxone 2g TM mỗi 24h x 3 ngày.	<u>Dùng Penicillin:</u> Levofloxacin 750mg U mỗi 24h (Hoặc Moxifloxacin 400mg U mỗi 24h)	
Viêm tai giữa sau đợt nội khí quản	<i>Pseudomonas</i> spp. <i>Klebsiella</i> spp. <i>Enterobacter</i> spp.	Ceftazidime 2g TM mỗi 8h Hoặc Cefepime 2g TM mỗi 8h Hoặc Piperacillin/Tazobactam 4,5g TTM mỗi 6h Hoặc Ciprofloxacin 400mg TTM mỗi 12h	Imipenem/Cilastatin 0,5g TTM mỗi 6h Hoặc Meropenem 1g TTM mỗi 8h.	10-14 ngày

4.2.2.3. Viêm tai xương chũm

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Viêm tai xương chũm cấp tính	<i>S. pneumoniae</i> <i>S. pyogenes</i> <i>S. aureus</i>	Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h.	Linezolid 600mg TTM/U mỗi 12h.	Dẫn lưu tai giữa
Viêm tai xương chũm mạn tính	Nhiều tác nhân phối hợp: <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> VK kỵ khí, nấm	KS tại chỗ Ciprofloxacin (Hoặc Levofloxacin) nhỏ 2 lần/ngày x 2 tuần.		Phẫu thuật Cholestoma và/hoặc nạo xương chũm
Viêm tai xương chũm cấp/mạn tính	<i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> VK kỵ khí	Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h + Cefazidime 2g TM mỗi 8h (Hoặc Piperacillin/Tazobactam 4.5g TTM mỗi 6h) + Metronidazole 750mg TTM mỗi 8h	Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h (Hoặc Linezolid 600mg TTM/U mỗi 12h) + Imipenem/Cilastatin 0.5g TTM mỗi 6h (Hoặc Meropenem 1g TTM mỗi 8h). Đi ỨNG Penicillin: Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h + Aztreonam 2g TTM mỗi 6h	

4.2.2.4. Viêm tuyến mang tai cấp

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Người có miễn dịch bình thường Nhiễm khuẩn cộng đồng	<i>S. aureus</i> <i>Streptococcus viridans</i> group VK kỵ khí: <i>Prevotella</i> spp. <i>Porphyromonas</i> spp. <i>Fusobacterium</i> spp. <i>Peptostreptococcus</i>	Oxacillin 2g TM mỗi 4h (Hoặc Nafcillin 2g TM mỗi 4h Hoặc Ceftriaxone 2g TM mỗi 24h) + Metronidazole 0.5g TTM mỗi 6-8h Hoặc Ampicillin/Sulbactam 3g TM mỗi 6h.	Đi ỨNG Penicillin: Clindamycin 600mg TTM mỗi 8h + Levofloxacin 750mg mỗi 24h (Hoặc Moxifloxacin 400mg TTM mỗi 24h Hoặc Ciprofloxacin 400mg TTM mỗi 8h) Nếu nghi ngờ MRSA: Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h + Metronidazole 500mg TTM mỗi 6-8h (Hoặc Clindamycin 600mg TTM mỗi 6-8h)	Thời gian: 10-14 ngày tùy theo đáp ứng của BN.
Người suy giảm miễn dịch (nghiện thuốc đường TM, đái tháo đường, suy thận, lọc máu) Nhiễm khuẩn bệnh viện	Ngoài tác nhân trên, chủ ý: MRSA <i>Enterobacteriaceae</i> <i>B. pseudomallei</i>	Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h + Piperacillin/Tazobactam 4.5g TTM mỗi 6h (Hoặc Imipenem/Cilastatin 0.5g TTM mỗi 6h Hoặc Meropenem 1g TTM mỗi 8h).	Đi ỨNG Penicillin: Linezolid 600mg TTM mỗi 12h + Levofloxacin 750mg mỗi 24h (Hoặc Moxifloxacin 400mg TTM mỗi 24h Hoặc Ciprofloxacin 400mg TTM mỗi 8h). + Metronidazole 0.5g TTM mỗi 6-8h	Thời gian: 10-14 ngày tùy theo đáp ứng của BN 6 tháng nếu tác nhân là <i>Burkholderia pseudomallei</i>

4.2.2.5. Viêm xoang

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Viêm mũi xoang, không biến chứng	<i>S. pneumoniae</i> <i>H. influenzae</i> <i>M. catarrhalis</i> <i>Streptococcus</i> spp. <i>S. aureus</i> VK kỵ khí, virus	Amoxicillin/Clavulanate 875/125mg U mỗi 12h Hoặc Cefuroxime axetil 500mg U mỗi 12h Hoặc Cefpodoxime 200mg U mỗi 12h Hoặc Cefdinir 300mg U mỗi 12h. Thời gian: 10-14 ngày.	Đi ỨNG Penicillin: Levofloxacin 750mg U mỗi 24h (Hoặc Moxifloxacin 400mg U mỗi 24h) x 5-7 ngày Hoặc Doxycycline 200mg U mỗi 12h x 3 ngày, sau đó 100mg U mỗi 12h x 11 ngày	

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Viêm mũi xoang, không biến chứng, điều trị thất bại, diễn tiến nặng, phải nhập viện	<i>S. pneumoniae</i> <i>H. influenzae</i> <i>M. catarrhalis</i> <i>Streptococcus</i> spp. <i>S. aureus</i> VK kỵ khí, virus	Ceftriaxone 2g TM mỗi 24h Hoặc Ampicillin/Sulbactam 3g TM mỗi 6h.	Đi ỨNG Penicillin: Clindamycin 300mg U mỗi 6h Hoặc Levofloxacin 750mg U/TTM mỗi 24h.	
Viêm xoang mạn	Tương tự như cấp tính + VK kỵ khí vùng miệng	Amoxicillin/clavulanate 1g uống mỗi 12h Người suy giảm miễn dịch: Levofloxacin 750mg uống một lần mỗi ngày + Metronidazole 500mg uống 3 lần/ngày Điều trị thay thế: Moxifloxacin 400mg uống một lần mỗi ngày	Nếu nghi ngờ MRSA TMP/SMX 160/800mg uống mỗi 12h + Metronidazole 500mg uống mỗi 8h Nếu không phát hiện MRSA Có thể sử dụng liệu pháp theo kinh nghiệm bằng Cephalosporin đường uống (Cefdinir hoặc Cefuroxime axetil hoặc Cefpodoxime proxetil) + Metronidazole 500mg uống 3 lần/ngày	
Viêm xoang, liên quan với đặt nội khí quản	Nhiều tác nhân phối hợp: 80% là VK Gram âm (<i>E. coli</i> <i>Pseudomonas</i> spp. <i>Acinetobacter</i> spp.) MRSA Nấm.	Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h + Piperacillin/Tazobactam 4.5g TTM mỗi 6h Hoặc Imipenem/Cilastatin 0.5g TTM mỗi 6h Hoặc Meropenem 1g TTM mỗi 8h Hoặc Ceftazidime 2g TTM mỗi 8h Hoặc Cefepime 2g TTM mỗi 12h		
Viêm xoang do nấm xâm lấn BN có bệnh nền (ghép tế bào gốc, ghép tạng đặc, bệnh lý ác tính về máu, giảm bạch cầu hạt do hóa trị, đái tháo đường, sử dụng corticoid kéo dài, AIDS giai đoạn cuối)	Cấp tính: <i>Aspergillus</i> spp. <i>Fusarium</i> spp. Mucorales Mạn tính: <i>Bipolaris</i> spp. <i>Curvularia</i> spp. <i>Alternaria</i> spp. <i>Aspergillus</i> spp. <i>Scedosporium apiospermum</i> complex	Amphotericin B dạng lipid (L-AMB hay ABLIC) 3-5mg/kg TTM mỗi 24h.	Nếu là <i>Scedosporium apiospermum</i> complex: Voriconazole 6mg/kg TTM mỗi 12h x 1 ngày (liều tải), sau đó 4mg/kg TTM mỗi 12h Hoặc Isavuconazonium sulfate 372mg TTM/U mỗi 8h x 2 ngày (liều tải), sau đó 372mg TTM/U mỗi 24h Hoặc Posaconazole 300mg TTM mỗi 12h x 1 ngày (liều tải), sau đó 300mg TTM mỗi 24h.	

4.2.3. Nhiễm khuẩn khoang họng miệng

4.2.3.1. Viêm họng miệng, Aphthous

TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
	Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Không rõ nguyên nhân	Không có chỉ định sử dụng KS.		

4.2.3.2. Mụn rộp môi, lưỡi, niêm mạc miệng. Tái phát thường xuyên ở người suy giảm miễn dịch

TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
	Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
HSV (1,2)	Valacyclovir 2g U mỗi 12h x 1 ngày Hoặc Famciclovir 500mg U mỗi 12h x 7 ngày Hoặc Acyclovir 400mg U mỗi 4h khi thức (5 lần/ngày) x 5 ngày Điều trị tại chỗ (môi): Penciclovir 1% kem bôi tại chỗ mỗi 2h x 4 ngày Hoặc Acyclovir 5% kem bôi tại chỗ 6 lần/ngày x 4-7 ngày.		

4.2.3.3. Ludwig's Angina (nhiễm khuẩn hàm dưới, nhiễm khuẩn mô mềm nguồn gốc từ răng, viêm tủy xương vùng hàm mặt)

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Người miễn dịch bình thường	Nhiều tác nhân như: <i>Streptococcus viridans</i> group <i>S. pyogenes</i> <u>VK kỵ khí</u> : <i>Peptostreptococcus</i> <i>Fusobactena</i> spp. <i>Prevotella</i> spp. <i>Actinomyces</i> spp.	Mức độ nhẹ: Amoxicillin/Clavulanate 875/125mg U mỗi 12h x 10-14 ngày. Mức độ nặng: Ampicillin/Sulbactam 3g TM mỗi 6h (Hoặc Cefoxitin 2g TM mỗi 6h Hoặc Cefotetan 2g TM mỗi 12h Hoặc Ceftriaxone 2g TM mỗi 24h) + Metronidazole 500mg TTM mỗi 8h Mức độ đe dọa tính mạng: Cefepime 2g TM mỗi 8h + Clindamycin 600mg TTM mỗi 8h (Hoặc Metronidazole 500mg TTM mỗi 8h) Hoặc Penicillin G 3MIU TTM mỗi 6h + Metronidazole 500mg TTM mỗi 8h + Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h. Hoặc Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h + Piperacillin/Tazobactam 4.5g TTM mỗi 6h (Hoặc Imipenem/Cilastatin 0,5g TTM mỗi 6h Hoặc Meropenem 1g TTM mỗi 8h).	Dùng Penicillin: Mức độ nhẹ Clindamycin 300mg U mỗi 6h + Levofloxacin 750mg U mỗi 24h Mức độ nặng Clindamycin 600mg TTM mỗi 8h + Levofloxacin 750mg mỗi 24h Dùng Vancomycin: Thay Vancomycin bằng Linezolid 600mg TTM/U mỗi 12h.	Bắt buộc phẫu thuật. Thời gian duy trì KS tĩnh mạch: Ít nhất 5-7 ngày. Ngưng KS sau khi đã được phẫu thuật dẫn lưu và cắt lọc mô hoại tử, biểu hiện viêm tại chỗ hồi phục hoàn toàn, ước lượng 7-14 ngày.
	<i>S. aureus</i> VK Gram âm hiếu khí	Cefepime 2g TM mỗi 8h + Clindamycin 600mg TTM mỗi 8h (Hoặc Metronidazole 500mg TTM mỗi 8h) Hoặc Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h + Piperacillin/Tazobactam 4,5g TTM mỗi 6h (Hoặc Imipenem/Cilastatin 0,5g TTM mỗi 6h) Hoặc Meropenem 1g TTM mỗi 8h)	Dùng Penicillin: Mức độ nhẹ Clindamycin 300mg U mỗi 6h + Levofloxacin 750mg U mỗi 24h. Mức độ nặng Clindamycin 600mg TTM mỗi 8h + Levofloxacin 750mg TTM mỗi 24h. Dùng Vancomycin: Thay Vancomycin bằng Linezolid 600mg TTM/U mỗi 12h	

4.2.3.4. Viêm loét Vincent (Vincent's angina, Noma, cancrum oris)

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn đầu tay	
Mức độ nhẹ	VK kỵ khí thông thường <i>Fusobacterium</i> spp.	Penicillin V 500-1.000mg U mỗi 6h + Metronidazole 500mg U mỗi 8h Hoặc Amoxicillin/Clavulanate 500/125mg U mỗi 8h x 2 tuần.	Clindamycin 300mg U mỗi 8h x 2 tuần.	
Mức độ nặng	VK kỵ khí thông thường <i>Fusobacterium</i> spp.	Penicillin G 4MIU TM mỗi 4h + Metronidazole 500mg TTM mỗi 6h.	Clindamycin 600mg TM mỗi 8h x 2 tuần.	

4.2.3.5. Viêm họng, viêm amidan

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Hội chứng Lemierre's không liên quan đến catheter cánh trong người khỏe mạnh	<i>Fusobacterium necrophorum</i> <i>S. aureus</i>	Ceftriaxone 2g TM mỗi 24h + Metronidazole 500mg TTM/U mỗi 8h Hoặc Piperacillin/Tazobactam 4,5g TTM mỗi 8h Nếu mưng mủ là do đường tĩnh mạch cánh trong bị nhiễm trùng và không phải là biến chứng của viêm họng, hãy bắt đầu điều trị đối với MRSA bằng Vancomycin 15-20mg/kgTTM mỗi 8-12h	Imipenem/cilastatin 0,5g TTM mỗi 6h Hoặc Meropenem 1g TTM mỗi 8h Hoặc Clindamycin 600-900mg TTM mỗi 8h.	
Tai phát nhiều lần	<i>S. pyogenes</i>	Clindamycin 300mg U mỗi 8h x 10 ngày Hoặc Amoxicillin/Clavulanate 875/125mg U mỗi 12h x 10 ngày.	Benzathin Penicillin G 25,000IU/kg TB mỗi 24h ± Rifampin 10mg/kg U mỗi 24h x 4 ngày.	
Có liên quan đến bệnh lây truyền qua đường tình dục	<i>N. gonorrhea</i> <i>Herpes simplex</i> HIV Giang mai thứ phát	Xét nghiệm tìm nguyên nhân và điều trị đặc hiệu theo từng tác nhân.		

4.2.3.6. Nhiễm khuẩn khoang miệng, quanh amidan và cổ sâu

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Người miễn dịch bình thường	VK và nấm phối hợp <i>S. aureus</i> <i>Streptococcus</i> spp. (chủ ý nhóm <i>Streptococcus viridans</i> group) <u>VK kỵ khí:</u> <i>Peptostreptococcus</i> spp. <i>Fusobactena</i> spp. <i>Prevotella</i> spp. <i>Actinomyces</i> spp.	Ampicillin/Sulbactam 3g TM mỗi 6h (Hoặc Ceftriaxone 2g TM mỗi 24h) + Metronidazole 500mg TTM mỗi 8h Hoặc Levofloxacin 750mg TTM mỗi 24h + Clindamycin 600mg TTM mỗi 8h Hoặc Ampicillin-sulbactam 3g TTM mỗi 6h	Levofloxacin 750mg TTM mỗi 24h + Clindamycin 600mg TTM mỗi 8h	Bắt buộc phẫu thuật. Thời gian duy trì KS tĩnh mạch 2-3 tuần tùy đáp ứng của BN.
Người suy giảm miễn dịch (nghiên, đài tháo đường, giảm bạch cầu hạt, bệnh lý ác tính) BN sau chấn thương	Ngoài các tác nhân trên, lưu ý: MRSA <i>Pseudomonas</i> spp.	Cefepime 2g TM mỗi 8h + Clindamycin 600mg TTM mỗi 8h (Hoặc Metronidazole 500mg TTM mỗi 8h) Hoặc Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h + Piperacillin/Tazobactam 4,5g TTM mỗi 6h (Hoặc Imipenem/Cilastatin 0,5g TTM mỗi 6h Hoặc Meropenem 1g TTM mỗi 8h).	Clindamycin 600mg TTM mỗi 8h + Levofloxacin 750mg TTM mỗi 24h.	

4.2.4. Viêm quầng vùng mặt

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
	<i>Streptococcus</i> spp. (group A, B, C, G) <i>S. aureus</i>	Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h Hoặc Teicoplanin 400mg TTM mỗi 12h x 3 lần (liều tải), sau đó 400mg TTM mỗi 24h.	Linezolid 600mg U/TTM mỗi 12h Hoặc Daptomycin 4mg/kg TTM mỗi 24h	7-10 ngày

4.2.5. Viêm thanh khí quản cấp

TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
	LỰA CHỌN ĐẦU TAY	LỰA CHỌN THAY THẾ	
Virus 90%	Không có chỉ định điều trị KS.		

4.2.6. Viêm nắp thanh quản, thượng thanh môn

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Người miễn dịch bình thường	<i>Streptococcus</i> spp. (group A,B,C,G) <i>S. pneumoniae</i> <i>S. aureus</i> (bao gồm MRSA) <i>H. influenzae</i> <i>M. catarrhalis</i>	Cefotaxime 2g TM mỗi 4-8h Hoặc Ceftriaxone 2g TM mỗi 24h + Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h	Đi ỨNG Penicillin: Clindamycin 600-900mg TTM mỗi 6-8h + Levofloxacin 750mg TTM mỗi 24h.	Lưu ý vấn đề tác nhân đường thở trên, đôi khi phải mở khí quản tại giường
Người suy giảm miễn dịch	<i>P. aeruginosa</i> <i>Klebsiella</i> spp. <i>Serratia</i> spp. <i>Enterobacter</i> spp. <i>Candida</i> spp.	Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h + Cefepime 2g TM mỗi 12h (Hoặc Piperacillin/Tazobactam 4,5g TTM mỗi 6h Hoặc Imipenem/Cilastatin 0,5g mỗi 6h Hoặc Meropenem 1g TTM mỗi 8h).	Đi ỨNG Penicillin: Clindamycin 600-900mg TTM mỗi 6-8h + Levofloxacin 750mg TTM mỗi 24h. Đi ỨNG Vancomycin: Thay Vancomycin bằng Linezolid 600mg TTM mỗi 12h.	

4.2.7. Bệnh bạch hầu

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Mọi đối tượng	<i>Corynebacter diphtheriae</i>	Erythromycin 500mg TTM mỗi 6h hoặc Azithromycin 500mg TM/U mỗi 24h hoặc Penicillin G 25.000IU/kg TM mỗi 6h (tối đa 1,2 triệu IU/ngày) hoặc Penicillin G procaine 1,2 triệu IU TB một lần mỗi ngày. (Có thể chuyển sang Penicillin 500mg uống mỗi 6h khi BN có khả năng).	Nếu kháng macrolide và penicillin: Vancomycin hoặc Linezolid là lựa chọn thay thế hợp lý	Lưu ý vấn đề tác nhân đường thở trên, đôi khi phải mở khí quản tại giường

4.3. ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG HÔ HẤP

Bảng phân tầng nguy cơ nhiễm khuẩn

NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG HÔ HẤP DƯỚI (LRTI)			
Nguy cơ thấp		Nguy cơ trung bình	Nguy cơ cao
Yếu tố nguy cơ liên quan chăm sóc y tế/Sử dụng kháng sinh			
- Không điều trị tại các cơ sở y tế trong vòng 90 ngày trước - Không dùng kháng sinh trong vòng 90 ngày trước		- Có điều trị tại các cơ sở y tế trong vòng 90 ngày trước - Có dùng kháng sinh trong vòng 90 ngày trước - Không có thủ thuật xâm lấn hay chỉ xâm lấn tối thiểu (thở máy CPAP, đặt NKQ tạm thời...)	- Nằm viện ≥ 5 ngày và/hoặc có nhiều thủ thuật xâm lấn - Điều trị nhiều kháng sinh, kháng sinh phổ rộng gần đây
Bệnh đi kèm/Độ nặng lâm sàng			
< 65 tuổi, không có bệnh đi kèm - Điểm CURB-65 (VPMPCĐ): 0-1 - Điểm qSOFA = 0		≥ 65 tuổi, có bệnh mạn tính đi kèm (ĐTĐ, COPD, suy thận mạn...) - Điểm CURB-65: 2-3 - Điểm qSOFA = 1	- Có bệnh lý đặc biệt đi kèm như xơ nang phổi, bệnh lý cấu trúc phổi, giảm bạch cầu, suy giảm miễn dịch nặng... - Điểm CURB-65: 4-5 - Điểm qSOFA ≥ 2 - Thở máy - Choáng
Định hướng tác nhân gây bệnh			
- Nguy cơ thấp nhiễm vi khuẩn đa kháng (<i>Enterobacteriaceae</i> sinh ESB, MRSA...) - Rất ít nguy cơ nhiễm vi khuẩn không lên men (<i>P. aeruginosa</i>, <i>A. baumannii</i>...) - Rất ít nguy cơ nhiễm nấm xâm lấn		- Nguy cơ nhiễm vi khuẩn đa kháng (<i>Enterobacteriaceae</i> sinh ESB, MRSA...) - Ít nguy cơ nhiễm vi khuẩn không lên men (<i>P. aeruginosa</i>, <i>A. baumannii</i>...) - Ít nguy cơ nhiễm nấm xâm lấn	- Nguy cơ cao nhiễm vi khuẩn đa kháng (<i>Enterobacteriaceae</i> sinh ESB, MRSA, <i>P. aeruginosa</i>, <i>A. baumannii</i>...) hay các siêu vi khuẩn đa kháng (<i>Enterobacteriaceae</i> sinh Carbapenemase và <i>Enterococcus</i> kháng Vancomycin) - Nguy cơ nhiễm nấm xâm lấn cao

NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG HÔ HẤP DƯỚI (LRTI)

Nguy cơ thấp	Nguy cơ trung bình	Nguy cơ cao
Chọn lựa kháng sinh điều trị theo kinh nghiệm		
- Chọn loại kháng sinh hướng tới điều trị các tác nhân gây bệnh không cần sử dụng thuốc kháng nấm từ cộng đồng. Hạn chế các kháng sinh phổ rộng, có hoạt tính trên các vi khuẩn sinh ESBL hay <i>Pseudomonas</i>. - Không cần sử dụng thuốc kháng nấm.	- Chọn KS có hoạt tính trên VK tiết ESBL nhưng không có/có ít hoạt tính với <i>Pseudomonas</i> như Carbapenem nhóm I (Ertapenem) - BL-BLI có thể được lựa chọn thay thế trong một số tình huống bệnh cảnh lâm sàng ít nghiêm trọng - Glycopeptide chỉ dùng khi có nghi ngờ nhiễm MRSA - Chưa cần sử dụng thuốc kháng nấm	- Chọn KS phổ rộng có hoạt tính với VK tiết ESBL và <i>Pseudomonas</i>. Có thể kết hợp thêm với KS nhóm Aminoglycoside hay Fluoroquinolone - Khi nghi ngờ tác nhân gây bệnh là VK đa kháng, cần nhắc kết hợp thêm với Polymyxin (kể cả dạng khi dung) - Khi nghi ngờ <i>Pseudomonas</i> kháng Carbapenem, cần nhắc dùng BL-BLI thế hệ mới. - Glycopeptide nên được chọn nếu nghi ngờ tác nhân gây bệnh là MRSA - Xem xét chỉ định dùng thuốc kháng nấm

Thang điểm CURB-65

BIỂU HIỆN		ĐIỂM	ĐÁNH GIÁ
C (confusion)	Lú lẫn, mất định hướng không gian và thời gian/Thang điểm Abbreviated mental Test Score ≤ 8 điểm hoặc mất phương hướng về người, địa điểm, thời gian	1	≤ 1 điểm: nhẹ 2 điểm: trung bình 3 điểm: nặng ≥ 4 điểm: rất nặng <i>Hoặc: ghi chú gợi ý</i> 0 - 1 điểm: điều trị ngoại trú 2 điểm: nằm viện ngắn 3 điểm: khoa hô hấp 4-5 điểm: hồi sức ICU <i>CURB-65: dùng dự đoán tử vong, hướng dẫn nơi điều trị</i>
U (uremia)	BUN > 7 mmol/L (> 20 mg%)	1	
R (respiratory rate)	Nhịp thở ≥ 30 lần/phút	1	
B (blood pressure)	HA (huyết áp) tâm thu < 90 mmHg hoặc HA tâm trương ≤ 60 mmHg	1	
65 (age)	≥ 65 tuổi	1	

Thang điểm qSOFA

BIỂU HIỆN	ĐIỂM	ĐÁNH GIÁ
Rối loạn tri giác	1	≥ 2 điểm: nghi ngờ nhiễm khuẩn huyết
Thở nhanh ≥ 22 lần/phút	1	
Huyết áp tâm thu ≤ 100 mmHg	1	

4.3.1. Viêm phế quản, viêm phổi từ cộng đồng

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Viêm phế quản cấp ở người khỏe mạnh	Virus <i>S. pneumoniae</i> <i>H. influenzae</i> <i>Mycoplasma pneumoniae</i>	Không dùng KS.		
Ho > 14 ngày, có thể không sốt, bùng phát trong cộng đồng	<i>Borderella pertussis</i> , <i>Borderella parapertussis</i>	Chỉ dùng KS nếu có*: Azithromycin 500mg U mỗi 24h Hoặc Clarithromycin 500mg U mỗi 12h. Hoặc Amoxicillin/Clavulanate 875/125mg U mỗi 12h <u>Nếu có nghi nhiễm Legionella, Mycoplasma, Chlamydia:</u> Clarithromycin ER, MR 1g U mỗi 24h. Azithromycin 500mg mỗi 24h trong 3 ngày, Clarithromycin 500mg 2 lần/ngày x 7 ngày, TMP-SMX 0,96g U mỗi 12h x 14 ngày	Cefuroxime 500mg U mỗi 12h <i>Hoặc</i> Ampicillin/Sulbactam 375mg U mỗi 8h <i>Hoặc</i> Cefdinir 300mg U mỗi 12h hoặc 600mg mỗi 24h <i>Hoặc</i> Cefaclor 500mg U mỗi 8h <i>Hoặc</i> Cefaclor 500mg ER U mỗi 12h <i>Hoặc</i> Cefditoren 200-400mg U mỗi 12h <i>Hoặc</i> Cefixime 200mg U mỗi 12h <i>Hoặc</i> Cefpodoxime 200mg U mỗi 12h <i>Hoặc</i> Cefibuten 400mg U mỗi 24h <u>Thời gian:</u> 3-5 ngày (Azithromycin: 3 ngày)	* <u>Dùng KS khi:</u> CRP > 50 mg/L. Viêm phế quản rất nặng. Sốt > 1 tuần <i>Hoặc</i> từ không sốt chuyển qua sốt. Có yếu tố dịch tễ nghi nhiễm: <i>Legionella</i> <i>Mycoplasma</i> <i>Chlamydia</i> ... Suy giảm miễn dịch. Loại trừ trào ngược dạ dày thực quản, chảy dịch mũi sau...
Đợt cấp nhẹ của bệnh phổi tắc nghẽn mạn và/hoặc viêm phế quản mạn	Virus	Không dùng KS	Không dùng KS	

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Đợt cấp trung bình-nặng của bệnh phổi tắc nghẽn mạn và/hoặc viêm phế quản mạn, không phức tạp, nguy cơ thấp	<i>S. pneumoniae</i> <i>H. influenzae</i> <i>M. catarrhalis</i>	Amoxicillin/Clavulanate 875/125mg U mỗi 12h.	Moxifloxacin 400mg U mỗi 24h Hoặc Levofloxacin 750mg U mỗi 24h Hoặc Clarithromycin 500mg U mỗi 12h Hoặc Azithromycin 500mg U mỗi 24h Hoặc Doxycycline 100mg U mỗi 12h Hoặc Cefuroxime 500mg U mỗi 12h Hoặc Cefaclor 500mg U mỗi 8h Hoặc Cefdinir 300mg U mỗi 12h hoặc 600mg U mỗi 24h Hoặc Cefditoren 200-400mg U mỗi 12h Hoặc Cefixime 200mg U mỗi 12h Hoặc Cefpodoxime 200mg U mỗi 12h Hoặc Cefprozil 500mg mỗi 12h Hoặc Ceftibuten 400mg U mỗi 24h.	Thời gian dùng kháng sinh trung bình từ 5-7 ngày ngoại trừ Azithromycin dùng 3 ngày
Đợt cấp trung bình-nặng của bệnh phổi tắc nghẽn mạn và/hoặc viêm phế quản mạn, nguy cơ trung bình, cao	<i>Pseudomonas</i> VK Gram (-) đa kháng thuốc khác <i>S. pneumoniae</i> <i>H. influenzae</i> <i>M. catarrhalis</i>	Levofloxacin 750mg U/TTM mỗi 24h x 5-7 ngày. Hoặc Ciprofloxacin 500mg U mỗi 12h.	Nếu không nguy cơ <i>Pseudomonas</i> : Amoxicillin/Clavulanate 875/125mg TM mỗi 8h Hoặc Cefoperazone/Sulbactam 1-4g TM mỗi 12h Hoặc Moxifloxacin 400mg U/TTM mỗi 24h Hoặc Ertapenem 1g TTM mỗi 24h Hoặc Ceftriaxone 2g mỗi 24h Nếu có nguy cơ nhiễm <i>Pseudomonas</i> : Piperacillin/Tazobactam 4.5g TTM mỗi 6h Hoặc Imipenem/Cilastatin 0.5g TTM mỗi 6h Hoặc Imipenem/Cilastatin 1g TTM mỗi 8h Hoặc Meropenem 1g TTM mỗi 8h. Có thể kết hợp Levofloxacin Hoặc Ciprofloxacin và một trong các kháng sinh trên	Tích cực nuôi cấy tìm tác nhân. Xem xét cấy lại trong quá trình điều trị vì <i>Pseudomonas</i> có thể phát sinh đề kháng trong quá trình điều trị
Đợt cấp dân phế quản không có tiền sử nhiễm <i>Pseudomonas</i> , nguy cơ thấp	<i>H. influenzae</i> <i>S. pneumoniae</i> VK Gram âm	Levofloxacin 750mg U/TTM mỗi 24h	Moxifloxacin 400mg U mỗi 24h Hoặc Amoxicillin/Clavulanate 875/125mg U mỗi 12h Hoặc Cefuroxime 500mg U mỗi 12h Hoặc Cefaclor 500mg U mỗi 8h Hoặc Cefaclor ER 500mg U mỗi 12h Hoặc Cefdinir 300mg U mỗi 12h hoặc 600mg mỗi 24h Hoặc Cefditoren 400mg U mỗi 12h Hoặc Cefixime 200mg U mỗi 12h Hoặc Cefpodoxime 200mg U mỗi 12h Hoặc Ceftibuten 200mg U mỗi 12h.	Thời gian dùng kháng sinh trung bình từ 5-7 ngày
Đợt cấp dân phế quản có tiền sử nhiễm <i>Pseudomonas</i>	<i>Pseudomonas</i> spp <i>H. influenzae</i> <i>S. pneumoniae</i> VK Gram âm	Levofloxacin 750mg U/TTM mỗi 24h	Levofloxacin 750mg mỗi 24h Hoặc Ciprofloxacin 500mg U mỗi 12h. Và một trong các kháng sinh sau: Cefoperazone/Sulbactam 1-4g TM mỗi 12h Hoặc Piperacillin/Tazobactam 4.5g TTM mỗi 6h Hoặc Imipenem/Cilastatin 0.5g TTM mỗi 6h Hoặc Imipenem/Cilastatin 1g TTM mỗi 8h Hoặc Meropenem 1g TTM mỗi 8h.	Thời gian dùng kháng sinh trung bình 10-14 ngày, có thể lên đến 21 ngày tùy đáp ứng lâm sàng
Viêm phổi cộng đồng điều trị ngoại trú không có bệnh đồng mắc, không có nguy cơ nhiễm <i>Pseudomonas</i> và <i>Staphylococcus</i> nguy cơ thấp	<i>S. pneumoniae</i> <i>H. influenzae</i> Virus	Amoxicillin/Clavulanate 875/125mg U mỗi 12h x 5-7 ngày	Doxycycline 100mg U mỗi 12h Hoặc Azithromycin 500mg U mỗi 24h Hoặc Clarithromycin ER. MR 500-1.000mg U mỗi 24h Hoặc Levofloxacin 750mg U mỗi 24h Hoặc Moxifloxacin 400mg U mỗi 24h	Nguy cơ nhiễm <i>S. aureus</i> Hoặc <i>Pseudomonas</i> khi từng nằm viện Hoặc sử dụng KS trong 90 ngày Hoặc tiền căn cây dương tương ứng

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Viêm phổi cộng đồng mức độ nhẹ điều trị ngoại trú có bệnh đồng mắc	<i>S. pneumoniae</i> đề kháng KS <i>H. influenzae</i> Các tác nhân gây viêm phổi không điển hình	Levofloxacin 750mg U mỗi 24h Hoặc Moxifloxacin 400mg U mỗi 24h Hoặc Gemifloxacin 320mg U mỗi 24h	(Amoxicillin/Clavulanate 875/125mg U mỗi 12h Hoặc Cefpodoxime 200mg U mỗi 12h Hoặc Cefuroxime 500mg U mỗi 12h) + (Azithromycin 500mg U ngày 1 sau đó 250-500mg U mỗi 24h (Hoặc Clarithromycin 500mg U mỗi 12h Hoặc Doxycycline 100mg U mỗi 12h).	
Viêm phổi cộng đồng điều trị nội trú nguy cơ trung bình	<i>S. pneumoniae</i> đề kháng KS <i>H. influenzae</i> Vi khuẩn Gram âm	Levofloxacin 750mg TTM/U mỗi 24h Hoặc Moxifloxacin 400mg TTM/U mỗi 24h +/- Piperacillin/Tazobactam 4,5g TTM mỗi 6h Hoặc Ertapenem 1g TTM mỗi 24h	Cefoperazone/Sulbactam 1-2g TM mỗi 12h, Hoặc Ampicillin/Sulbactam 1-3g TM mỗi 6-8h, Hoặc Ceftriaxone 1-2g mỗi 24h, Hoặc Ceftazidime 1-2g TM mỗi 8h, Hoặc Ceftriaxone 600mg TM mỗi 12h + Azithromycin 500mg TTM mỗi 24h Hoặc Clarithromycin 500mg TTM mỗi 12h Hoặc Levofloxacin 750mg TTM/U mỗi 24h Hoặc Moxifloxacin 400mg TTM/U mỗi 24h	Nếu có nguy cơ nhiễm <i>Pseudomonas</i> : chú ý sử dụng các kháng sinh hướng <i>Pseudomonas</i> : Imipenem, Meropenem, Piperacillin/Tazobactam, Levofloxacin, Ciprofloxacin Nếu có nguy cơ nhiễm MRSA, thêm: Vancomycin Hoặc Linezolid Hoặc Teicoplanin
Viêm phổi cộng đồng điều trị nội trú nặng (nguy cơ cao, nằm sản sóc đặc biệt)	<i>S. pneumoniae</i> đề kháng KS <i>H. influenzae</i> VK Gram âm, sinh ESBL	Levofloxacin 750mg TTM/U mỗi 24h Hoặc Moxifloxacin 400mg TTM/U mỗi 24h + Imipenem/Cilastatin 0.5g TTM mỗi 6h Hoặc Meropenem 1g TTM mỗi 8h	Piperacillin/Tazobactam 4,5g TTM mỗi 6h Hoặc Imipenem/Cilastatin 0.5g TTM mỗi 6h Hoặc Meropenem 1g TTM mỗi 8h Hoặc Doripenem 0,5g mỗi 8h + Azithromycin 500mg TTM mỗi 24h Hoặc Clarithromycin 500mg TTM mỗi 12h Hoặc Levofloxacin 750mg TTM/U mỗi 24h Hoặc Moxifloxacin 400mg TTM/U mỗi 24h Hoặc Amikacin 15mg/kg/24h Hoặc Gentamicin 2mg/kg mỗi 8h	
Viêm phổi cộng đồng trung bình hoặc nặng, có tiền sử nhiễm <i>S. aureus</i> Hoặc cấy có <i>S. aureus</i>	<i>S. pneumoniae</i> <i>H. influenzae</i> <i>S. aureus</i>	Thêm KS điều trị MRSA: Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h	Thêm Teicoplanin 400mg TTM mỗi 12h x 1-4 ngày, sau đó 400mg TTM mỗi 24h Hoặc Linezolid 600mg TTM mỗi 12h Hoặc Ceftriaxone 600mg TM mỗi 12h	Cấy tìm <i>S. aureus</i>
Viêm phổi cộng đồng trung bình hoặc nặng có tiền sử nhiễm <i>Pseudomonas</i> hoặc cấy có <i>Pseudomonas</i>	<i>S. pneumoniae</i> <i>H. influenzae</i> <i>P. aeruginosa</i>	Thêm KS điều trị Pseudomonas: Piperacillin/Tazobactam 4,5g TTM mỗi 6h.	Cefepime 2g TM mỗi 8h Hoặc Ceftazidime 2g TM mỗi 8h Hoặc Imipenem/Cilastatin 0.5g TTM mỗi 6h Hoặc Meropenem 1g TTM mỗi 8h Hoặc Aztreonam 2g TM mỗi 8h.	Cấy tìm <i>Pseudomonas</i>
Viêm phổi do virus cúm, không bội nhiễm VK	<i>Influenza A/B</i>	Oseltamivir 75mg U mỗi 12h x 5 ngày.	Zanamivir (Relenza) 10mg hít 2 lần qua đường họng mỗi 12h x 5 ngày.	Nếu có bội nhiễm vi khuẩn sau cúm, cần nhắc điều trị tự cầu. Chú ý lấy bệnh phẩm cấy

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Viêm phổi do virus cúm, có bội nhiễm VK của viêm phổi cộng đồng	<i>Influenza A/B</i> phổi hợp <i>S. pneumoniae</i> <i>H. influenzae</i> <i>S. aureus</i>	Oseltamivir 75mg U mỗi 12h x 5 ngày + Levofloxacin 750mg TTM mỗi 24h (Hoặc 500mg TTM mỗi 12h đối với trường hợp bệnh nặng) ± Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h x 1-2 tuần (chỉnh liều theo nồng độ Vancomycin/máu) Hoặc Ceftaroline 600mg TM mỗi 12h	Peramivir 600mg TM 1 liều duy nhất (Hoặc Zanamivir 10mg hít 2 lần qua đường họng mỗi 12h x 5 ngày) + Moxifloxacin 400mg TTM mỗi 24h x 1-2 tuần (Hoặc Ceftriaxone 2g TM mỗi 24h x 1-2 tuần) Hoặc Ertapenem 1g TTM mỗi 24h x 1-2 tuần Hoặc Tigecycline 200mg TTM (400mg TM tùy thuộc MIC), một liều, sau đó 100mg TM mỗi 24h Hoặc Doxycycline 200mg TTM mỗi 12h x 3 ngày, sau đó 100mg TTM mỗi 12h x 4-11 ngày) ± Teicoplanin 400mg TTM (6mg/kg) mỗi 12h x 1-4 ngày, sau đó mỗi 24h x 1-2 tuần (Hoặc Linezolid 600mg TTM mỗi 12h x 1-2 tuần).	
Điều trị corticoid nhận tinh hoặc suy giảm miễn dịch	<i>Pneumocystis jiroveci</i>	TMP/SMX 5mg/kg (theo TMP) TTM mỗi 6-8h x 3 tuần	Pentamidin 4mg/kg TTM mỗi 24h x 3 tuần	Chú ý khả năng nhiễm nấm xâm lấn: <i>Aspergillus</i> sp., <i>Candida</i> ... (xem thêm phần điều trị nhiễm nấm máu)

4.3.2. Viêm phổi bệnh viện, không liên quan tới thở máy

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Viêm phổi bệnh viện không nguy cơ cao tử vong và không nguy cơ nhiễm MRSA	<i>S. pneumoniae</i> đa kháng <i>H. influenzae</i> MSSA <i>Pseudomonas</i> Gram âm	Imipenem/cilastatin 0,5g TTM mỗi 6h Hoặc Meropenem 1g TTM mỗi 8h	Cefepime 2g TM mỗi 8h Hoặc Piperacillin/Tazobactam 4,5g TTM mỗi 6h. Hoặc Levofloxacin 750mg TTM mỗi 24h Hoặc Doripenem 0,5g TTM mỗi 8h Hoặc Aztreonam 2g TM mỗi 8h	Nguy cơ cần hỗ trợ hô hấp do viêm phổi Hoặc choáng nhiễm khuẩn.
Viêm phổi bệnh viện không nguy cơ cao tử vong và có nguy cơ nhiễm MRSA	<i>S. pneumoniae</i> đa kháng <i>H. influenzae</i> <i>Pseudomonas</i> Gram âm MRSA	Imipenem/cilastatin 0,5g TTM mỗi 6h Hoặc Meropenem 1g TTM mỗi 8h + Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h	Linezolid 600mg TTM mỗi 12h Hoặc Teicoplanin 400mg TTM mỗi 12h x 3 liều đầu (Hoặc 1-4 ngày), sau đó 400mg TTM mỗi 24h	Nguy cơ nhiễm MRSA: dùng KS trong 90 ngày, tiền sử nhiễm MRSA, khoa có tần suất MRSA/MSSA trên 20% Hoặc không biết.
Viêm phổi bệnh viện có nguy cơ cao tử vong và có sử dụng KS trong 90 ngày	<i>S. pneumoniae</i> đa kháng <i>H. influenzae</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>Klebsiella</i> spp. đa kháng <i>A. baumannii</i> <i>E. coli</i> (ESBL) MRSA	Imipenem/cilastatin 0,5g TTM mỗi 6h Hoặc Meropenem 1g TTM mỗi 8h + Levofloxacin 750mg TTM/U mỗi 24h Hoặc Ciprofloxacin 400mg TTM mỗi 8h + Vancomycin 15-20mg/kg mỗi 8-12h	Piperacillin/Tazobactam 4,5g TTM mỗi 6h Hoặc Doripenem 0,5g TTM mỗi 8h Hoặc Aztreonam 2g TM mỗi 8h Hoặc Ceftazidime/Avibactam 2,5g TTM mỗi 8h Hoặc Ampicillin-sulbactam 9g TTM mỗi 8h + Teicoplanin 400mg TTM mỗi 12h x 3 liều đầu (Hoặc 1-4 ngày), sau đó 400mg TTM mỗi 24h (Hoặc Linezolid 600mg TTM mỗi 12h) + Levofloxacin 750mg TTM/U mỗi 24h Hoặc Ciprofloxacin 400mg TTM mỗi 8h Hoặc Amikacin 15-20mg/kg TTM mỗi 24h Hoặc Gentamicin 5-7mg/kg TTM mỗi 24h Hoặc Tobramycin 5-7mg/kg TTM mỗi 24h Hoặc Colistin (xem liều Colistin) Xem phần phối hợp kháng sinh trong viêm phổi thở máy nếu cần điều trị kinh nghiệm cho <i>A. baumannii</i> , các vi khuẩn Gram âm đa kháng khó điều trị khác	Nguy cơ nhiễm VK gram âm: bệnh phổi cấu trúc như giãn phế quản hoặc xơ phổi, nhuộm gram ưu thế VK gram âm trong bệnh phẩm hô hấp: dùng 2 KS điều trị <i>Pseudomonas</i> .

(*Ghi chú: Nguy cơ cao tử vong: gồm cần hỗ trợ hô hấp do viêm phổi và sốc nhiễm trùng)

4.3.3. Viêm phổi bệnh viện, viêm phổi liên quan đến thở máy

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM	
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế
Viêm phổi liên quan thở máy (VAP)	<i>K. pneumoniae</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. coli</i> <i>A. baumannii</i> <i>S. marcescens</i> <i>S. aureus</i> (MRSA) Các trực khuẩn Gram âm tiết ESBL khác, CRE... <i>B. cepacia</i> complex <i>Candida</i> spp.	PHỐI HỢP 2 nhóm KS điều trị VK Gram âm: 1 KS nhóm β -Lactam (cột A) và 1 KS nhóm Non- β Lactam (cột B)	
		CỘT A: Piperacillin/Tazobactam 4,5g TTM mỗi 6h Hoặc Cefepime 2g TM mỗi 8-12h Hoặc Ceftazidime 2g TM mỗi 8h Hoặc Imipenem/Cilastatin 0,5-1g TTM mỗi 6-8h Hoặc Meropenem 1g TTM mỗi 8h Hoặc Aztreonam 2g TM mỗi 8h Hoặc Ceftazidime/Avibactam 2,5g TTM mỗi 8h Hoặc Ceftolozan/Tazobactam 3g TTM mỗi 8h Hoặc Imipenem/Cilastatin/Relebactam 1,25g mỗi 6h Hoặc Ceftolozane/Tazobactam 3g TTM mỗi 8h Hoặc Ampicillin/sulbactam 9g TTM mỗi 8h	CỘT B: Levofloxacin 750mg TTM mỗi 24h (500mg TTM mỗi 12h nếu nhiễm khuẩn nặng) Hoặc Ciprofloxacin 400mg TTM mỗi 12h (400mg TTM mỗi 8h nếu nhiễm khuẩn nặng) Hoặc Amikacin 15mg/kg TTM mỗi 24h Hoặc Gentamicin 5-7mg/kg TTM mỗi 24h Hoặc Tigecycline liều tải 200mg TTM, liều duy trì 100mg TTM mỗi 12h (điều trị viêm phổi nặng)
		PHỐI HỢP THÊM KS điều trị VK Gram dương có hoạt tính trên MRSA: Vancomycin liều tải 25-30mg/kg TTM, sau đó liều duy trì 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h Hoặc Linezolid 600mg TTM mỗi 12h Hoặc Teicoplanin 400mg TTM mỗi 12h x 3 liều đầu (liều tải) (Hoặc 1-4 ngày), sau đó 400mg TTM mỗi 24h Đối với <i>A. baumannii</i> đa kháng, khuyến cáo phối hợp: Colistin + Carbapenem $\pm$ Ampicillin-sulbactam (6g/3g mỗi 8h). Đối với các vi khuẩn Gram âm đa kháng khó điều trị mà không phải là <i>A. baumannii</i> , cân nhắc phác đồ Ertapenem 1g TTM mỗi 12h + Meropenem 1-2g TTM mỗi 8h (Hoặc Imipenem, Doripenem). Chú ý truyền Meropenem, Imipenem, Doripenem tiếp ngay sau liều Ertapenem)	

4.4 ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN HỆ TIM MẠCH

Nhiễm khuẩn hệ tim mạch thường liên quan tới nhiễm khuẩn huyết. Xin xem phần tăng nguy cơ nhiễm khuẩn trong phần nhiễm khuẩn huyết (4.12)

4.4.1. Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn (infection endocarditis)

4.4.1.1. Viêm nội tâm mạc, không phẫu thuật

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Van tim tự nhiên	<i>S. aureus</i> (MRSA) <i>Streptococcus</i> spp. Vi khuẩn Gram âm Nấm	Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h + Ceftriaxone 2g TM mỗi 12-24h (Hoặc Ceftazidime 1-2g mỗi 8-12h Hoặc Gentamicin 5-7mg/kg TTM mỗi 24h)	Khi có các biến chứng tại tim và các cơ quan khác kèm theo: Imipenem/Cilastatin 0,5g TTM mỗi 6h (Hoặc Meropenem 1g TTM mỗi 8h) + Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h (Hoặc Teicoplanin 400mg TTM mỗi 12h Hoặc Linezolid 600mg TTM mỗi 12h Hoặc Daptomycin 6mg/kg TTM mỗi 24h).	Nếu bệnh cảnh không cấp tính và không suy tim, chờ kết quả cấy máu. Nếu 3 mẫu cấy máu đầu tiên âm tính sau 24-48h, cấy thêm 2-3 mẫu máu trước khi dùng KS theo kinh nghiệm. Gentamicin: nồng độ đỉnh không nên vượt quá 4 μ g/mL và nồng độ đáy nên < 1 μ g/mL. Thời gian điều trị 4-6 tuần. Điều chỉnh liều Vancomycin để đạt nồng độ đáy 15-20 μ g. Nếu tổn thương van tim do MRSA: điều trị KS 6 tuần. $\pm$ Thuốc kháng nấm khi có nguy cơ nhiễm nấm cao.

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Van tim nhân tạo. Giai đoạn sớm (< 2 tháng sau phẫu thuật)	<i>S. epidermidis</i> <i>S. aureus</i> <i>Enterobacteriaceae</i> <i>Diphtheroids</i> Nấm	Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h + Ceftriaxone 2g TM mỗi 12-24h (<i>Hoặc</i> Ceftazidime 1-2g mỗi 8-12h) <i>Hoặc</i> Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h + Gentamicin 5-7mg/kg TTM mỗi 24h + Rifampicin 600mg U mỗi 24h.	Imipenem/cilastatin 0,5g TTM mỗi 6h (<i>Hoặc</i> Meropenem 1g TTM mỗi 8h) + Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h (<i>Hoặc</i> Teicoplanin 400mg TTM mỗi 12h <i>Hoặc</i> Linezolid 600mg TTM mỗi 12h) khi có các biến chứng tại tim và các cơ quan khác kèm theo.	Nên phẫu thuật sớm đặc biệt nếu tác nhân là <i>S. aureus</i> , suy tim, đái tháo đường và/ <i>Hoặc</i> suy thận <i>Hoặc</i> áp xe vòng van. Thời gian điều trị 4-6 tuần. Điều chỉnh liều Vancomycin để đạt nồng độ đáy 15-20µg. Nếu tổn thương van tim do MRSA phải được điều trị 6 tuần. ± Thuốc kháng nấm khi có nguy cơ nhiễm nấm cao.
Van tim nhân tạo. Giai đoạn muộn (> 2 tháng sau phẫu thuật)	<i>S. epidermidis</i> <i>Streptococcus viridans</i> group <i>Enterococcus spp.</i> <i>S. aureus</i>			

4.4.1.2. Viêm nội tâm mạc, chu phẫu

LOẠI PHẪU THUẬT	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Phẫu thuật van tim tự nhiên VNTM trên van 2 lá, động mạch chủ... ± biến chứng: áp xe, tạo đường dò trong tim...	<i>S. aureus</i> (MRSA) <i>Streptococcus spp.</i> VK Gram âm	Cephalosporin thế hệ thứ 3 (ví dụ: Ceftriaxon 2g TM mỗi 12-24h <i>Hoặc</i> Ceftazidim 1-2g TM mỗi 8h...) + Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h.	Imipenem/Cilastatin 0,5g TTM mỗi 6h (<i>Hoặc</i> Meropenem 1g TTM mỗi 8h) + Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h (<i>Hoặc</i> Teicoplanin 400mg TTM mỗi 12h <i>Hoặc</i> Linezolid 600mg TTM mỗi 12h) khi có các biến chứng tại tim và các cơ quan khác kèm theo.	Thời gian điều trị: 4-6 tuần. Điều chỉnh liều Vancomycin để đạt nồng độ đáy 15-20µg/mL. Dựa trên phản lặp kháng sinh đồ điều chỉnh KS. Các tổn thương van tim gây ra bởi MRSA phải được điều trị 6 tuần. ± Thuốc kháng nấm khi có nguy cơ nhiễm nấm cao.
Phẫu thuật van tim nhân tạo VNTM trên van 2 lá nhân tạo, van động mạch chủ nhân tạo... ± biến chứng: áp xe, tạo đường dò trong tim...	Vi khuẩn Gram âm, <i>S. aureus</i> (MRSA) <i>Streptococcus sp</i> Nấm	Cephalosporin thế hệ thứ 3, 4 (ví dụ: Ceftazidim 1-2g TM mỗi 8h, Cefepime 1-2g TTM mỗi 8-12h) + Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h.	Imipenem/cilastatin 0,5g TTM mỗi 6h (<i>Hoặc</i> Meropenem 1g TTM mỗi 8h) + Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 12h (<i>Hoặc</i> Teicoplanin 400mg TTM mỗi 12h <i>Hoặc</i> Linezolid 600mg TTM mỗi 12h) khi có các biến chứng tại tim và các cơ quan khác kèm theo.	Điều trị 7-14 ngày Điều chỉnh lại theo kết quả cấy và kháng sinh đồ. ± Thuốc kháng nấm khi có nguy cơ nhiễm nấm cao.
Phẫu thuật van tim nhân tạo. Huyết khối van 2 lá và van động mạch chủ nhân tạo ± biến chứng phù phổi cấp, suy tim	Vi khuẩn Gram âm <i>S. aureus</i> (MRSA) <i>A. baumannii</i>	Imipenem/cilastatin 0,5g TTM mỗi 6h (<i>Hoặc</i> Meropenem 1g TTM mỗi 8h) + Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h	Imipenem/cilastatin 0,5g TTM mỗi 6h (<i>Hoặc</i> Meropenem 1g TTM mỗi 8h) + Teicoplanin 400mg TTM mỗi 12h (<i>Hoặc</i> Linezolid 600mg TTM mỗi 12h)	Điều trị 7-14 ngày Điều chỉnh lại theo kết quả cấy và kháng sinh đồ. ± Thuốc kháng nấm khi có nguy cơ nhiễm nấm cao.
Phẫu thuật thay phình động mạch chủ	<i>S. aureus</i> (MRSA) <i>A. baumannii</i> <i>K. pneumoniae</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. coli</i> <i>Candida spp.</i>	Imipenem/Cilastatin 0,5g TTM mỗi 6h (<i>Hoặc</i> Meropenem 1g TTM mỗi 8h) + Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h	Imipenem/Cilastatin 0,5g TTM mỗi 6h (<i>Hoặc</i> Meropenem 1g TTM mỗi 8h) + Teicoplanin 400mg TTM mỗi 12h (<i>Hoặc</i> Linezolid 600mg TTM mỗi 12h)	Điều trị 7-14 ngày, sau đó dựa vào kết quả kháng sinh đồ để điều chỉnh. - Thời gian phẫu thuật kéo dài (> 8 tiếng). - Thở máy và nằm hồi sức tích cực lâu ngày (> 5 ngày). - Liên quan đến Catheter trung tâm và lọc thận. ± Thuốc kháng nấm khi có nguy cơ nhiễm nấm cao.
Phẫu thuật tim kèm các yếu tố nguy cơ phân tầng cao: ĐTĐ2, bệnh phổi mạn tính, suy tim nặng ± hệ thống ECMO hay đặt bóng đối xung động mạch chủ, suy dinh dưỡng, suy giảm miễn dịch, nghiện rượu...	<i>S. aureus</i> (MRSA) <i>A. baumannii</i> , <i>K. pneumoniae</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>E. coli</i> <i>Candida spp.</i>	Imipenem/Cilastatin 0,5g TTM mỗi 6h (<i>Hoặc</i> Meropenem 1g TTM mỗi 8h) + Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h	Imipenem/Cilastatin 0,5g TTM mỗi 6h (<i>Hoặc</i> Meropenem 1g TTM mỗi 8h) + Teicoplanin 400mg TTM mỗi 12h (<i>Hoặc</i> Linezolid 600mg TTM mỗi 12h)	

4.4.2. Nhiễm khuẩn liên quan catheter nội mạch (intravascular catheter-related infection)

4.4.2.1. Nhiễm khuẩn máu liên quan nhiễm khuẩn catheter tĩnh mạch trung tâm hoặc catheter động mạch ngắn hạn

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Nhiễm khuẩn không phức tạp (Nhiễm khuẩn và sốt cải thiện trong vòng 72 giờ trên bệnh nhân không kèm ung thư hoặc tình trạng ức chế miễn dịch và không có tổn tại dụng cụ nội mạch và không có chứng cứ viêm nội tâm mạc hoặc viêm tĩnh mạch huyết khối có mũ)	<i>S. aureus</i> <i>Staphylococci non-coagulase</i> <i>Enterococcus</i> <i>Trực khuẩn gram âm</i>	Penicillin kháng penicillinase (Nafcillin hoặc Oxacillin, TTM 2g mỗi 4h) Hoặc Vancomycin TTM 15mg/kg mỗi 12h + Cephalosporin thế hệ thứ ba Hoặc thứ tư (Ceftazidime TTM 2g mỗi 8h hoặc Cefepime TTM 2g mỗi 12h) Hoặc Carbapenem (Imipenem TTM 500mg mỗi 6h hoặc Meropenem TTM 1g mỗi 8h) Hoặc Piperacillin/Tazobactam TTM 4,5g mỗi 6h	Linezolid, TTM 600mg mỗi 12h hoặc Quinupristin/dalfopristin, TTM 7,5mg/kg mỗi 8h + Fluoroquinolone như Ciprofloxacin hoặc Levofloxacin; hoặc Aztreonam	Người trưởng thành < 40kg, liều Linezolid là 10mg/kg Rút catheter và điều trị kháng sinh toàn thân tối thiểu 14 ngày Nếu vẫn giữ lại catheter, điều trị kháng sinh toàn thân và liệu pháp lưu kháng sinh trong lòng catheter trong 10 – 14 ngày
Nhiễm khuẩn phức tạp (Viêm tĩnh mạch huyết khối có mũ, viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn hoặc viêm tủy xương, nhiễm khuẩn cơ quan đích do gieo rắc di căn từ ổ nhiễm khuẩn ban đầu, sốc nhiễm khuẩn hoặc suy giảm miễn dịch)	<i>S. aureus</i> <i>Staphylococci non-coagulase</i> <i>Trực khuẩn gram âm</i> <i>Enterococcus</i> <i>Candida spp</i>	Vancomycin TTM 15mg/kg mỗi 12h + Piperacillin/Tazobactam TTM 4,5g mỗi 6h Hoặc Cefepime TTM 2g mỗi 12h Hoặc Carbapenem (Imipenem TTM 500mg mỗi 6h Hoặc Meropenem TTM 1g mỗi 8h) + Aminoglycoside (Amikacin TTM 15mg/kg mỗi 24h Hoặc Tobramycin TTM 5-6mg/kg mỗi 24h) ± Nhóm Echinocandin (Caspofungin 70mg liều tải sau đó 50mg mỗi ngày TTM; Micafungin TTM 100mg mỗi ngày, Anidulafungin 200mg liều tải sau đó 100mg TTM mỗi ngày) Hoặc Amphotericin B TTM 0,3 – 1mg/kg/ngày nếu nghi ngờ nhiễm nấm máu.	Lựa chọn thay thế cho Vancomycin: Daptomycin (trên bệnh nhân suy thận cấp) hoặc Linezolid (chỉ sử dụng khi có chống chỉ định với Vancomycin và Daptomycin) Các dạng bào chế khác của Amphotericin B tan trong lipid.	Rút catheter và điều trị kháng sinh toàn thân trong 4 – 6 tuần và đối với viêm tủy xương là 6 – 8 tuần

4.4.2.2. Nhiễm khuẩn máu liên quan nhiễm khuẩn catheter tĩnh mạch trung tâm hoặc buồng tiêm cấy dưới da dài hạn

a. Nhóm nhiễm khuẩn phức tạp

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Nhiễm khuẩn catheter cánh hăm, áp xe buồng tim cấy dưới da	<i>S. aureus</i> <i>Staphylococci non-coagulase</i> <i>Enterococcus</i> <i>Trực khuẩn gram âm</i> <i>Candida albicans</i> hoặc <i>Candida sp</i>	Vancomycin TTM 15mg/kg mỗi 12h + Piperacillin/Tazobactam TTM 4,5g mỗi 6h hoặc Cefepime TTM 2g mỗi 12h Hoặc Carbapenem (Imipenem TTM 500mg mỗi 6h Hoặc Meropenem TTM 1g mỗi 8h) + Aminoglycoside (Amikacin TTM 15mg/kg mỗi 24h Hoặc Tobramycin TTM 5-6mg/kg mỗi 24h) ± Nhóm Echinocandin (Caspofungin 70mg liều tải sau đó 50mg mỗi ngày TTM; Micafungin TTM 100mg mỗi ngày, Anidulafungin 200mg liều tải sau đó 100mg TTM mỗi ngày) Hoặc Amphotericin B TTM 0,3 – 1mg/kg/ngày nếu nghi ngờ nhiễm nấm máu	Lựa chọn thay thế cho Vancomycin: Daptomycin (trên bệnh nhân suy thận cấp) hoặc Linezolid (chỉ sử dụng khi có chống chỉ định với Vancomycin và Daptomycin) Các dạng bào chế khác của Amphotericin B tan trong lipid	Rút catheter và điều trị kháng sinh toàn thân trong 7 – 10 ngày

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Huyết khối nhiễm khuẩn huyết, viêm nội tâm mạc, viêm tủy xương	<i>S. aureus</i> <i>Staphylococci non-coagulase</i> Trực khuẩn gram âm <i>Enterococcus</i> <i>Candida albicans</i> hoặc <i>Candida sp</i>	Vancomycin TTM 15mg/kg mỗi 12h + Piperacillin/Tazobactam TTM 4,5g mỗi 6h Hoặc Cefepime TTM 2g mỗi 12h Hoặc Carbapenem (Imipenem TTM 500mg mỗi 6h hoặc Meropenem TTM 1g mỗi 8h) + Aminoglycoside (Amikacin TTM 15mg/kg mỗi 24h Hoặc Tobramycin TTM 5-6mg/kg mỗi 24h) ± Nhóm Echinocandin (Caspofungin 70mg liều tải sau đó 50mg mỗi ngày TTM; Micafungin TTM 100mg mỗi ngày, Anidulafungin 200mg liều tải sau đó 100mg TTM mỗi ngày) Hoặc Amphotericin B TTM 0,3 – 1mg/kg/ ngày nếu nghi ngờ nhiễm nấm máu	Lựa chọn thay thế cho Vancomycin: Daptomycin (trên bệnh nhân suy thận cấp) hoặc Linezolid (chỉ sử dụng khi có chống chỉ định với Vancomycin và Daptomycin) Các dạng bào chế khác của Amphotericin B tan trong lipid	Rút catheter và điều trị kháng sinh toàn thân trong 4 – 6 tuần và đối với viêm tủy xương là 6 – 8 tuần

b. Nhóm nhiễm khuẩn không phức tạp

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Nhiễm khuẩn không phức tạp	<i>S. aureus</i> <i>Staphylococci non-coagulase</i> <i>Enterococcus</i> Trực khuẩn gram âm	Penicillin kháng penicillinase (Nafcillin hoặc Oxacillin, TTM 2g mỗi 4h) Hoặc Vancomycin TTM 15mg/kg mỗi 12h + Cephalosporin thế hệ thứ ba hoặc thứ tư (Ceftazidime TTM 2g mỗi 8h Hoặc Cefepime TTM 2g mỗi 12h) Hoặc Carbapenem (Imipenem TTM 500mg mỗi 6h hoặc Meropenem TTM 1g mỗi 8h) Hoặc Piperacillin/Tazobactam TTM 4,5g mỗi 6h	Linezolid, TTM 600mg mỗi 12h hoặc Quinupristin/dalfopristin, TTM 7,5mg/kg mỗi 8h + Fluoroquinolone như Ciprofloxacin hoặc Levofloxacin; hoặc Aztreonam	Người trưởng thành < 40kg, liều Linezolid là 10mg/kg Rút catheter và điều trị kháng sinh toàn thân 4 – 6 tuần Nếu vẫn giữ lại catheter, dùng kháng sinh toàn thân 10 – 14 ngày kết hợp liệu pháp lưu kháng sinh trong lòng catheter trong 10 – 14 ngày Rút catheter nếu có dấu hiệu lâm sàng nhiễm khuẩn xấu hơn hoặc nhiễm khuẩn máu tái phát, truy tìm nhiễm khuẩn phức tạp và điều trị chính xác

4.4.3. Nhiễm khuẩn nội mạch (Endovascular infection)

4.4.3.1. Phình động mạch chủ nhiễm khuẩn (Mycotic aneurysm)

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Phình động mạch chủ nhiễm khuẩn	<i>S. aureus</i> <i>Samonella spp.</i> VK gram âm kỵ khí <i>L. monocytogenes</i> <i>B. fragilis</i> <i>Streptococci</i> nhóm A hoặc C <i>C. septicum</i> <i>Enterococci</i> <i>Pneumococci</i> <i>T. pallidum</i>	Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h + Ceftriaxone 2g TM mỗi 24h Hoặc Ciprofloxacin 400 TTM mỗi 12h Hoặc Piperacillin-tazobactam 3,375g TTM mỗi 6h	Daptomycin 8-12mg/kg TM mỗi 24h Hoặc Ceftaroline 600mg TTM mỗi 8h khi kháng Daptomycin + Cefepim 1-2g TM mỗi 8-12h Hoặc Imipenem-cilastatin TTM 0,5g mỗi 6h hoặc 1g mỗi 8h (Hoặc Meropenem TTM 1g mỗi 8h Hoặc Ertapenem 1g TM mỗi 24h).	Thời gian điều trị: tối thiểu 6 tuần. Nếu có phẫu thuật thì thời gian này tính từ ngày phẫu thuật Thời gian sử dụng kháng sinh có thể lâu hơn đối với tác nhân kháng thuốc, cấy máu hoặc yếu tố viêm dương tính dai dẳng.

4.4.3.2. Nhiễm khuẩn máy tạo nhịp (Pacemaker infection)

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Nhiễm khuẩn máy tạo nhịp	<i>S. aureus</i> <i>S. epidermidis</i> <i>Enterobacteriaceae</i> spp. <i>P. aeruginosa</i> <i>Streptococci</i> <i>Enterococci</i> <i>Corynebactera</i> spp. <i>C. albicans</i>	Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h Hoặc Cefazolin 2g TM mỗi 8h Hoặc Nafcillin 2g TM mỗi 4h	Daptomycin 8-12mg/kg TTM mỗi 24h	Lấy bỏ máy tạo nhịp nhiễm khuẩn Thời gian điều trị Nhiễm khuẩn dưới da: 10-14 ngày. Nhiễm khuẩn huyết: tối thiểu 14 ngày và 4-6 tuần cho nhiễm Staphylococci. Viêm nội tâm mạc Nhiễm khuẩn: 4-6 tuần tùy tác nhân.

4.4.3.3. Nhiễm khuẩn mảnh ghép mạch máu (Vascular graft infection)

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Mảnh ghép mạch máu vùng bụng/bẹn	Mảnh ghép mạch máu không ở vùng bụng/bẹn	
Nhiễm khuẩn mảnh ghép mạch máu	<i>S. aureus</i> <i>Enterobacteriaceae</i> spp. CoNS <i>Enterococci</i> <i>Streptococci</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>Bacteroides</i> spp. <i>Candida albicans</i> <i>Candida species</i> khác	Piperacillin/tazobactam tải 4,5g TM, duy trì 18g TTM liên tục 24h + Vancomycin tải 20mg/kg TTM, duy trì 30mg/kg TTM liên tục 24h + Caspofungin 150mg TTM mỗi 24h	Cefuroxime tải 1,5g TM, duy trì 6g TTM liên tục 24h + Vancomycin tải 20mg/kg TTM, duy trì 30mg/kg TTM liên tục 24h	Lấy bỏ mảnh ghép nhiễm khuẩn. Kháng sinh phổ rộng nên được bắt đầu > 48h trước phẫu thuật. Sử dụng kháng sinh 4-6 tuần sau phẫu thuật.

4.4.4. Viêm cơ tim nhiễm khuẩn (Myocarditis)

Đa số các trường hợp viêm cơ tim tác nhân gây bệnh là siêu vi, vì vậy điều trị kháng sinh nên tùy vào tác nhân gây bệnh cảnh nhiễm khuẩn trong đó viêm cơ tim là hậu quả của tình trạng nhiễm khuẩn và lựa chọn kháng sinh khi có kết quả vi sinh.

4.4.5. Viêm trung thất (Mediastinitis)

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Viêm trung thất sau phẫu thuật tim	<i>S. aureus</i> CoNS <i>Enterobacteriaceae</i> Các vi khuẩn gram âm khác, ví dụ: <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Candida albicans</i> Đa tác nhân vi sinh vật	Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h + Cefepime 2g TM mỗi 12h Hoặc Meropenem 1g TTM mỗi 8h	Daptomycin 6mg/kg TTM mỗi 24h Hoặc Linezolid 600mg TTM mỗi 12h + Cefepime 2g TTM mỗi 12g Hoặc Piperacillin-tazobactam 3,375g TTM mỗi 6h hoặc Meropenem 1g TTM mỗi 8h	Phẫu thuật, dẫn lưu ổ nhiễm khuẩn. Thời gian điều trị: dựa vào đáp ứng lâm sàng và hiệu quả của phẫu thuật, dẫn lưu, thường 2-3 tuần và có thể lên tới 6-8 tuần trong trường hợp viêm tủy xương ức)
Viêm trung thất lan rộng từ đầu và cổ, nhiễm khuẩn răng; rò thực quản	<i>Bacteroides</i> spp. <i>Fusobacterium</i> spp. <i>Peptostreptococcus</i> spp. <i>Prevotella</i> spp. <i>Streptococcus</i> spp. <i>Eikenella corrodens</i> <i>Enterobacteriaceae</i> <i>Staphylococcus aureus</i> Các loài <i>Streptococcus</i> Đa tác nhân vi sinh vật	Ampicillin-sulbactam 3g TTM mỗi 6h ± Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h (thêm vào nếu nghi nhiễm MRSA)	Lựa chọn 1: Ceftriaxone 2g TM mỗi 12h + Metronidazole 500mg TTM mỗi 8h ± Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h Hoặc Daptomycin 6mg/kg TTM mỗi 24h Hoặc Linezolid 600mg TTM mỗi 12h (thêm vào nếu nghi nhiễm MRSA) Lựa chọn 2: Ertapenem 1g TTM mỗi 24h ± Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h Hoặc Daptomycin 6mg/kg TTM mỗi 24h Hoặc Linezolid 600mg TTM mỗi 12h (thêm vào nếu nghi nhiễm MRSA)	Với trường hợp dị ứng nghiêm trọng với beta-lactam, có thể thay beta-lactam bằng Aztreonam hoặc Fluoroquinolone (Ciprofloxacin hoặc Levofloxacin), đồng thời nên phối hợp cả kháng sinh phủ cả gram (+) và vi khuẩn kỵ khí

4.4.6. Viêm màng ngoài tim do vi khuẩn (bacterial pericarditis)

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Viêm màng ngoài tim	<i>S. aureus</i> (MSSA, MRSA) <i>S. pneumoniae</i> <i>Streptococci</i> <i>Neisseria meningitidis</i> <i>Enterobacteriaceae</i>	Vancomycin 15 – 20mg/kg TM mỗi 8 – 12h để đạt AUC 15 – 20ug/mL) kết hợp với Ceftriaxone 2 g TM mỗi 24 giờ hoặc Cefepime 2g TTM mỗi 12h	Vancomycin 15 – 20mg/kg TM mỗi 8 – 12h để đạt AUC 15 – 20ug/mL) hoặc Daptomycin 10mg/kg TTM mỗi 24h kết hợp với Ciprofloxacin 750mg uống 2 lần/ngày hoặc 400mg TTM mỗi 12h hoặc Aztreonam 2g TTM mỗi 6h	Khi chọc hút ra mũ màng tim, tiến hành điều trị kháng sinh phối hợp theo kinh nghiệm như phác đồ bên, đến khi có bằng chứng vi sinh.

4.5. ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG TIỂU HÒA

Phân tầng nguy cơ nhiễm khuẩn

NHIỄM KHUẨN Ổ BỤNG (IAI)		
Nguy cơ thấp	Nguy cơ trung bình	Nguy cơ cao
Yếu tố nguy cơ liên quan chăm sóc y tế/Sử dụng kháng sinh		
- Không điều trị tại các cơ sở y tế trong vòng 90 ngày trước - Không dùng kháng sinh trong vòng 90 ngày trước.	- Có điều trị tại các cơ sở y tế trong vòng 90 ngày trước - Không có thủ thuật xâm lấn hoặc chỉ xâm lấn tối thiểu (thăm phân phúc mạc) - Có dùng kháng sinh trong vòng 90 ngày	- Nằm viện ≥ 5 ngày và/hoặc thủ thuật nhiều xâm lấn (dẫn lưu đường mật xuyên gan qua da...) - Điều trị nhiều kháng sinh, kháng sinh phổ rộng gần đây
Bệnh đi kèm/Độ nặng lâm sàng (thang điểm, giả trị)		
- < 65 tuổi, không có bệnh đi kèm - Không có tiền sử nhiễm khuẩn ổ bụng - Điểm KARNOFSKY: 80-100 - Điểm qSOFA = 0	- ≥ 65 tuổi, có bệnh đi kèm (ĐTĐ, COPD, suy chức năng thận...) - Nhiễm khuẩn ổ bụng có biến chứng, tiền sử nhiễm khuẩn ổ bụng - Điểm KARNOFSKY: 50-70 - Điểm qSOFA = 1	- Có bệnh lý đặc biệt kèm, giảm bạch cầu trung tính, suy giảm miễn dịch nặng - Tiền sử nhiễm khuẩn ổ bụng có biến chứng, nhiễm khuẩn ổ bụng tái phát, viêm phúc mạc thi 3 - Điểm KARNOFSKY: 10-40 - Điểm qSOFA ≥ 2/Sepsis
Định hướng tác nhân gây bệnh		
- Nguy cơ thấp nhiễm các VK đa kháng như <i>Enterobacteriaceae</i> sinh ESBL, MRSA. - Rất ít nguy cơ nhiễm các VK không lên men như <i>Pseudomonas aeruginosa</i>/<i>Acinetobacter baumannii</i> - Rất ít nguy cơ nhiễm nấm xâm lấn.	- Nguy cơ nhiễm VK đa kháng thường gặp như <i>Enterobacteriaceae</i> sinh ESBL, MRSA. - Ít nguy cơ nhiễm các VK không lên men như <i>Pseudomonas aeruginosa</i>/<i>Acinetobacter baumannii</i> - Ít nguy cơ nhiễm nấm xâm lấn.	- Nguy cơ cao nhiễm VK đa kháng như <i>Enterobacteriaceae</i> sinh ESBL, <i>Pseudomonas</i>/<i>Acinetobacter</i>, MRSA và những VK siêu kháng như <i>Enterobacteriaceae</i> kháng Carbapenem (CRE), <i>Pseudomonas</i> kháng Carbapenem (CRPA) hoặc <i>Acinetobacter</i> kháng Carbapenem (CRAB) và VRE. - Có nguy cơ nhiễm nấm xâm lấn (VPM do <i>Candida</i>...).
Kháng sinh kinh nghiệm gợi ý		
- KS phổ hẹp và hướng đến các tác nhân từ cộng đồng như BL-BLI, Cephalosporin thế hệ 1&2, Fluoroquinolone thế hệ 2 (hạn chế sử dụng KS phổ rộng có hoạt tính trên VK sinh ESBL, <i>Pseudomonas</i> và <i>Acinetobacter</i>) - Chưa cần sử dụng thuốc kháng nấm. - Ở những vùng dịch tễ với tỷ lệ ESBL trong cộng đồng ≥ 20%, cần cân nhắc KS Carbapenem nhóm I trong những trường hợp VPM thứ phát.	- Cần chỉ định những KS có hoạt tính trên VK sinh ESBL nhưng không có/ ít hoạt tính trên <i>Pseudomonas</i> như Carbapenem nhóm I. - BL-BLI có thể được lựa chọn thay thế trong một số tình huống với bệnh cảnh ít nghiêm trọng. - Glycopeptide chỉ dùng trong trường hợp nghi ngờ/vùng dịch tễ MRSA cao. - Chưa cần sử dụng thuốc kháng nấm.	- Cần chỉ định các KS phổ rộng có hoạt tính trên <i>Pseudomonas</i> như Carbapenem nhóm IIg hoặc BL-BLI có hoạt tính trên <i>Pseudomonas</i> đơn trị hoặc phối hợp với Aminoglycoside/ Fluoroquinolone. - Khi nghi ngờ VK kháng rộng – XDR* (CRE, CRAB), cân nhắc Polymixin đơn trị hoặc kết hợp. - Khi nghi ngờ <i>Pseudomonas</i> kháng carbapenem (CPRA), cân nhắc BL-BLI thế hệ mới. - Glycopeptide đối với MRSA, Oxazolidinon nên được sử dụng nếu nghi VRE, VRSA. - Xem xét chỉ định thuốc kháng nấm.

(*): thường gặp trong các bệnh cảnh viêm phúc mạc trên cơ địa suy giảm miễn dịch, VPM hậu phẫu, VPM thi ba

Thang điểm Karnofsky

BIỂU HIỆN	ĐIỂM	ĐÁNH GIÁ
Bình thường, không than phiền, không có bằng chứng bệnh tật	100	Không có triệu chứng bệnh, hoạt động bình thường
Có thể tiến hành các hoạt động bình thường, có các dấu hiệu hay triệu chứng nhẹ của bệnh	90	Có triệu chứng bệnh nhưng vẫn tự sinh hoạt, chỉ hạn chế hoạt động thể lực gắng sức
Hoạt động bình thường với sự cố gắng, có một số dấu hiệu hay triệu chứng của bệnh	80	
Tự chăm sóc bản thân, không thể tiến hành các sinh hoạt bình thường trong nhà hay làm công việc có tính chất hoạt động	70	Có triệu chứng bệnh, thời gian phải nằm chiếm < 50% thời gian thức tỉnh
Đôi khi cần trợ giúp nhưng có thể tự chăm sóc đa số các nhu cầu sinh hoạt của bản thân	60	
Cần trợ giúp nhiều và chăm sóc y tế thường xuyên	50	Có triệu chứng bệnh, thời gian phải nằm chiếm > 50% thời gian thức tỉnh
Mất khả năng hoạt động, cần chăm sóc và trợ giúp đặc biệt	40	
Mất khả năng hoạt động trầm trọng, cần nhập viện nhưng chưa phải sắp chết	30	
Bệnh rất nặng, cần nhập viện, cần hỗ trợ điều trị tích cực	20	
Hấp hối, tiến trình chết diễn tiến nhanh	10	
Chết	0	

Thang điểm qSOFA

BIỂU HIỆN	ĐIỂM	ĐÁNH GIÁ
Rối loạn tri giác	1	≥ 2 điểm: nghi ngờ nhiễm khuẩn huyết
Thở nhanh ≥ 22 lần/phút	1	
Huyết áp tâm thu ≤ 100	1	

4.5.1. Viêm thực quản

ĐỐI TƯỢNG	TÁC NHÂN THƯỜNG GẶP	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Nấm thực quản	<i>Candida albicans</i>	Caspofungin 70mg TTM liều tải sau đó 50mg mỗi 24h x 2-3 tuần Hoặc Micafungin 150mg TTM mỗi 24h x 2-3 tuần Hoặc Anidulafungin 200mg TTM mỗi 24h x 2-3 tuần.	Fluconazole 400mg TTM x 2-3 tuần Hoặc Amphotericin B deoxycholate 0,7-1mg/kg TTM mỗi 24h x 2-3 tuần Hoặc Itraconazole 200mg TTM mỗi 12h x 2-3 tuần.	<u>Đề kháng fluconazole:</u> Posaconazole 400mg mỗi 12h x 1 ngày, sau đó 300mg U mỗi 24h Hoặc Itraconazole 200mg U mỗi 24h Hoặc Voriconazole 200mg TTM/U mỗi 12h x 2-3 tuần. <u>Nấm thực quản tái phát:</u> Fluconazole 100-200mg 3 lần mỗi tuần.
Virus	HSV1	Acyclovir 400mg U 3 lần/ngày x 10 ngày.	Famciclovir 250mg U ngày 3 lần x 7-10 ngày Hoặc Valacyclovir 1.000mg U ngày 2 lần x 7-10 ngày.	
	CMV	<u>Nhẹ:</u> Valganciclovir 900mg U mỗi 12h x 2-3 tuần. <u>Nặng:</u> Ganciclovir 5mg/kg TTM mỗi 12h Hoặc Foscarnet 60mg/kg TTM mỗi 8h (Hoặc 90mg/kg TTM mỗi 12h) x 2-3 tuần <u>Điều trị duy trì:</u> Valganciclovir 900mg U một lần mỗi ngày đến khi CD4 > 100 x 6 tháng.	Foscarnet 90mg/kg TTM mỗi 12h x 2-3 tuần Hoặc Cidofovir 5mg/kg TTM một lần/tuần x 2-3 tuần	

4.5.2. Điều trị (Viêm dạ dày do) nhiễm *H. pylori*

ĐỐI TƯỢNG	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
	Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Tất cả các đối tượng	Phác đồ PTMB PPI (liều chuẩn) 2 lần/ngày phối hợp với - Tetracycline 500mg U x 3 lần/ngày - Metronidazole 500mg U x 2-3 lần/ngày hoặc Tinidazole 500mg U x 2 lần/ngày - Bismuth 120-240mg x 4 lần/ngày PPI: có thể chọn 1 loại bất kỳ trong các loại PPI như Omeprazole 20mg, Pantoprazole 40mg, Rabeprazole 20mg, Lansoprazole 30mg, Esomeprazole 40mg Liều chuẩn: là liều điều trị phụ thuộc vào từng loại PPI - Nếu thất bại với 2 phác đồ: PTMB và PALB, kiểm tra độ nhạy cảm với kháng sinh. - Nên dùng kháng sinh trong bữa ăn. - PPI nên uống trước bữa ăn sáng và bữa ăn tối 30 phút. - Metronidazole nên được sử dụng ba lần mỗi ngày trong phác đồ 4 thuốc có bismuth.	Phác đồ PALB PPI (liều chuẩn) 2 lần/ngày phối hợp với - Amoxicilline 1g U x 2 lần/ngày - Levofloxacin 500mg U x 1 lần/ngày - Bismuth 120-240mg x 4 lần/ngày	Tất cả thời gian điều trị: 14 ngày Kiểm tra hiệu quả điều trị sau khi ngưng PPI 2 tuần và ngưng KS 4 tuần Nếu bệnh nhân đã điều trị thất bại, khởi đầu bằng phác đồ mới so với phác đồ điều trị trước đó

4.5.3. Tiêu chảy nhiễm khuẩn

ĐỐI TƯỢNG	TÁC NHÂN THƯỜNG GẶP	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Viêm dạ dày ruột nặng	<i>E. coli</i> <i>Campylobacter jejuni</i> <i>Yersinia spp.</i> <i>Salmonella spp.</i> <i>Shigella spp.</i> <i>C. difficile</i> <i>E. coli</i> <i>K. oxytoca</i>	Ciprofloxacin 400mg TTM (Hoặc 500mg U) mỗi 12h Hoặc Levofloxacin 750mg TTM/U mỗi 24h x 3-5 ngày. <u>Nếu nghi <i>Campylobacter jejuni</i>:</u> Azithromycin 1g U liều đầu, sau đó 500mg U mỗi 24h x 3 ngày. <u>Nếu nghi viêm đại tràng do <i>Clostridium difficile</i>:</u> Vancomycin 125mg U mỗi 6h x 10-14 ngày	TMP/SMX 960mg U mỗi 12h x 3-5 ngày.	
Tiêu chảy mạn	<i>Giardia lamblia</i>	Tinidazole 2g U 1 liều.	Metronidazole 250mg U x 3 lần/ngày x 5-7 ngày Hoặc Nitazoxanide 500mg U mỗi 12h x 3 ngày Hoặc Albendazole 400mg U mỗi 24h x 5 ngày.	Kháng trị: Quinacrin 100mg U mỗi 8h x 5 ngày Hoặc Metronidazole 750mg U + Quinacrin 100mg uống) Hoặc (Paromomycin 10mg/kg uống) 3 lần/ngày x 3 tuần
	<i>Cryptosporidia</i>	Nitazoxanide 500mg U mỗi 12h x 3 ngày.		
	<i>Isospora cylospora</i>	TMP/SMX 960mg U mỗi 12h x 7-10 ngày		
Lỵ cấp tính	<i>E. histolytica</i>	Metronidazole 500-750mg U mỗi 8h x 7-10 ngày (Hoặc Tinidazole 2g U mỗi 24h x 3 ngày) Sau đó: Iodoquinol 650mg U mỗi 8h x 20 ngày (Hoặc Paromomycin 25-35mg/kg chia 3 lần trong ngày x 7 ngày).		
	<i>Shigella spp.</i>	Ciprofloxacin 750mg U mỗi 24h Hoặc Ciprofloxacin 500mg U mỗi 12h x 3 ngày. Trường hợp nặng: Ciprofloxacin 400mg TTM mỗi 12h Hoặc Levofloxacin 750mg TTM mỗi 24h Hoặc Ceftriaxone 1-2g TM mỗi 24h x 5 ngày	Azithromycin 500mg U mỗi 24h x 3 ngày Hoặc TMP/SMX 160/800mg U mỗi 12h x 5 ngày (khi VK nhạy với TMP/SMX trên kháng sinh đó)	

4.5.4. Viêm tụy cấp hoại tử nhiễm khuẩn, áp xe tụy

ĐỐI TƯỢNG	TÁC NHÂN THƯỜNG GẶP	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Viêm tụy hoại tử nhiễm khuẩn Áp-xe tụy	<i>E. coli</i> <i>Pseudomonas</i> spp. <i>Klebsiella</i> spp. <i>Enterococcus</i> spp. <i>Streptococcus</i> spp. VK kỵ khí	Ertapenem 1g TTM mỗi 24h Hoặc Imipenem/Cilastatin 0,5-1g TTM mỗi 6h Hoặc Meropenem 1g TTM mỗi 8h Hoặc Moxifloxacin 400mg TTM mỗi 24 giờ	Metronidazole 500mg TTM mỗi 8h + Ciprofloxacin 400mg TTM mỗi 12h (Hoặc Cefazidime TM 2g mỗi 8h Hoặc Cefepime TM 2g mỗi 12h)	Hội chẩn với Ngoại Khoa Gan Mật Tụy xét chỉ định phẫu thuật.

4.5.5. Nhiễm nấm Candida gan, lách

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Nấm gan lách	<i>C. albicans</i>	Dẫn xuất lipid của Amphotericin B 3-5mg/kg TTM mỗi 24h Hoặc Caspofungin 70mg TTM liều tải, sau đó 50mg TM mỗi 24h Hoặc Micafungin 100mg TTM mỗi 24h Hoặc Anidulafungin 200mg liều tải sau đó 100mg TTM mỗi 24h x 2-3 tuần.	Xuong thang Fluconazole 400mg U mỗi 24h. Đề kháng Fluconazole: Voriconazole 200mg TTM/U mỗi 12h x 2-3 tuần Hoặc Posaconazole 300mg U mỗi 24h.	Corticosteroid 0,5-1mg/kg/ngày với những trường hợp sốt 1-2 tuần, điều trị xương thang cho tới khi tổn thương trên hình ảnh học mất đi Hoặc trong khoảng thời gian ức chế miễn dịch

4.5.6. Áp xe gan

ĐỐI TƯỢNG	TÁC NHÂN THƯỜNG GẶP	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Áp xe gan do VK	<i>Escherichia coli</i> <i>K. pneumoniae</i> <i>S. aureus</i> <i>Streptococcus</i> spp.	Metronidazole 500mg TTM/U mỗi 6h + Piperacillin/Tazobactam 4,5g TTM mỗi 6h (Hoặc Ticarcillin/Clavulanate 3,1g TTM mỗi 4h Hoặc Ceftriaxone 2g TM mỗi 24h) ± Vancomycin 1g TTM mỗi 8-12h (nếu có shock nhiễm khuẩn hay nghi ngờ nhiễm tụ cầu)	Metronidazole 500mg TTM/U mỗi 6h + Ertapenem 1g TTM mỗi 24h Hoặc Imipenem/Cilastatin 1g TTM mỗi 8h Hoặc Meropenem 1g TTM mỗi 8h Hoặc Ciprofloxacin 400mg TTM mỗi 12h Hoặc Levofloxacin 750mg TTM mỗi 24h. ± Vancomycin 1g TTM mỗi 8-12h (nếu có shock nhiễm khuẩn hay nghi ngờ nhiễm tụ cầu)	Chuyển KS đường TM sang đường U: Amoxicillin/Clavulanate 875/125mg U mỗi 12h + Ciprofloxacin 500mg U mỗi 8h (Hoặc Levofloxacin 750mg U mỗi 24h) + Metronidazole 500mg U mỗi 12h (Hoặc Clindamycin 300mg U mỗi 8h).
Áp xe gan do amip	<i>Entamoeba histolytica</i>	Metronidazole 750mg TTM/U mỗi 8h. 10 ngày với tác nhân tại mô <u>Sau đó điều trị tác nhân tại ruột còn lại:</u> Paromomycin 25-35mg/kg/ngày U chia 3 lần/ngày x 7 ngày.	Tinidazole 2g U mỗi 24h x 5 ngày với tác nhân tại mô. <u>Sau đó điều trị tác nhân tại ruột còn lại:</u> Iodoquinol 650mg mỗi 8h x 20 ngày Hoặc Diloxanide furoate 500mg mỗi 8h x 10 ngày.	Chọc hút xác định chẩn đoán Hoặc không đáp ứng điều trị nội khoa. Các yếu tố tiên lượng: > 55 tuổi Ổ áp xe > 5cm; cả 2 thùy Không đáp ứng điều trị > 7 ngày
Áp xe gan do san là lớn	<i>Fasciola hepatica</i> <i>Fasciola gigantica</i>	Triclabendazole 10mg/kg U 1 liều duy nhất, có thể lặp lại sau 12-24h. Liều đơn Triclabendazole 20mg/kg U có hiệu quả trong thất bại điều trị.		Với các trường hợp có ổ áp xe gan kích thước lớn trên 6cm mà điều trị bằng thuốc theo hướng dẫn không có hiệu quả, có thể phối hợp với chọc hút ổ áp xe.

* Hội chẩn với khoa ngoại Gan Mật Tụy xem xét cân nhắc chỉ định ngoại khoa trong quá trình điều trị

4.5.7. Viêm phúc mạc nhiễm khuẩn nguyên phát

ĐỐI TƯỢNG	TÁC NHÂN THƯỜNG GẶP	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Nhiễm khuẩn cộng đồng	<i>E. coli</i> <i>Klebsiella</i> spp. <i>Enterococcus</i> spp.	Ceftriaxone 2g TM mỗi 24h Hoặc Cefotaxim 2g TM mỗi 8h (mỗi 4h nếu đe dọa tính mạng) Hoặc Ertapenem 1g mỗi 24h Hoặc Piperacillin/Tazobactam 4,5g TTM mỗi 8h <u>Thời gian:</u> 5-7 ngày	Levofloxacin 750mg TTM mỗi 24h <u>Nếu dị ứng beta-lactam:</u> Ciprofloxacin 400mg TTM mỗi 12h. <u>Thời gian:</u> 5-7 ngày	Chọc dò dịch ổ bụng kiểm tra đáp ứng điều trị sau 48h. Phòng ngừa VPMKNKP: Norfloxacin 400mg mỗi ngày. Hoặc Ciprofloxacin 500mg mỗi ngày
Nhiễm khuẩn bệnh viện	<i>Enterobacteriaceae</i> sinh ESBL VK đa kháng VK gram dương.	Ertapenem 1g TTM mỗi 24h Hoặc Imipenem/Cilastatin 0,5g TTM mỗi 6h Hoặc Meropenem 1g TTM mỗi 8h Hoặc Piperacillin/Tazobactam 4,5g TTM mỗi 6h ± Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 12h (Hoặc Linezolid 600mg TTM mỗi 12h Hoặc Daptomycin 6mg/kg TTM mỗi 24h).	Meropenem 1g TTM mỗi 8h + Daptomycin 6mg/kg TTM mỗi 24	Trường hợp kháng Vancomycin: Liều cao hơn Daptomycin có thể cần nhắc nếu VRE (8-12mg/kg mỗi 24h)

4.5.8. Viêm đường mật cấp

PHÂN ĐỘ	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Độ I-II Nhiễm khuẩn cộng đồng	<i>E. coli</i> <i>Klebsiella</i> spp. <i>Bacteroides</i> spp. <i>Proteus</i> spp. <i>Streptococcus</i> spp. <i>Enterobacter</i> spp.	Ceftriaxone 2g TM mỗi 24h + Metronidazole 500mg TTM mỗi 8h (phác đồ này thường dùng cho độ I) Hoặc Ertapenem 1g TTM mỗi 24h Hoặc Ampicillin/sulbactam 3g TM mỗi 6h Hoặc Piperacillin/tazobactam 4,5g TTM mỗi 12h Hoặc Cefoperazone/Sulbactam 2g TM mỗi 12h.	<u>Nếu dị ứng beta-lactam:</u> Ciprofloxacin 400mg TTM mỗi 12h (Hoặc Levofloxacin 750mg TTM mỗi 24h) + Metronidazole 500mg TTM mỗi 8h.	<u>Thời gian dùng KS:</u> Trung bình 4-7 ngày. Các VK Gram dương như <i>Enterococci</i> và <i>Streptococci</i> ít nhất 2 tuần. Nếu còn sốt sôi trong đường mật Hoặc có áp xe gan, sử dụng KS tiếp tục đến khi lâm sàng và xét nghiệm sinh hóa về bình thường.
Độ III Nhiễm khuẩn cộng đồng Hoặc BN có yếu tố nguy cơ: (> 70 tuổi, can thiệp trễ sau 24h, bệnh thận mạn, bệnh lý ác tính, dùng corticoid kéo dài, đái tháo đường không kiểm soát, sử dụng thuốc ức chế miễn dịch, HIV giai đoạn cuối, suy kiệt nặng).	<i>E. coli</i> <i>Klebsiella</i> spp. <i>Bacteroides</i> spp. <i>Proteus</i> spp. <i>Streptococcus</i> spp. <i>Enterobacter</i> spp. <i>P. aeruginosa</i> <i>Citrobacter</i> spp.	Imipenem/Cilastatin 0,5g TTM mỗi 6h Hoặc Meropenem 1g TTM mỗi 8h Hoặc Doripenem 0,5g TTM mỗi 8h	Piperacillin/Tazobactam 4,5g TTM mỗi 6h Hoặc Cefoperazone/Sulbactam 2g TM mỗi 12h <u>Hoặc phác đồ phối hợp:</u> Cefepime 2g TTM mỗi 8h (Hoặc Ceftazidime 2g TTM mỗi 8h) + Metronidazole 500mg TTM mỗi 8h. <u>Nếu dị ứng beta-lactam:</u> Ciprofloxacin 400mg TTM mỗi 12h (Hoặc Levofloxacin 750mg TTM mỗi 24h) + Metronidazole 500mg TTM mỗi 8h.	Chuyển sang KS đường U khi BN bất đầu ăn uống trở lại bình thường: Amoxicillin/Clavulanate 500/125mg U mỗi 12h Hoặc Cefolexin 500mg U mỗi 12h + Metronidazole 250mg U mỗi 12h Hoặc Ciprofloxacin (Levofloxacin) 500mg U mỗi 12h + Metronidazole 250mg U mỗi 12h.
Nhiễm khuẩn đường mật sau phẫu thuật, thủ thuật	<i>Acinetobacter</i> spp. <i>Providencia</i> spp. <i>S. marcescens</i> <i>Morganella</i> spp. <i>S. aureus</i> <i>S. maltophilia</i> VK kỵ khí	<u>Nếu nghi ngờ MRSA</u> Hoặc <i>Enterococcus</i> đa kháng: <u>Phối hợp với</u> Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h Hoặc Linezolid 600mg TTM mỗi 12h.		

4.5.9. Viêm túi mật cấp

PHÂN ĐỘ	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Độ I	<i>E. coli</i> <i>Klebsiella</i> spp. <i>P. aeruginosa</i> <i>Proteus</i> spp. <i>Citrobacter</i> spp. <i>Enterobacter</i> spp.	Không điều trị KS. Nếu có phẫu thuật, thực hiện KS dự phòng trước phẫu thuật 30 phút: Cefazolin 2g TM (BN $\geq$ 120kg dùng liều 3g) Hoặc Cefoxitin 2g TM Hoặc Ceftriaxone 1g TM Hoặc Cefotetan 2g TM	Nếu dị ứng beta-lactam, chọn một trong những KS sau: Clindamycin 900mg TTM liều duy nhất Hoặc Ciprofloxacin 400mg TTM Hoặc Vancomycin 1-1,5g TTM (15mg/kg (tối đa 2g) liều duy nhất) Hoặc Gentamicin 5mg/kg TM	Có thể xem xét dùng thêm một liều KS dự phòng 24h sau khi cắt túi mật.
Độ II	<i>E. coli</i> <i>Klebsiella</i> spp. <i>P. aeruginosa</i> <i>Proteus</i> spp. <i>Citrobacter</i> spp. <i>Enterobacter</i> spp.	Ceftriaxone 2g TM mỗi 24h + Metronidazole 500mg TTM mỗi 8h (phác đồ này thường dùng cho độ I) Hoặc Ertapenem 1g TTM mỗi 24h Hoặc Ampicillin/sulbactam 3g TM mỗi 6h Hoặc Piperacillin/tazobactam 4,5g TTM mỗi 6h Hoặc Cefoperazone/Sulbactam 2g TM mỗi 12h.	Nếu dị ứng beta-lactam: Ciprofloxacin 400mg TTM mỗi 12h (Hoặc Levofloxacin 750mg TTM mỗi 24h) + Metronidazole 500mg TTM mỗi 8h.	Trung bình 4-7 ngày Nếu có áp xe gan, sử dụng KS tiếp tục đến khi lâm sàng, xét nghiệm sinh hóa về bình thường Chuyển sang KS đường U khi BN bắt đầu ăn uống trở lại bình thường: Amoxicillin/Clavulanate 500/125mg U mỗi 12h Hoặc Cefalexin 500mg U mỗi 12h $\pm$ Metronidazole 250mg U mỗi 12h Hoặc Ciprofloxacin 500mg U mỗi 12h (Hoặc Levofloxacin 500mg U mỗi 12h) $\pm$ Metronidazole 250mg U mỗi 12h.
Độ III Hoặc Độ II ở các BN có yếu tố nguy cơ cao (> 70 tuổi, can thiệp trễ sau 24h, bệnh thân mạn, bệnh lý ác tính, dùng corticoid kéo dài, đái tháo đường không kiểm soát, sử dụng thuốc ức chế miễn dịch, HIV giai đoạn cuối, suy kiệt nặng...) Hoặc viêm túi mật có liên quan chăm sóc y tế	<i>E. coli</i> <i>Klebsiella</i> spp. <i>P. aeruginosa</i> <i>Proteus</i> spp. <i>Citrobacter</i> spp. <i>Enterobacter</i> spp. <i>Acinetobacter</i> spp. <i>Providencia</i> spp. <i>S. marcescens</i> <i>Morganella</i> spp. <i>S. aureus</i> <i>S. maltophilia</i> VK kỵ khí	Imipenem/Cilastatin 0,5g TTM mỗi 6h Hoặc Meropenem 1g TTM mỗi 8h Hoặc Doripenem 0,5g TTM mỗi 8h Nếu nghi ngờ MRSA Hoặc Enterococcus đa kháng Phối hợp với Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h Hoặc Linezolid 600mg TTM mỗi 12h	Piperacillin/Tazobactam 4,5g TTM mỗi 6h Hoặc Cefoperazone/Sulbactam 2g TM mỗi 12h Hoặc phác đồ phối hợp: Cefepime 2g TTM mỗi 8h (Hoặc Cefazidime 2g TTM mỗi 8h) + Metronidazole 500mg TTM mỗi 8h. Nếu dị ứng beta-lactam: Ciprofloxacin 400mg TTM mỗi 12h (Hoặc Levofloxacin 750mg TTM mỗi 24h) + Metronidazole 500mg TTM mỗi 8h	

Lưu ý: Thời gian sử dụng kháng sinh

Độ nặng	Viêm túi mật cấp độ I hoặc II	Viêm đường mật cấp độ I hoặc II	Viêm túi mật hoặc viêm đường mật độ III
Thời gian dùng KS	24h sau khi cắt túi mật	Trung bình 4-7 ngày. Các VK Gram dương như <i>Enterococci</i> và <i>Streptococci</i> ít nhất 2 tuần.	
Trường hợp đặc biệt mở rộng chỉ định	Viêm túi mật hoại tử Hoặc thủng túi mật: dùng KS 4-7 ngày	Nếu còn sốt sỏi trong đường mật Hoặc có áp xe gan, sử dụng KS tiếp tục đến khi lâm sàng, xét nghiệm sinh hóa về bình thường	

4.6. ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN SIÊU VI

4.6.1. Viêm gan do virus Viêm gan B

4.6.1.1. Viêm gan do virus B cấp

ĐỐI TƯỢNG	ĐIỀU TRỊ KHÁNG VIRUS THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
	Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
VGVR B thể tối cấp Hoặc VGVR B cấp kèm theo ít nhất 2 tiêu chí sau: - Bệnh não gan. - Bilirubin toàn phần > 3mg/dL (hay > 51µmol/L) Hoặc bilirubin trực tiếp > 1,5mg/dL (hay > 25µmol/L). - INR > 1,5 - Bệnh > 4 tuần với bilirubin có xu hướng tăng	Entecavir 0,5mg U mỗi 24h Hoặc Tenofovir Disoproxil Fumarate (TDF) 300mg U mỗi 24h Hoặc Tenofovir Alafenamide (TAF) 25mg U mỗi 24h.		Thời gian: điều trị cho đến khi mất HBsAg (-)

ĐIỀU CHỈNH LIỀU THUỐC KHÁNG VIRUT TRÊN NGƯỜI SUY THẬN THEO MỨC LỘC CẦU THẬN (CrCl) (Ban hành kèm theo Quyết định số 3310/QĐ-BYT ngày 29/07/2019 của Bộ trưởng BHYT)

THUỐC KHANG VI RÚT	MỨC LỘC CẦU THẬN	ĐIỀU CHỈNH LIỀU
1. Tenofovir disoproxil fumarate (TDF)	+ CrCl ≥ 50mL/phút + CrCl 30-49mL/phút + CrCl 10-29mL/phút + CrCl < 10mL/phút + Chạy thận	+ Không cần giảm liều + 300mg mỗi 48h + 300mg mỗi 72 - 96h + Không dùng + 300mg mỗi 7 ngày hoặc uống sau 12h mỗi lần chạy thận
2. Entecavir (ETV)	+ CrCl: ≥ 50mL/phút + CrCl: 30-49mL/phút + CrCl: 10-29mL/phút + CrCl < 10mL/phút. chạy thận	+ Không cần giảm liều. + 0,25mg/ngày hoặc 0,5mg mỗi 48h. + 0,15mg/ngày hoặc 0,5mg mỗi 72h. + 0,5mg mỗi 7 ngày
3. Tenofovir alafenamide (TAF)		Không cần giảm liều đối với các trường hợp suy thận nhẹ, vừa và nặng, hoặc chạy thận. Chưa có dữ liệu trên người suy thận có CrCl < 15mL/phút nhưng chưa chạy thận

4.6.1.2. Viêm gan virus B mạn

ĐỐI TƯỢNG	ĐIỀU TRỊ KHÁNG VIRUS THEO KINH NGHIỆM	TÁC DỤNG PHỤ
Xơ gan còn bù hoặc mất bù: Chẩn đoán dựa vào triệu chứng lâm sàng và/hoặc kết quả đánh giá xơ hóa gan là F4 bằng các phương pháp không xâm lấn hoặc sinh thiết. Điều trị khi tải lượng HBV-DNA trên ngưỡng bất kể nồng độ ALT và tình trạng HBeAg. Không xơ gan: điều trị khi đáp ứng cả 2 tiêu chuẩn: (1) <i>Tổn thương tế bào gan</i> AST, ALT > 2 lần ULN và/hoặc Xơ hóa gan F ≥ 2 (2) <i>Virus đang tăng sinh</i> HBV-DNA ≥ 20.000IU/mL (≥ 105copies/mL) nếu HBeAg dương tính HBV-DNA > 2.000IU/mL (≥ 104copies/mL) nếu HBeAg âm tính. BN chưa đáp ứng 2 tiêu chuẩn trên, chỉ định điều trị khi có 1 trong các tiêu chuẩn sau: Trên 30 tuổi với mức ALT cao hơn ULN kéo dài (ghi nhận ít nhất 3 lần trong khoảng 24-48 tuần) và HBV-DNA > 20.000IU/mL, bất kể tình trạng HBeAg. Tiền sử gia đình có HCC hoặc xơ gan. Có các biểu hiện ngoài gan như viêm cầu thận, viêm đa khớp, cryoglobulin máu, viêm đa nút động mạch... Tái phát sau khi ngưng điều trị thuốc kháng HBV.	Tenofovir disoproxil fumarate (TDF) 300mg U mỗi 24h. Đối với người có suy thận: điều chỉnh liều theo mức lọc cầu thận Entecavir (ETV): 0,5mg U mỗi 24h (1mg U mỗi 24h nếu BN từng sử dụng Lamivudine hoặc có xơ gan mất bù). Đối với BN suy thận: điều chỉnh liều theo mức lọc cầu thận. Tenofovir alafenamide** (TAF): 25mg U mỗi 24h Không cần giảm liều đối với các trường hợp suy thận nhẹ, vừa và nặng. hoặc chạy thận <i>TAF hiện chưa khuyến cáo cho phụ nữ mang thai, được lựa chọn ưu tiên trong các trường hợp người bệnh > 60 tuổi, loãng xương, suy thận với creatinin clearance (CrCl) > 15mL/phút, chạy thận nhân tạo với CrCl < 15mL/phút. Chưa có dữ liệu trên người suy thận có CrCl < 15mL/phút nhưng chưa chạy thận.</i> BN xơ gan: điều trị suốt đời BN chưa xơ gan: điều trị lâu dài, có thể xem xét ngưng điều trị trong các trường hợp sau đây: <u>VGVR B mạn với HBeAg (+):</u> có thể ngưng điều trị sau khi đã điều trị thêm 12 tháng kể từ khi có chuyển đổi huyết thanh HBeAg (HBeAg âm tính, anti-HBe dương tính và tải lượng HBV-DNA dưới ngưỡng) hoặc mất HBsAg. <u>VGVR B mạn với HBeAg (-):</u> có thể ngưng điều trị khi tải lượng HBV-DNA dưới ngưỡng và mất HbsAg. Nếu không thể đo tải lượng HBV-DNA, có thể cân nhắc ngưng thuốc kháng virus khi mất HBsAg kéo dài ít nhất 12 tháng trước khi ngưng điều trị (bất kể tình trạng HBeAg) <u>HBcrAg âm tính:</u> chỉ ngưng điều trị khi người bệnh có điều kiện theo dõi định kỳ trong thời gian dài để đánh giá khả năng tái hoạt HBV sau khi ngưng thuốc. Giải thích và tư vấn cho người bệnh nguy cơ bùng phát VGVR B, bệnh gan mất bù và ung thư gan sau khi ngưng điều trị.	Độc thận, loãng xương, hội chứng Fanconi, nhiễm toan lactic. Nhiễm toan lactic Nhiễm toan lactic, không khuyến cáo cho trường hợp xơ gan mất bù
Phụ nữ mang thai	BN đang điều trị bằng TDF nên tiếp tục điều trị. Nếu đang điều trị bằng các thuốc kháng virus khác thì nên chuyển sang TDF Nếu BN có nồng độ HBV-DNA > 200.000IU/mL hoặc HBsAg > 4 log 10IU/mL: điều trị dự phòng bằng TDF ở nên bắt đầu ở tuần 24-28 và kéo dài sau sinh 12 tuần BN xơ hóa gan nặng hoặc xơ gan nên điều trị bằng TDF	

4.6.2. Viêm gan do virus viêm gan C

4.6.2.1. Viêm gan virus C cấp

ĐỐI TƯỢNG	TÁC NHÂN	ĐIỀU TRỊ KHÁNG VIRUS THEO KINH NGHIỆM	GHI CHÚ
Viêm gan virus C cấp	Genotype 1, 4, 5, 6	Sofosbuvir + Ledipasvir: 8 tuần	Không sử dụng Ribavirin
	Tất cả các Genotype	Sofosbuvir/Velpatasvir hoặc Glecaprevir/Pibrentasvir trong thời gian 8 tuần	Thời gian tối ưu để bắt đầu sử dụng thuốc chưa được xác định

4.6.2.2. Viêm gan virus C mạn

SOF: Sofosbuvir 400mg	SMV: Simeprevir 150mg	LDV: Ledipasvir 90mg
VEL: Velpatasvir 100mg	RBV: Ribavirin 200mg	DCV: Daclatasvir 60mg
OBV/PTV/Ritonavir (Ombitasvir/Paritaprevir/Ritonavir): 12,5mg/75mg/50mg		
GZR/EBR (Grazoprevir/Elbasvir) 100mg/50mg		

ĐỐI TƯỢNG	TÁC NHÂN	ĐIỀU TRỊ KHÁNG VIRUS THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
BN không xơ gan , chưa từng điều trị với Peg-IFN và RBV	Genotype 1a	SOF/LDV: 8-12 tuần SOF/VEL: 12 tuần SOF + DCV: 12 tuần	OBV/PTV/Ritonavir + DSV: 12 tuần (+ RBV) GZR/EBR: 12 tuần	
	Genotype 1b	SOF/LDV: 8-12 tuần SOF/VEL: 12 tuần	OBV/PTV/Ritonavir + DSV: 8-12 tuần GZR/EBR: 12 tuần SOF + DCV: 12 tuần	
	Genotype 2	SOF/VEL: 12 tuần	GLE + PIB: 8 tuần	
	Genotype 3	SOF/VEL: 12 tuần	GLE + PIB: 8 tuần	
	Genotype 4	SOF/LDV: 12 tuần SOF/VEL: 12 tuần	OBV/PTV/Ritonavir: 12 tuần (+ RBV) GZR/EBR: 12 tuần SOF + DCV: 12 tuần SOF + SMV: 12 tuần	
	Genotype 5, 6	SOF/LDV: 12 tuần SOF/VEL: 12 tuần	GLE + PIB: 8 tuần	
BN không xơ gan , đã từng thất bại điều trị với Peg-IFN và RBV	Genotype 1a	SOF/LDV: 12 tuần (+ RBV) <i>Hoặc</i> 24 tuần (không RBV) SOF/VEL: 12 tuần	OBV/PTV/Ritonavir + DSV: 12 tuần (+ RBV) GZR/EBR: 12 tuần SOF + DCV: 12 tuần (+ RBV) <i>Hoặc</i> 24 tuần (không RBV)	
	Genotype 1b	SOF/LDV: 12 tuần SOF/VEL: 12 tuần	OBV/PTV/Ritonavir + DSV: 12 tuần GZR/EBR: 12 tuần SOF + DCV: 12 tuần	
	Genotype 2	SOF/VEL: 12 tuần	SOF + DCV: 12 tuần	
	Genotype 3	SOF/VEL: 12 tuần (+ RBV) <i>Hoặc</i> 24 tuần (không RBV)	SOF + DCV: 12 tuần (+ RBV) <i>Hoặc</i> 24 tuần (không RBV)	
	Genotype 4	SOF/LDV: 12 tuần (+ RBV) <i>Hoặc</i> 24 tuần (không RBV) SOF/VEL: 12 tuần	OBV/PTV/Ritonavir: 12 tuần (+ RBV) GZR/EBR: 12 tuần SOF + DCV: 12 tuần (+ RBV) <i>Hoặc</i> 24 tuần (không RBV) SOF + SMV: 12 tuần (+ RBV) <i>Hoặc</i> 24 tuần (không RBV)	
	Genotype 5, 6	SOF/LDV: 12 tuần (+ RBV) <i>Hoặc</i> 24 tuần (không RBV) SOF/VEL: 12 tuần	SOF + DCV: 12 tuần (+ RBV) <i>Hoặc</i> 24 tuần (không RBV)	
BN xơ gan còn bù (Child-Pugh A), chưa từng điều trị với Peg-IFN và RBV	Genotype 1a	SOF/LDV: 12 tuần SOF/VEL: 12 tuần	OBV/PTV/Ritonavir + DSV: 24 tuần (+ RBV) GZR/EBR: 12 tuần SOF + DCV: 12 tuần	
	Genotype 1b	SOF/LDV: 12 tuần SOF/VEL: 12 tuần	OBV/PTV/Ritonavir + DSV: 12 tuần GZR/EBR: 12 tuần SOF + DCV: 12 tuần	
	Genotype 2	SOF/VEL: 12 tuần	SOF + DCV: 12 tuần	
	Genotype 3	SOF/VEL: 12 tuần (+ RBV) <i>Hoặc</i> 24 tuần (không RBV)	SOF + DCV: 24 tuần (+ RBV)	
	Genotype 4	SOF/LDV: 12 tuần SOF/VEL: 12 tuần	OBV/PTV/Ritonavir: 12 tuần (+ RBV) GZR/EBR: 12 tuần SOF + DCV: 12 tuần SOF + SMV: 12 tuần	
	Genotype 5, 6	SOF/LDV: 12 tuần SOF/VEL: 12 tuần	SOF + DCV: 12 tuần	

ĐỐI TƯỢNG	TÁC NHÂN	ĐIỀU TRỊ KHÁNG VIRUS THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Bệnh nhân xơ gan còn bù (Child-Pugh A), đã từng thất bại điều trị với Peg-IFN và RBV	Genotype 1a	SOF/LDV: 12 tuần (+ RBV) Hoặc 24 tuần (không RBV) SOF/VEL: 12 tuần	OBV/PTV/Ritonavir + DSV: 24 tuần (+ RBV) GZR/EBR: 12 tuần SOF + DCV: 12 tuần (+ RBV) Hoặc 24 tuần (không RBV)	
	Genotype 1b	SOF/LDV: 12 tuần SOF/VEL: 12 tuần	OBV/PTV/Ritonavir + DSV: 12 tuần GZR/EBR: 12 tuần SOF + DCV: 12 tuần	
	Genotype 2	SOF/VEL: 12 tuần	SOF + DCV: 12 tuần	
	Genotype 3	SOF/VEL: 12 tuần (+ RBV) Hoặc 24 tuần (không RBV)	SOF + DCV: 24 tuần (+ RBV)	
	Genotype 4	SOF/LDV: 12 tuần (+ RBV) Hoặc 24 tuần (không RBV) SOF/VEL: 12 tuần	OBV/PTV/Ritonavir: 12 tuần (+ RBV) GZR/EBR: 12 tuần SOF + DCV: 12 tuần (+ RBV) Hoặc 24 tuần (không RBV) SOF + SMV: 12 tuần (+ RBV) Hoặc 24 tuần (không RBV)	
	Genotype 5, 6	SOF/LDV: 12 tuần (+ RBV) Hoặc 24 tuần (không RBV) SOF/LDV: 12 tuần	SOF + DCV: 12 tuần (+ RBV) Hoặc 24 tuần (không RBV)	
Bệnh nhân xơ gan mất bù (Child-Pugh B hoặc C)	Genotype 1, 4, 5, 6	SOF/LDV: 12 tuần (+ RBV) Hoặc 24 tuần (không RBV) SOF/VEL: 12 tuần (+ RBV) Hoặc 24 tuần (không RBV)	SOF/DCV: 12 tuần (+ RBV) Hoặc 24 tuần (không RBV)	Liều RBV khởi đầu nên là 600mg, điều chỉnh liều dần theo tình trạng dung nạp của BN
	Genotype 2	SOF/VEL: 12 tuần (+ RBV) Hoặc 24 tuần (không RBV)	SOF/DCV: 12 tuần (+ RBV) Hoặc 24 tuần (không RBV) SOF + RBV: 16-20 tuần	
	Genotype 3	SOF/VEL: 12 tuần (+ RBV) Hoặc 24 tuần (không RBV)	SOF/DCV 12 tuần (+ RBV) Hoặc 24 tuần (không RBV)	

BẢNG LIỀU LƯỢNG RBV

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2065/QĐ-BYT ngày 29/04/2021 của Bộ trưởng BYT)

Cân nặng (kg)	Liều lượng
< 75kg	1.000mg/ngày
≥ 75kg	1.200mg/ngày
Suy thận	
Mức độ trung bình (eGR: 30 - 59mL/phút)	600mg/ngày
Mức độ nặng (15 - 29mL/phút)	400mg/ngày
Giai đoạn cuối (< 15mL/phút)	200mg/ngày
Thiếu máu	Giám liều dựa vào kết quả hemoglobin

4.7 ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN HỆ NIỆU – SINH DỤC

4.7.1. Phân tầng nguy cơ nhiễm khuẩn

NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG TIẾT NIỆU (UTI)		
Nguy cơ thấp	Nguy cơ trung bình	Nguy cơ cao
Yếu tố nguy cơ liên quan chăm sóc y tế/Sử dụng kháng sinh		
- Không điều trị tại các cơ sở y tế trong vòng 90 ngày trước - Không dùng kháng sinh trong vòng 90 ngày trước.	- Có điều trị tại các cơ sở y tế trong vòng 90 ngày trước - Không có thủ thuật xâm lấn hoặc chỉ xâm lấn tối thiểu (ống thông bàng quang, tán sỏi ngoài cơ thể...) - Có dùng kháng sinh trong vòng 90 ngày	- Nằm viện ≥ 5 ngày và/hoặc thủ thuật nhiều xâm lấn (thông đường tiểu lưu, ống thông JJ, nội soi tán sỏi qua da...) - Điều trị nhiều kháng sinh, kháng sinh phổ rộng gần đây

Bệnh đi kèm/Độ nặng lâm sàng (thang điểm, giá trị)		
< 65 tuổi, không có bệnh đi kèm - Không có tiền sử nhiễm khuẩn đường tiết niệu - Điểm KARNOFSKY: 80-100 - Điểm qSOFA = 0	≥ 65 tuổi, có bệnh đi kèm (ĐTD, COPD, suy chức năng thận...) - Nhiễm khuẩn đường tiết niệu phức tạp hoặc có tiền sử nhiễm khuẩn đường tiết niệu - Điểm KARNOFSKY: 50-70 - Điểm qSOFA = 1	- Có bệnh lý đặc biệt kèm, giảm bạch cầu trung tính, suy giảm miễn dịch nặng. - Tiền sử NK đường tiết niệu tái phát do bất thường về cấu trúc/chức năng đường tiết niệu - Điểm KARNOFSKY: 10-40 - Điểm qSOFA ≥ 2/Sepsis
Định hướng tác nhân gây bệnh		
- Nguy cơ thấp nhiễm các VK đa kháng như <i>Enterobacteriaceae</i> sinh ESBL, MRSA. - Rất ít nguy cơ nhiễm các VK không lên men như <i>Pseudomonas aeruginosa</i>/ <i>Acinetobacter baumannii</i> - Rất ít nguy cơ nhiễm nấm xâm lấn.	- Nguy cơ nhiễm VK đa kháng thường gặp như <i>Enterobacteriaceae</i> sinh ESBL, MRSA. - Ít nguy cơ nhiễm các VK không lên men như <i>Pseudomonas aeruginosa</i>/ <i>Acinetobacter baumannii</i> - Ít nguy cơ nhiễm nấm xâm lấn.	- Nguy cơ cao nhiễm VK đa kháng như <i>Enterobacteriaceae</i> sinh ESBL, <i>Pseudomonas</i>/ <i>Acinetobacter</i>, MRSA và những VK siêu kháng như <i>Enterobacteriaceae</i> kháng Carbapenem (CRE), <i>Pseudomonas</i> kháng Carbapenem (CRPA) hoặc <i>Acinetobacter</i> kháng Carbapenem (CRAB) và VRE. - Có nguy cơ nhiễm nấm xâm lấn, đặc biệt trên người bệnh ghép tủy xương, ghép tạng, giảm bạch cầu hạt do hóa trị
Kháng sinh kinh nghiệm gợi ý		
- KS phổ hẹp và hướng đến các tác nhân từ cộng đồng như BL-BLI đường uống, Cephalosporin thế hệ 1 & 2, Fluoroquinolone thế hệ 1,2 (hạn chế sử dụng KS phổ rộng có hoạt tính trên VK sinh ESBL, <i>Pseudomonas</i> và <i>Acinetobacter</i>) - Chưa cần sử dụng thuốc kháng nấm. - Ở những vùng dịch tễ với tỷ lệ ESBL trong cộng đồng ≥ 20%, cần cân nhắc KS Carbapenem nhóm I trong những trường hợp viêm thận, bể thận cấp.	- Cần chỉ định những KS có hoạt tính trên VK sinh ESBL nhưng không có/ít hoạt tính trên <i>Pseudomonas</i> như Carbapenem nhóm I. - BL-BLI có thể được lựa chọn thay thế trong một số tình huống với bệnh cảnh ít nghiêm trọng. - Glycopeptide chỉ dùng trong trường hợp nghi ngờ/vùng dịch tễ MRSA cao. - Chưa cần sử dụng thuốc kháng nấm.	- Cần chỉ định các KS phổ rộng có hoạt tính trên <i>Pseudomonas</i> như Carbapenem nhóm II hoặc BL-BLI có hoạt tính trên <i>Pseudomonas</i> đơn trị hoặc phối hợp với Aminoglycoside/Fluoroquinolone. - Khi nghi ngờ VK kháng rộng – XDR* (CRE, CRAB), cân nhắc Polymixin đơn trị hoặc kết hợp. - Khi nghi ngờ <i>Pseudomonas</i> kháng rộng – XDR* (CPRA), cân nhắc BL-BLI thế hệ mới. - Glycopeptide đối với MRSA - Xem xét chỉ định thuốc kháng nấm.

(*): thường gặp trong các bệnh cảnh viêm thận-bể thận trên cơ địa suy giảm miễn dịch hoặc hậu phẫu, nhiễm khuẩn đường tiết niệu liên quan đến ống thông (CA-UTI)

Thang điểm Karnofsky

BIỂU HIỆN	ĐIỂM	DANH GIÁ
Bình thường, không than phiền, không có bằng chứng bệnh tật	100	Không có triệu chứng bệnh, hoạt động bình thường
Có thể tiến hành các hoạt động bình thường, có các dấu hiệu hay triệu chứng nhẹ của bệnh	90	Có triệu chứng bệnh nhưng vẫn tự sinh hoạt, chỉ hạn chế hoạt động thể lực gắng sức
Hoạt động bình thường với sự cố gắng, có một số dấu hiệu hay triệu chứng của bệnh	80	
Tự chăm sóc bản thân, không thể tiến hành các sinh hoạt bình thường trong nhà hay làm công việc có tính chất hoạt động	70	Có triệu chứng bệnh, thời gian phải nằm chiếm < 50% thời gian thức tỉnh
Đôi khi cần trợ giúp nhưng có thể tự chăm sóc đa số các nhu cầu sinh hoạt của bản thân	60	
Cần trợ giúp nhiều và chăm sóc y tế thường xuyên	50	Có triệu chứng bệnh, thời gian phải nằm chiếm > 50% thời gian thức tỉnh
Mất khả năng hoạt động, cần chăm sóc và trợ giúp đặc biệt	40	
Mất khả năng hoạt động trầm trọng, cần nhập viện nhưng chưa phải sắp chết	30	
Bệnh rất nặng, cần nhập viện, cần hỗ trợ điều trị tích cực	20	
Hấp hối, tiến trình chết diễn tiến nhanh	10	
Chết	0	

Thang điểm qSOFA

BIỂU HIỆN	ĐIỂM	ĐÁNH GIÁ
Rối loạn tri giác	1	≥ 2 điểm: nghi ngờ nhiễm khuẩn huyết
Thở nhanh ≥ 22 lần/phút	1	
Huyết áp tâm thu ≤ 100	1	

4.7.2. Viêm âm đạo

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Do vi khuẩn	<i>Gardnerella vaginalis</i> <i>Mobiluncus</i> spp. <i>Prevotella</i> spp. <i>Mycoplasma hominis</i>	Tinidazole 1g U mỗi 24h x 5 ngày Hoặc 2g U mỗi 24h x 2 ngày Hoặc Clindamycin 300mg U mỗi 12h x 7 ngày Hoặc Metronidazole 500mg U mỗi 12h x 7 ngày		
Do nấm	<i>Candida</i> spp.	Fluconazole 150mg U 1 liều duy nhất. Trường hợp thất bại điều trị: Fluconazole 150mg U 1 liều, sau đó U 100mg mỗi 24h x 1 tuần)		

4.7.3. Viêm niệu đạo cấp, viêm cổ tử cung

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Viêm niệu đạo, viêm cổ tử cung, không do lậu Hoặc sau lậu	<i>Chlamydia trachomatis</i> <i>Mycoplasma genitalium</i> Các tác nhân khác: <i>Trichomonas vaginalis</i> <i>Herpes simplex virus (HSV)</i>	Doxycycline 100mg U mỗi 12h x 7 ngày Hoặc Azithromycin 1g U, 1 liều duy nhất. Đánh giá và điều trị bệnh tình.	Erythromycin 500mg U mỗi 6h Hoặc Ofloxacin 300mg U mỗi 12h Hoặc Levofloxacin 500mg mỗi 24h. <u>Thời gian, 7 ngày</u>	Chẩn đoán: thử nghiệm khuếch đại acid nucleic (NAAT) cho <i>C. trachomatis</i> và <i>N. gonorrhoeae</i> trong nước tiểu. Test HIV & giang mai ở tất cả BN viêm niệu đạo cấp. Đánh giá và điều trị bệnh tình. Cần kiểm tra xem có khởi hoàn toàn chưa trước khi mang thai. Azithromycin 1g tốt hơn Doxycycline trong điều trị viêm niệu đạo ở nam do <i>Mycoplasma genitalium</i> .
		Có thai: Azithromycin 1g U 1 liều duy nhất Hoặc Amoxicillin 500mg U mỗi 8h x 7 ngày.	Trong thai kỳ: Erythromycin 500mg U mỗi 6h x 7 ngày. CHÔNG CHỈ ĐỊNH Doxycycline và Fluoroquinolon	
	<i>Mycoplasma genitalium</i>	Khuyến nghị điều trị gồm 2 giai đoạn: Doxycycline để giảm tải lượng vi khuẩn, sau đó là Azithromycin hoặc Moxifloxacin liều cao - Nếu nhạy cảm macrolide: Doxycycline 100mg U mỗi 12h x 7 ngày, sau đó Azithromycin 1g U ngày đầu, tiếp theo 500mg U mỗi 24h x 3 ngày (tổng cộng 2,5g) - Nếu kháng Macrolide: Doxycycline 100mg U mỗi 12h x 7 ngày, sau đó Moxifloxacin 400mg U mỗi 24h x 7 ngày	Moxifloxacin 400mg U mỗi 24h x 10-14 ngày Hoặc Pristinamycin 1g U mỗi 6h x 10 ngày (Dữ liệu về Minicycline còn hạn chế)	

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Viêm niệu đạo, viêm cổ tử cung, tái phát Hoặc dai dẳng. Viêm cổ tử cung	<i>Chlamydia trachomatis</i> <i>Mycoplasma genitalium</i> <i>Trichomonas vaginalis</i>	Metronidazole 2g U 1 liều + Azithromycin 1g U 1 liều.	Tinidazole 2g U 1 liều + Azithromycin 1g U 1 liều	Nếu tác nhân là <i>Mycoplasma genitalium</i> : Azithromycin có tỷ lệ thất bại điều trị cao. Có thể dùng Moxifloxacin 400mg U mỗi 24h x 10 ngày nếu thất bại với Azithromycin. Hoặc không có kết quả vi sinh là kháng thuốc hay không, cần điều trị 2 giai đoạn: Doxycycline 100mg U mỗi 12h x 7 ngày, sau đó là Moxifloxacin 400mg U mỗi 24h x 7 ngày
Viêm niệu đạo do lậu cầu <u>Chẩn đoán:</u> NAAT bệnh phẩm nước tiểu Hoặc phết niệu đạo, phết âm đạo.	<i>N. gonorrhoeae</i> (50% các BN có đồng nhiễm với <i>C. trachomatis</i>) - điều trị đồng thời cả hai ngay cả khi NAAT chỉ dương tính với 1 tác nhân.	Ceftriaxone 500mg TB x 1 liều (BN ≥ 150kg dùng liều 1g) cho lậu cầu. Hoặc Doxycycline 100mg mỗi 12h x 7 ngày cho Chlamydia - Nếu thất bại điều trị: Ceftriaxone 500mg TB 1 liều + điều trị bệnh tính PCR kiểm tra sau 1 tuần điều trị để xác nhận chữa khỏi. Dị ứng Penicillin/Cephalosporin nghiêm trọng: Gentamicin 240mg 5mg/kg nếu BN < 45kg + Azithromycin 2g U x 1 liều Hoặc Gemifloxacin 320mg U + Azithromycin 2g U x 1 liều.	Tầm soát giang mai. Các lựa chọn thay thế khác cho lậu cầu (thử nghiệm kiểm tra sự khỏi bệnh 1 tuần sau điều trị): Cephalosporin đường uống không còn được khuyến cáo là điều trị ban đầu do tăng đề kháng. Cephalosporin đường tiêm liều duy nhất: Ceftriaxone 500mg TB, Cefotaxime 500mg TB, Cefoxitin 2g TB + Probenecid 1g U.	
		Có thai: Ceftriaxone 250mg TB 1 liều + Azithromycin 1g U x 1 liều.		
Viêm niệu đạo do giang mai	<i>Treponema pallidum</i>	Benzathine penicillin G 2.4MIU TB 1 liều.	Doxycycline 100mg U mỗi 12h x 14 ngày Hoặc Tetracycline 500mg U mỗi 6h x 14 ngày Hoặc Ceftriaxone 1g TB/TM mỗi 24h x 10-14 ngày.	<u>Chú ý:</u> - Test HIV cho tất cả BN giang mai. - Test giang mai tiềm ẩn cho tất cả BN HIV.

4.7.4. Viêm mào tinh hoàn

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH THƯỜNG GẶP	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM	
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế
Viêm mào tinh hoàn cấp trên người (< 35t)	<i>Chlamydia trachomatis</i> <i>Neisseria gonorrhoeae</i>	Doxycycline 200mg TM mỗi 12h x 3 ngày, sau đó 100mg TM mỗi 12h x 4 ngày, bổ sung Ceftriaxone 1g nếu BN ≥ 100kg Hoặc Ceftriaxone 0.5g TB 1 liều duy nhất + Doxycycline 200mg TM mỗi 12h x 3 ngày, sau đó 100mg TM mỗi 12h x 4 ngày.	Levofloxacin 750mg TM mỗi 24h x 7 ngày Hoặc Doxycycline 200mg U mỗi 12h x 3 ngày, sau đó 100mg U mỗi 12h x 7 ngày Hoặc Levofloxacin 500mg U mỗi 24h x 10 ngày Hoặc Ofloxacin 300mg U mỗi 12h x 10 ngày
Viêm mào tinh hoàn cấp trên người (> 35t)	<i>P. aeruginosa</i> <i>Enterobacteriaceae</i> <i>Mycobacterium tuberculosis</i> , <i>Brucella spp.</i> , <i>B. pseudomallei</i> , <i>mumps virus</i> , BCG	Cefepime 2g TM mỗi 8h x 10 ngày Hoặc Imipenem/Cilastatin 0.5g TM mỗi 6h Hoặc Meropenem 1g TM mỗi 8h x 10 ngày Hoặc Ampicillin/sulbactam 3g TTM mỗi 6h Hoặc Piperacillin/tazobactam 4.5g TTM mỗi 8h Hoặc 3.375mg mỗi 8h, truyền trong 4h	Ciprofloxacin 400mg TM mỗi 12h x 10 ngày Hoặc Levofloxacin 750mg TM mỗi 24h x 10 ngày
Viêm mào tinh hoàn mạn	<i>M. tuberculosis</i>	INH 300mg U mỗi 24h x 6 tháng + Rifampicin 600mg U mỗi 24h x 6 tháng, PZA 25mg/kg U mỗi 24h x 2 tháng và EMB 15mg/kg U mỗi 24h đến khi có kết quả tốt	
	<i>Blastomyces dermatitidis</i>	Bệnh nhẹ: Itraconazole 200mg U mỗi 8h x 3 ngày, sau đó U mỗi 12h Hoặc mỗi 24h trong thời gian 6-12 tháng. Bệnh vừa Hoặc nặng: Amphotericin B dạng phối hợp lipid 1-2 tuần, sau đó tiếp tục với Itraconazol với liều như trên	

4.7.5. Viêm tiền liệt tuyến cấp

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
< 35 tuổi Nguy cơ mắc bệnh lây qua đường tình dục	<i>Chlamydia trachomatis</i> <i>Neisseria gonorrhoeae</i>	Ceftriaxone 500mg TB x 1 liều, Hoặc Cefixime 400mg U x 1 liều sau đó Doxycycline 100mg U mỗi 12h x 10 ngày.		Fluoroquinolones không còn được khuyến cáo điều trị <i>Gonococcal</i> . Xét nghiệm HIV. Ở BN AIDS, viêm tuyến tiền liệt có thể do <i>Cryptococcus neoformans</i> .
> 35 tuổi Nguy cơ thấp mắc bệnh lây qua đường tình dục	<i>Enterobacteriaceae</i> <i>Enterococcus</i> spp. <i>Pseudomonas</i>	Levofloxacin 500-750mg TTM/U mỗi 24h Hoặc Ciprofloxacin 500-750mg U Hoặc 400mg TTM mỗi 24h Hoặc Ofloxacin 300U mỗi 12h x 10-14 ngày Hoặc TMP/SMX 160mg/800mg U mỗi 12h x 10-14 ngày (tối thiểu). Một vài tác giả đề nghị điều trị đến 4 tuần.		Điều trị như nhiễm trùng tiểu cấp, 14 ngày (không dùng liều duy nhất). Có vài khuyến cáo thời gian đến 3-4 tuần. Nếu không chắc chắn, thực hiện xét nghiệm PCR cho <i>C. trachomatis</i> và <i>N. gonorrhoeae</i> . <u>Nếu nhiễm <i>Enterobacteriaceae</i> đề kháng:</u> Ertapenem 1g TM mỗi 24h x 2-4 tuần. <u>Nếu nhiễm <i>Pseudomonas</i> đề kháng:</u> Imipenem 0,5g TM mỗi 6h Hoặc Meropenem 0.5g TM mỗi 8h (trong 4 tuần).

4.7.6. Viêm bàng quang cấp

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Phụ nữ	<i>E. coli</i> (75-95%) <i>P. mirabilis</i> <i>K. pneumoniae</i> <i>S. saprophyticus</i> Sự hiện diện của <i>Enterococcus</i> spp., <i>Streptococcus</i> nhóm B, <i>S. epidermidis</i> gợi ý ngoại nhiễm.	Nitrofurantoin 100mg U mỗi 12h x 5 ngày Hoặc TMP/SMX 160mg/800mg U mỗi 12h x 3 ngày (tránh dùng TMP/SMX nếu tỷ lệ <i>E. coli</i> tại chỗ đề kháng ≥ 20%) Hoặc Fosfomycin 3g U x 1 liều (ít hiệu quả hơn Nitrofurantoin).	Ciprofloxacin 250mg U mỗi 12h Hoặc dạng phóng thích kéo dài 500mg mỗi 24h x 3 ngày Hoặc Levofloxacin 250mg U mỗi 24h x 3 ngày Hoặc Amoxicillin/Clavulanate 875/125mg U mỗi 12h x 5-7 ngày Hoặc Cefalexin 500mg mỗi 6h x 5-7 ngày Hoặc Cefdinir 300mg U mỗi 12h x 3-7 ngày Hoặc Pivmecillinam 400mg U mỗi 12h x 3-7 ngày	Thường không cần cấy nếu nhiễm khuẩn tiểu đơn thuần. Phenazopyridine có thể giúp giảm nhanh triệu chứng. β-lactams ít hiệu quả hơn. Viêm âm đạo có thể có triệu chứng giống viêm bàng quang. Điều trị ngoại trú cho VK đa kháng nên chọn Fosfomycin và Nitrofurantoin (thường có hiệu quả).
Phụ nữ mang thai (Hướng dẫn này áp dụng cho cả khuẩn niệu không triệu chứng)	<i>E. coli</i> (70%) <i>Klebsiella</i> spp. <i>Enterobacter</i> spp. <i>Proteus</i> spp. <i>Streptococcus</i> nhóm B	Nitrofurantoin 100mg U mỗi 12h x 5-7 ngày (không dùng trong tam cá nguyệt thứ 3) Hoặc Amoxicillin/Clavulanate 500mg U mỗi 8h x 3-7 ngày Hoặc Cefalexin 500mg U mỗi 6h x 3-7 ngày.	TMP/SMX 160mg/800mg U mỗi 12h x 3 ngày (không dùng trong tam cá nguyệt thứ nhất Hoặc thời kỳ chuyển dạ) Hoặc Cefpodoxime 100mg U mỗi 12h x 3-7 ngày.	Điều trị được khuyến cáo để tránh sự tiến triển đến viêm bàng quang, viêm thận bể thận. Nhiễm khuẩn niệu không điều trị làm gia tăng nguy cơ can thiệp lúc sinh thấp, sanh non & tăng tỷ lệ tử vong chu sinh. Nếu mẫu cấy sau điều trị vẫn dương tính, điều trị lại với thuốc khác Hoặc kéo dài thời gian điều trị với cùng loại thuốc đã dùng. Tránh dùng Nitrofurantoin trong tam cá nguyệt thứ 3 do nguy cơ thiếu máu tán huyết ở trẻ sơ sinh.

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Nam giới	<i>E. coli</i> (75-95%) Hiếm khi nhiễm các chủng <i>Enterobacteriaceae</i> khác.	TMP/SMX 160/800mg U mỗi 12h x 7 ngày Hoặc Nitrofurantoin 100mg U mỗi 12h x 7 ngày	Amoxicillin-clavulanate 875/125mg U mỗi 12h x 7 ngày Hoặc Cefalexin 500mg U mỗi 6h x 7 ngày Hoặc Cefdinir 300mg U mỗi 12h x 7 ngày Hoặc Fosfomycin 3g mỗi ngày x 1-3 lần	Nếu tái diễn, cần đánh giá xem có viêm tiền liệt tuyến hay không. Viêm bàng quang + triệu chứng của tắc nghẽn đường ra bàng quang gợi ý viêm tiền liệt tuyến cấp do vi khuẩn đồng thời. Xem xét sự hiện diện của các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Khuyến cáo thử nghiệm PCR cho <i>C. trachomatis</i> & <i>N. gonorrhoeae</i> . Không dùng Nitrofurantoin do nồng độ thấp ở tuyến tiền liệt. Nếu có bất kỳ gợi ý nào của bệnh lý tắc nghẽn đường niệu, hình ảnh học hệ niệu nên được thực hiện sớm nhất có thể.

4.7.7. Viêm thận bể thận cấp

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Nữ giới	Giống với viêm bàng quang cấp Cần cấy và làm kháng sinh đồ.	NGUY CƠ THẤP nhiễm VK đa kháng Ciprofloxacin 500mg U mỗi 12h Hoặc Ciprofloxacin phóng thích kéo dài 1.000mg U mỗi 24h Hoặc Levofloxacin 750mg U x 5-7 ngày Hoặc Ceftriaxone 1g TM mỗi 24h x 10 ngày (có thể chuyển sang đường uống Fluoroquinolone Hoặc TMP/SMX 160/800mg U mỗi 12h (nếu nhạy). NGUY CƠ CAO nhiễm VK đa kháng: Ertapenem 1g TM mỗi 24h. Nếu bệnh trầm trọng và/hoặc nhiễm khuẩn <i>Pseudomonas</i> gần đây: Meropenem 1g TM mỗi 8h.	NGUY CƠ THẤP nhiễm VK đa kháng: Ertapenem 1g TTM mỗi 24h Hoặc Gentamicin 5mg/kg TM mỗi 24h. <u>Chuyển KS đường U:</u> Nếu Fluoroquinolone Hoặc TMP/SMX không phải là một lựa chọn, xem xét beta-lactams đường U đến 14 ngày (có thể hiệu quả thấp): Cefixime 400mg U mỗi ngày Hoặc Amoxicillin/Clavulanate 875/125mg U mỗi 12h.	Chuyển sang đường U khi BN uống được; lựa chọn thuốc dựa trên kết quả cấy/kháng sinh đồ. Xem xét hình ảnh học (siêu âm, CT scan) nếu bệnh nặng, suy thận mới xuất hiện, tiền sử sỏi thận, cơn đau quặn thận, bệnh lý tắc nghẽn đường niệu, pH nước tiểu > 7.0 Hoặc thất bại với điều trị thích hợp. NGUY CƠ CAO nhiễm VK kháng thuốc gồm: Đã từng hiện diện VK có tính kháng thuốc cao trong nước tiểu. Bệnh lý tắc nghẽn đường niệu Từng lưu lại cơ sở chăm sóc sức khỏe gần đây. Sử dụng Fluoroquinolone Hoặc beta-lactam gần đây. Có mặt ở vùng dịch tễ châu Á, Trung Đông Hoặc châu Phi trong 3 tháng gần đây.
Phụ nữ mang thai	<i>E. coli</i> (70%) <i>Klebsiella</i> spp. <i>Enterobacter</i> spp. <i>Proteus</i> spp. <i>Streptococcus</i> nhóm B	Mức độ trung bình: Ceftriaxone 1g TM mỗi 24h Hoặc Cefepime 1g TM mỗi 12h Dùng Penicillin: Aztreonam 1g TM mỗi 8h (không tác dụng với cầu khuẩn gram dương)	Mức độ nặng: Piperacillin/Tazobactam 3,375g TM mỗi 6h Hoặc Ertapenem 1g TTM mỗi 24h. Hoặc Meropenem 0,5g TTM mỗi 8h	Chẩn đoán phân biệt: bong nhau, nhiễm khuẩn ối. Tránh dùng Fluoroquinolone và Aminoglycoside trong thai kỳ. Chuyển sang đường U sau khi hết sốt 48h. Điều trị trong 10-14 ngày. Nếu tái phát, tái điều trị. Nếu nhiễm khuẩn niệu không triệu chứng tiếp tục điều trị ức chế trong suốt thai kỳ: Nitrofurantoin 50-100mg U mỗi 12h Hoặc Cefalexin 250-500mg U mỗi tối trước khi đi ngủ.

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Nam giới	<i>E. coli</i> sinh ESBL đề kháng Fluoroquinolon	NGUY CƠ THẤP nhiễm VK gram âm đa kháng: Ciprofloxacin 400mg TTM mỗi 12h Hoặc Levofloxacin 750mg TTM mỗi 24h x 7-14 ngày. NGUY CƠ CAO nhiễm VK gram âm đa kháng: Ertapenem 1g TTM mỗi 12h Hoặc Meropenem 0,5-1g TTM mỗi 8h x 7-14 ngày. Nếu bệnh nặng Hoặc nhiễm <i>Pseudomonas</i> gần đây, dùng Meropenem 1g TTM mỗi 8h.		Nếu có bất kỳ gợi ý nào của bệnh lý tắc nghẽn đường niệu, hình ảnh học hệ niệu nên được thực hiện sớm nhất có thể.

4.7.8. Áp xe thận, quanh thận

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Mọi đối tượng	<i>S. aureus</i>	MSSA: Nafcillin (Hoặc Oxacillin) 2g TM mỗi 4h Hoặc Ceftriaxone 2g TM mỗi 24h Hoặc Clindamycin 600mg TTM mỗi 8h MRSA: Linezolid 600mg TTM mỗi 12h Hoặc Minocycline 100mg TTM mỗi 12h	MSSA: Meropenem 1g TTM mỗi 8h* Hoặc Ertapenem 1g TTM mỗi 24h* MRSA: Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h* Hoặc Teicoplanin 400mg TTM liều đầu (# 6mg/kg), tiếp theo 3-6mg/kg TTM/TB mỗi 24h.	* Điều trị đến khi áp-xe thận lành hoàn toàn Hoặc giảm kích thước trên CT/MRI.
	<i>Enterobacteriaceae</i>	Ciprofloxacin 400mg TTM mỗi 8h* Hoặc Levofloxacin 750mg TTM mỗi 24h*	Meropenem 1g TTM mỗi 8h* Hoặc Ertapenem 1g TTM mỗi 24h*.	

4.7.9. Thận ứ nước nhiễm khuẩn, thận mủ

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Mọi đối tượng	<i>E. coli</i> <i>Klebsiella</i> spp.	Cephalosporin thế hệ thứ 3 (ví dụ: Cefazidime 1-2g TM mỗi 8h) Hoặc Ertapenem 1g TTM mỗi 24h.	Imipenem/Cilastatin 1g TTM mỗi 6-8h Hoặc Meropenem 1g TTM mỗi 8h	Kết hợp giải phóng tắc nghẽn hệ tiết niệu

4.7.10. Nhiễm khuẩn đường tiết niệu liên quan tới ống thông tiểu

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Nghi ngờ tác nhân là VK	<i>E. coli</i> <i>E. faecalis</i> <i>Klebsiella</i> spp. <i>E. faecium</i> <i>Acinetobacter</i> spp. <i>P. aeruginosa</i>	Ciprofloxacin 500mg U mỗi 12h (hoặc dạng phóng thích kéo dài 1g U mỗi 24h) hoặc TTM 400mg mỗi 12h Hoặc Levofloxacin 750mg U/TTM mỗi 24h Thời gian: 3 ngày Nguy cơ cao nhiễm vi khuẩn đa kháng Ertapenem 1g TTM mỗi 24h Hoặc Piperacillin-tazobactam 3,375g TTM mỗi 6h Hoặc Cefepime 2g TTM mỗi 12h Hoặc Imipenem/Cilastatin 0,5g TTM mỗi 6h Hoặc Meropenem 1g TTM mỗi 8h	Nitrofurantoin (Macrobid) 100mg uống ngày 2 lần (nếu không có dấu hiệu hoặc triệu chứng nhiễm trùng toàn thân-sốt, đau sườn) TMP-SMX-DS 1 tab (nếu tỷ lệ kháng TMP/SMX cục bộ là < 20%)	Không cần điều trị ở người bình thường, chỉ điều trị ở người có giảm miễn dịch (như: xơ gan, lupus, đái tháo đường...) Rút hay thay thông tiểu trước khi điều trị KS.
Nghi ngờ tác nhân là nấm	<i>C. albicans</i>	Fluconazole 200mg U một liều, sau đó 100mg U mỗi 24h x 2 tuần Hoặc Amphotericin B 0,3-0,6mg/kg TTM mỗi 24h x 1-7 ngày		Rút hay thay thông tiểu trước khi bắt đầu điều trị. Hiệu quả hạn chế
	<i>non-C. albicans</i>	Flucytosine 25mg/kg U mỗi ngày x 7-10 ngày Hoặc Amphotericin B tươi rửa bàng quang liên tục: 50mg pha trong 1L nước vô khuẩn mỗi 6-8h x 1-2 ngày		

4.7.11. Nhiễm khuẩn đường tiết niệu phức tạp

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Nhiễm khuẩn đường tiết niệu + các tình trạng bệnh lý đi kèm làm tăng độ nặng của nhiễm khuẩn & nguy cơ thất bại điều trị, như: đái tháo đường, mang thai, chấn đoán muộn, đặt thông niệu đạo lâu ngày, đặt ống thông bàng quang ra da, tắc nghẽn thứ phát do sỏi, bất thường giải phẫu, suy giảm miễn dịch	<i>E. coli</i> Hoặc <i>Enterobacteriaceae</i> khác <i>P. aeruginosa</i> <i>Enterococcus</i> spp. <i>S. aureus</i> <i>Candida</i> spp.	Trước khi điều trị theo kinh nghiệm: cấy nước tiểu và làm kháng sinh đồ. Nếu tụt huyết áp: cấy máu. Nếu nghi ngờ có bệnh lý tắc nghẽn đường niệu, cần có hình ảnh của hệ tiết niệu càng sớm càng tốt. Nguy cơ THẤP nhiễm VK gram âm đa kháng: Levofloxacin 750mg TTM mỗi 24h Hoặc Ceftriaxone 1g TM mỗi 24h Hoặc Cefepime 1g TM mỗi 12h Hoặc Piperacillin/Tazobactam 3,375g TTM mỗi 6h Hoặc Gentamicin 5mg/kg TM mỗi 24h. <u>Di ứng Penicillin:</u> Aztreonam 2g TM mỗi 8h. Nguy cơ nhiễm VK gram âm đa kháng ≥ 20%: Meropenem 0,5-1g TM mỗi 8h Hoặc Ceftolozane/Tazobactam 1,5g TM mỗi 8h Hoặc Ceftazidime/Avibactam 2,5g TM mỗi 8h Hoặc Meropenem/Vaborbactam 4g TM mỗi 8h.		Nhiễm khuẩn không được kiểm soát (đặc biệt nếu có sự tắc nghẽn) có thể dẫn đến viêm thận bể thận sinh hơi, áp xe thận, áp xe vùng hông lưng, hoại tử nhu thận Hoặc áp xe quanh thận. Bệnh đi kèm và thường xuyên nhiễm khuẩn làm gia tăng nguy cơ nhiễm các mầm bệnh kháng thuốc. Do tỷ lệ đề kháng cao và độ nặng của nhiễm khuẩn, Nitrofurantoin, Fosfomycin, TMP/SMX không nên dùng trong điều trị theo kinh nghiệm. Nếu cấy được <i>Enterococci</i>, cần điều chỉnh điều trị dựa trên độ nhạy cảm. Thời gian điều trị thay đổi tùy tình trạng bệnh đi kèm, nhu cầu của các thủ thuật trên đường niệu và đáp ứng.

4.7.12. Nhiễm khuẩn đường niệu tái phát ở phụ nữ

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Nữ giới	Giống với tác nhân viêm bàng quang.	Chiến lược dự phòng bao gồm các chất diệt tinh khuẩn, tăng nước nhập. Methenamine hippurate 1g U mỗi 12h, KS sau quan hệ tình dục Hoặc Nitrofurantoin 100mg Hoặc TMP/SMX 80/400mg Hoặc TMP 100mg Hoặc Cefalexin 250mg ngay sau khi quan hệ tình dục. Ở phụ nữ sau mãn kinh, dùng estrogen đường âm đạo: 0,5mg kem Estriol đường âm đạo mỗi ngày x 2 tuần và sau đó duy trì 2 lần mỗi tuần.	Khi điều trị ban đầu thất bại, xem xét KS dự phòng mỗi ngày dựa trên độ nhạy cảm của tác nhân. Có thể bao gồm TMP/SMX 80/400mg Hoặc Cefalexin 250mg Hoặc Nitrofurantoin 50-100mg mỗi ngày.	Không có bằng chứng mạnh ủng hộ việc sử dụng nước ép quả việt quất. Lợi khuẩn cần nhiều nghiên cứu hơn.

4.7.13. Nhiễm khuẩn niệu không triệu chứng

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Nữ giới	Giống như viêm bàng quang cấp	Chỉ định điều trị: trong thai kỳ, thủ thuật đường niệu gây chảy máu từ niêm mạc.	Không có chỉ định điều trị: phụ nữ tiền mãn kinh không mang thai, BN tổn thương tùy sống, phụ nữ lớn tuổi vào/ra nhà dưỡng lão, phẫu thuật khớp giả.	Nhiễm khuẩn niệu không triệu chứng và chứng tiểu mù không tương đồng với nhau. 60% BN tiểu mù không có VK và tiểu mù thường đi kèm với nhiễm khuẩn niệu không triệu chứng

4.8. NHIỄM KHUẨN LIÊN QUAN ĐƯỜNG CHẠY THẬN, LỌC MÁNG BỤNG

4.8.1. Nhiễm khuẩn catheter chạy thận nhân tạo

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Mọi đối tượng	<i>S. aureus</i> (MRSA, MSSA) CONS <i>E. faecalis</i> Trực khuẩn Gram âm Nấm	Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h + Cefepime 2g TM mỗi 12h. Dùng KS liều đầu như người bình thường sau đó điều chỉnh theo mức độ suy thận và thời gian lọc máu. Antibiotic lock: Vancomycin 2,5mg/mL + Gentamicin 1mg/mL. Hoặc Tobramycin liều tải 2mg/kg TTM sau đó 1,7-2mg/kg TTM mỗi 8h.	<u>Điểm Penicillin:</u> Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h + Ciprofloxacin 400mg TTM mỗi 12h (Hoặc Aztreonam 2g TM mỗi 8h) Tobramycin 5mg/kg TTM mỗi 24h (BN ICU có thể tăng liều tới 7mg/kg TTM mỗi 24h)	Tất cả trường hợp nghi ngờ nhiễm khuẩn liên quan catheter chạy thận đều bắt buộc phải cấy máu trước dùng KS. Mẫu cấy lấy từ máu tĩnh mạch ngoại biên, máu rút từ catheter, máu rút từ dây lọc máu. Chỉ định rút catheter nếu: Viêm nội tâm mạc Viêm xương tủy xương, viêm thân sống đĩa đệm Nhiễm khuẩn huyết cấy máu còn dương tính sau 72h điều trị KS. Nhiễm khuẩn đường hầm kèm sốt

4.8.2. Nhiễm khuẩn Fistula, Graft chạy thận nhân tạo

Đối tượng	Tiền lượng tác nhân gây bệnh	Điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm		Ghi chú
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Mọi đối tượng	<i>S. aureus</i> (MSSA, MRSA) CONS <i>E. faecalis</i> Trực khuẩn Gram âm (hay gặp nhiễm khuẩn graft đùi)	Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h + Gentamicin 5mg/kg TM mỗi 24h Hoặc Ceftazidime 1g TM mỗi 8h Hoặc Piperacillin/Tazobactam 3,375g TTM mỗi 6h. Dùng KS liều đầu như người bình thường sau đó điều chỉnh theo mức độ suy thận và thời gian lọc máu.		Tất cả trường hợp nghi ngờ nhiễm khuẩn bắt buộc phải cấy máu và cấy dịch mủ từ chỗ nhiễm khuẩn trước dùng kháng sinh và cấy mẫu Fistule Hoặc Graft nhiễm khuẩn khi có chỉ định phẫu thuật. Thời gian điều trị 6 tuần như viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn. Tránh dùng Fistule Hoặc Graft để lọc máu nếu nhiễm khuẩn lan rộng. Cần tầm soát viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn Hoặc nhiễm khuẩn di căn đặc biệt nếu cấy máu không âm tính sau điều trị KS. Chỉ định phẫu thuật mổ bỏ Fistule: Huyết khối nhiễm khuẩn Nhiễm khuẩn Fistule dọa vỡ Nhiễm khuẩn huyết nặng không đáp ứng điều trị KS đơn thuần. Cắt bỏ đoạn Graft nhiễm khuẩn Hoặc toàn bộ Graft nếu nhiễm khuẩn lan rộng.

4.8.3. Nhiễm khuẩn liên quan đến catheter lọc màng bụng

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM	GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	
Mọi đối tượng	Có thể gây ra bởi nhiều tác nhân. <u>Tác nhân quan trọng và nguy hiểm:</u> <i>S. aureus</i> <i>P. aeruginosa</i> <u>Tác nhân khác:</u> CONS <i>Diphtheroids</i> <i>Streptococcus spp.</i> <i>Non-tuberculous Mycobacteria</i> Nấm.	Sử dụng KS đường U phù hợp <i>S. aureus</i> như Dicloxacillin, Flucloxacillin, Cephalosporin thế hệ 1. Nếu BN có tiền sử nhiễm Hoặc có bằng chứng về sự thường trú của MRSA Hoặc <i>Pseudomonas</i> dùng KS: MRSA: Vancomycin Hoặc các trị liệu thay thế khác: TMP/SMX, Linezolid, Daptomycin, Clindamycin, Doxycycline, Minocycline. Pseudomonas: Fluoroquinolone Hoặc Ceftazidime Hoặc Aminoglycoside	Kết quả nhuộm gram dịch lỏng ra có thể giúp ích cho việc lựa chọn KS tiếp theo. <u>Khuyến cáo về thời gian điều trị.</u> Nhiễm khuẩn lỏng ra không do <i>Pseudomonas</i> : ít nhất 2 tuần. Nhiễm khuẩn lỏng ra do <i>Pseudomonas</i> Hoặc nhiễm khuẩn đường hầm: ít nhất 3 tuần. Không có bằng chứng ủng hộ việc điều trị kháng nấm dự phòng. Tobramycin, Amikacin hiệu quả trên <i>Pseudomonas</i> hơn Gentamicin. Gần đây có báo cáo về các nhiễm khuẩn liên quan catheter lọc màng bụng do <i>Burkholderia</i> <i>cepacia</i> và các <i>Non-tuberculous Mycobacteria</i> chúng cần các điều trị chuyên biệt.

4.8.4. Nhiễm trùng mô mềm vùng chân catheter lọc màng bụng (lở thoát, đường hầm catheter)

ĐỐI TƯỢNG	TÁC NHÂN THƯỜNG GẶP	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Nhẹ và trung bình	<u>Tác nhân quan trọng thường gặp:</u> <i>S. aureus</i> MSSA <i>S. aureus</i> MRSA <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Klebsiella pneumoniae</i> <i>Enterococcus sp.</i>	Amoxicillin/Clavulanate 500/125mg U mỗi 12h <i>hoặc</i> Cefuroxime 250mg U mỗi 12h ± Ciprofloxacin 500mg U mỗi 24h.	Linezolid 600mg U mỗi 12h ± Ciprofloxacin 500mg U mỗi 24h	Chú ý đánh giá đường hầm catheter. Đánh giá lại đáp ứng điều trị sau 01 tuần. Nếu đáp ứng tốt, tiếp tục kháng sinh đủ 02 tuần. Nếu kết quả cấy ra <i>Pseudomonas aeruginosa</i> nên phối hợp kháng sinh và duy trì ít nhất 03 tuần. Bệnh nhân đồng thời có viêm màng bụng do cùng một tác nhân thì rút bỏ catheter.
Nặng (Bệnh có nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng)	<u>Tác nhân quan trọng thường gặp:</u> <i>S. aureus</i> MRSA <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Klebsiella pneumoniae</i> <i>Enterococcus sp.</i>	Sử dụng kháng sinh phối hợp đường tĩnh mạch Vancomycin + Meropenem 0,5g TTM mỗi 24h + Ciprofloxacin 400mg TTM mỗi 24h	Sử dụng kháng sinh phối hợp đường tĩnh mạch Linezolid 600mg TTM mỗi 12h <i>hoặc</i> Teicoplanin + Meropenem 0,5g TTM mỗi 24h + Colistin. Có thể thay thế Meropenem bằng: Ceftolozane/Tazobactam Ceftazidime/Avibactam	Bệnh nhân đồng thời có viêm màng bụng do cùng tác nhân rút bỏ catheter. Các kháng sinh Vancomycin, Teicoplanin, Colistin, Ceftolozane/Avibactam, Tazobactam, Ceftazidime/Avibactam: tham khảo hướng dẫn chỉnh liều ở người bệnh suy thận.

4.8.5. Nhiễm trùng màng bụng ở bệnh nhân lọc màng bụng

ĐỐI TƯỢNG	TÁC NHÂN THƯỜNG GẶP	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Nhẹ và trung bình	<u>Các tác nhân quan trọng thường gặp:</u> - <i>S. aureus</i> - <i>Escherichia coli</i> - <i>Klebsiella pneumoniae</i> - <i>Pseudomonas aeruginosa</i> - <i>Acinetobacter baumannii</i> - <i>Enterococcus spp.</i>	Cefazolin 15mg/kg pha ngâm 2 lít dịch lọc cữ tối (hoặc Vancomycin pha ngâm 2 lít dịch lọc cữ tối) + Ceftazidime 1-1,5g pha ngâm 2 lít dịch lọc cữ tối	Vancomycin pha ngâm 2 lít dịch lọc cữ tối + Cefepime 1g pha ngâm 2 lít dịch lọc cữ tối hoặc Imipenem 500mg pha ngâm 2 lít dịch mỗi 12h	Kháng sinh phải sử dụng sớm, bao phủ được gram dương và gram âm. Thời gian ngâm dịch có thuốc phải tối thiểu 6 giờ. Chú ý đánh giá nhiễm trùng lõi ra và nhiễm trùng đường hầm đi kèm. Duy trì kháng sinh đủ 21 ngày đối với các chủng vi khuẩn sau: <i>S. aureus</i> , <i>E. coli</i> , <i>Enterococcus sp.</i> , <i>Proteus</i> , <i>Pseudomonas</i> . Các chủng vi khuẩn khác duy trì đủ 14 ngày. Điều trị kháng nấm dự phòng. Cần loại trừ các nguyên nhân nhiễm khuẩn ổ bụng thứ phát. Vancomycin: tham khảo hướng dẫn chỉnh liều ở người bệnh suy thận.
Nặng (bệnh có nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng)	<u>Các tác nhân quan trọng thường gặp:</u> - <i>S. aureus</i> - <i>Escherichia coli</i> - <i>Klebsiella pneumoniae</i> - <i>Pseudomonas aeruginosa</i> - <i>Acinetobacter baumannii</i> - <i>Enterococcus spp.</i>	Sử dụng kháng sinh phối hợp, tĩnh mạch Vancomycin + Meropenem 0,5g TTM mỗi 24h + Ciprofloxacin 400mg TTM mỗi 24h.	Sử dụng kháng sinh phối hợp đường tĩnh mạch Linezolid 600mg TTM mỗi 12h hoặc Teicoplanin + Meropenem 500mg TTM mỗi 24h + Colistin. Có thể thay thế Meropenem bằng: Ceftolozane/Tazobactam Ceftazidime/Avibactam	Tạm ngưng lọc màng bụng, chuyển qua thận nhân tạo nếu sinh hiệu ổn định. Duy trì kháng sinh đủ 21 ngày đối với các chủng vi khuẩn sau: <i>S. aureus</i> , <i>E. coli</i> , <i>Enterococcus sp.</i> , <i>Proteus</i> , <i>Pseudomonas</i> . Các chủng vi khuẩn khác duy trì kháng sinh đủ 14 ngày. Điều trị kháng nấm dự phòng. Các kháng sinh Vancomycin, Teicoplanin, Colistin, Ceftolozane/Tazobactam, Ceftolozane/Avibactam: tham khảo hướng dẫn chỉnh liều ở người bệnh suy thận.

4.8.6. Nhiễm trùng màng bụng do một số tác nhân đặc biệt

- Viêm màng bụng do nấm:
 - Rút catheter sớm khi có chẩn đoán.
 - Điều trị kháng nấm theo hướng dẫn phác đồ kháng nấm.
 - Sau rút catheter, duy trì kháng nấm đường toàn thân theo kháng nấm đồ 2 - 4 tuần.
- Viêm màng bụng do lao:
 - Ưu tiên điều trị thuốc kháng lao để bệnh nhân tiếp tục phương pháp lọc màng bụng.
 - Chọn lựa thuốc kháng lao theo hướng dẫn của phác đồ kháng lao.

4.9. ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN HỆ CƠ – XƯƠNG – KHỚP

4.9.1. Viêm khớp nhiễm khuẩn nguyên phát

ĐỐI TƯỢNG BỆNH NHÂN	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
VKNK có nhiễm khuẩn toàn thân nặng. Huyết động không ổn định. Người lớn tuổi. Người có cơ địa suy giảm miễn dịch (đái tháo đường, viêm khớp dạng thấp, chích ma túy, dùng thuốc ức chế miễn dịch).	MRSA (thường gặp nhất) MSSA <i>Streptococcus spp.</i> Trực khuẩn Gram (-) <i>N. gonorrhoeae</i> <i>B. pseudomallei</i>	Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h phối hợp với Ceftazidime 2g TM mỗi 8h Hoặc Imipenem 0,5g TTM mỗi 6h Hoặc Meropenem 1g TTM mỗi 8h Hoặc Ertapenem 1g TTM mỗi 24h.	Teicoplanin 400mg TTM mỗi 12h, 3 liều đầu, sau đó 400mg TTM mỗi 24h (Hoặc Daptomycin 8-10mg/kg mỗi 24h Hoặc Linezolid 600mg TTM mỗi 12h) phối hợp với Nếu BN chưa dùng kháng sinh cephalosporine trước đó: Ceftriaxone 2g TM mỗi 24h (Hoặc Ceftazidime 2g TM mỗi 8h Hoặc Cefepime 2g TTM mỗi 8h). Nếu BN đã dùng kháng sinh cephalosporine trước đó hay tình trạng bệnh diễn tiến nặng: Imipenem 0,5g TTM mỗi 6h Hoặc Meropenem 1g TTM mỗi 8h. <u>Di ứng Penicillin:</u> Ciprofloxacin 400mg TTM mỗi 8h Hoặc Levofloxacin 750mg TTM mỗi 24h.	Chỉ định KS sớm, ngay sau khi lấy bệnh phẩm (cấy máu, dịch khớp) Điều trị ban đầu cần bao phủ cả MRSA và VK gram âm. Chính liều Vancomycin theo chức năng thận và duy trì nồng độ đáy Vancomycin 15-20µg/mL và AUC = 400-600 Xem xét chỉnh liều Teicoplanin nếu cân nặng > 60kg, đảm bảo trung bình 8-10mg/kg, có thể tới tối đa 12mg/kg.
VKNK cấp tính: Huyết động ổn định Không có các yếu tố nguy cơ trên. Không có kết quả nhuộm Gram Hoặc nhuộm Gram không thấy VK	MRSA (thường gặp nhất) MSSA <i>Streptococcus spp.</i> Trực khuẩn Gram (-) <i>N. gonorrhoeae</i> <i>B. pseudomallei</i>	Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h (Hoặc Daptomycin 8-10mg/kg TTM mỗi 24h) ± Ceftazidime 2g TM mỗi 8h (Hoặc Ceftriaxone 2g TM mỗi 24h Hoặc Cefepime 2g TTM mỗi 8-12h).	Teicoplanin 400mg TTM mỗi 12h, 3 liều đầu, sau đó Teicoplanin 400mg TTM mỗi 24h ± Ciprofloxacin 400mg TTM mỗi 8h (Hoặc Levofloxacin 750mg TTM mỗi 24h).	Nên dựa trên kết quả nhuộm Gram (nếu lấy được dịch khớp). Điều trị ban đầu như MRSA ± KS nhóm Cephalosporin thế hệ 3,4 (Hoặc Quinolone) nếu không loại trừ được nhiễm VK Gram âm Vancomycin đạt mục tiêu AUC ₂₄ 400-600µg/mL x h (thay thế cho mục tiêu nồng độ đáy 15-20µg/mL).
VKNK cấp tính: Nhuộm Gram dịch khớp: cầu khuẩn Gram dương	MRSA (thường gặp nhất) MSSA <i>Streptococcus spp.</i>	Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 12h (Hoặc Daptomycin 8-10mg/kg TTM mỗi 24h) ± Rifampicin 300mg U mỗi 12h	Teicoplanin 400mg TTM mỗi 12h cho 3 liều đầu, sau đó 400mg TTM mỗi 24h ± Rifampicin 300mg U mỗi 12h	Chỉnh liều Vancomycin theo chức năng thận và duy trì nồng độ đáy Vancomycin 15-20µg/mL và AUC = 400-600.
VKNK cấp tính: Nhuộm Gram dịch khớp: cầu khuẩn Gram âm	<i>N. gonorrhoeae</i>	Ceftriaxone 2g TM mỗi 24h ± Azithromycin 1g U (1 liều duy nhất) Hoặc Cefotaxime 2g TM mỗi 8h ± Azithromycin 1g U (1 liều duy nhất).		
VKNK cấp tính: Nhuộm Gram dịch khớp: trực khuẩn Gram âm	<i>E. coli</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>B. pseudomallei</i> <i>Salmonella spp.</i> <i>Enterobacteriaceae</i>	Ceftazidime 2g TM mỗi 8h Hoặc Cefepime 2g TTM mỗi 8-12h Hoặc Imipenem-Cilastatin 0,5g TTM mỗi 6h	<u>Di ứng Penicillin:</u> Ciprofloxacin 400mg TTM mỗi 12h (mỗi 8h nếu nghi <i>Pseudomonas</i>) Hoặc Levofloxacin 750mg U/TTM mỗi 24h	
VKNK mạn tính, không có biểu hiện nhiễm khuẩn toàn thân, huyết động ổn định	<i>M. tuberculosis.</i> <i>B. pseudomallei</i> MRSA, MSSA <i>Streptococcus spp.</i> Trực khuẩn Gram (-)	Không điều trị KS theo kinh nghiệm, chỉ định KS dựa trên kết quả xét nghiệm vi sinh.		

4.9.2. Viêm thân sống đĩa đệm nhiễm khuẩn

ĐỐI TƯỢNG	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
	Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Cấp tính <i>S. aureus</i> (chiếm khoảng 50% các trường hợp) <i>Streptococci</i> (nhóm A, B và viridans) <i>Trực khuẩn hiếu khí Gram (-)</i> <i>Mycobacterium tuberculosis</i> <i>Brucella species</i> <i>Candida specie</i>	Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h phối hợp với: Ciprofloxacin 400mg TTM mỗi 12h Hoặc Levofloxacin 750mg TTM/U mỗi 24h Hoặc Ceftriaxone 2g TM mỗi 24h Hoặc Ceftazidime 2g TM mỗi 8h Hoặc Cefepime 2g TTM mỗi 8-12h Hoặc Imipenem 0,5g TTM mỗi 6h Hoặc Meropenem 1g TTM mỗi 8h Hoặc Ertapenem 1g TTM mỗi 24h. Thời gian: 6-12 tuần	Linezolid 600mg TTM/U mỗi 12h (Hoặc Daptomycin 10mg/kg mỗi 24h) để điều trị MRSA Piperacillin/tazobactam 4,5g TTM mỗi 6-8h để điều trị vi khuẩn Gram âm Dùng Penicillin: Thay Cephalosporin bằng Ciprofloxacin 400mg TTM mỗi 8h (Hoặc Levofloxacin 750mg TTM mỗi 24h). Thời gian: 6-12 tuần	Cần cấy máu và các bệnh phẩm khác trước khi cho KS. Ở người có nguy cơ (cao tuổi, đái tháo đường, nhiễm khuẩn tiểu tái diễn, có nhiều bệnh lý kèm theo, suy giảm miễn dịch...) Hoặc khi có biểu hiện nhiễm khuẩn toàn thân nặng, huyết động không ổn định: điều trị ban đầu như MRSA + KS bao phủ trực khuẩn Gram âm. Chỉnh liều Vancomycin theo chức năng thận và duy trì nồng độ Vancomycin đáy 15-20µg/mL. Nếu cấy máu âm tính cần xem xét chỉ định sinh thiết xương/cột sống. Trường hợp chưa có Hoặc không có kết quả vi sinh mà lâm sàng vẫn nghi ngờ VTSDĐNK thì cần duy trì điều trị KS kinh nghiệm TM trong ít nhất 6 tuần Chỉnh liều theo AUC = 400-600 theo nồng độ đáy.
Mạn tính Nếu không có biểu hiện nhiễm khuẩn toàn thân; không có nhiễm khuẩn huyết Hoặc nhiễm khuẩn nơi khác gần đây; huyết động ổn định. Tác nhân gây bệnh: giống như VTSDĐ cấp tính nhưng <i>M. tuberculosis</i> là thường gặp nhất.	Xem xét tạm thời chưa chỉ định KS theo kinh nghiệm, chờ các kết quả xét nghiệm vi sinh và các thăm dò chẩn đoán nguyên nhân khác.		

4.9.3. Viêm xương tủy xương cấp tính, không phẫu thuật

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Mọi đối tượng	MSSA CONS MRSA <i>Streptococcus spp.</i> <i>B. pseudomallei</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>Enterobacteriaceae</i> VK kỵ khí	Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 12h x 3-4 tuần ± Ceftriaxone 2g TM mỗi 24h (Hoặc Cefepime 2g TM mỗi 8h Hoặc Ceftazidime 2g TM mỗi 8h) x 3-4 tuần.	Teicoplanin 400mg TTM mỗi 12h cho 3 liều đầu, sau đó 400mg TTM mỗi 24h ± Ciprofloxacin 400mg TTM mỗi 8h (Hoặc Levofloxacin 750mg TTM mỗi 24h).	Điều trị ban đầu như MRSA, xem xét phối hợp KS bao phủ trực khuẩn Gram âm (người cao tuổi, đái tháo đường, có nhiều bệnh lý kèm theo). Chỉnh liều Vancomycin theo chức năng thận và duy trì nồng độ Vancomycin đáy 15-20µg/mL. Cần cấy máu và các bệnh phẩm khác (nếu được) trước khi cho KS. Nếu cấy máu âm tính cần xem xét chỉ định sinh thiết xương/cột sống.

4.9.4. Viêm xương tủy xương mạn tính

Không điều trị KS theo kinh nghiệm, cần thực hiện việc lấy mẫu sinh thiết xương và có kết quả vi sinh trước, sau đó điều trị theo kết quả vi sinh.

Xem xét chỉ định phẫu thuật nạo mô xương viêm hoại tử.

4.9.5. Viêm xương sau phẫu thuật

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Nghi ngờ MRSA	ít nghi ngờ MRSA	
Người lớn (viêm xương chi)	<i>S. aureus</i> <i>Streptococcus</i> nhóm A Trực khuẩn Gram âm <i>Kingella kingae</i> (trẻ em)	Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h (<i>Hoặc</i> Linezolid 600mg TTM/U mỗi 12h; <i>Hoặc</i> Daptomycin 8-10mg/kg mỗi 24h) ± Ceftazidime 2g TM mỗi 8h	Nafcillin 2g TM mỗi 4h <i>Hoặc</i> Oxacillin 1,5-2g TM mỗi 4h <i>Hoặc</i> Flucloxacillin 2g TM mỗi 6h <i>Hoặc</i> Cefazolin 2g TTM mỗi 8h x 2-3 tuần ± Ceftazidime 2g TM mỗi 8h nếu thấy trực khuẩn gram âm trên mẫu nhuộm	Dị ứng nặng <i>Hoặc</i> ngộ độc thuốc: Clindamycin <i>Hoặc</i> TMP-SMX <i>Hoặc</i> Linezolid. Người lớn: Ceftazidime 2g TM mỗi 8h, Cefoperazone 2g TM mỗi 12h
Người lớn: Viêm xương cột sống ± áp xe ngoài màng cứng. *Cấy máu và cấy xương	<i>S.aureus</i> (thường gặp)	Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h (<i>Hoặc</i> Linezolid 600mg TTM/U mỗi 12h; <i>Hoặc</i> Daptomycin 8-10mg/kg mỗi 24h) + Ceftriaxone 2g TM mỗi 24h (<i>Hoặc</i> Levofloxacin 750mg TTM mỗi 24h)	Nafcillin (<i>Hoặc</i> Oxacillin) 2g TM mỗi 24h + Ceftriaxone 2g TM mỗi 24h (<i>Hoặc</i> Levofloxacin 750mg TTM mỗi 24h).	Duy trì nồng độ đáy Vancomycin 15-20µg/mL

4.9.6. Viêm xương thứ phát không có tình trạng giảm tưới máu mạn

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Nhiễm khuẩn xương vùng bàn chân từ tổn thương móng	<i>P. aeruginosa</i>	Ciprofloxacin 750mg U mỗi 12h <i>Hoặc</i> Levofloxacin 750mg U mỗi 24h	Ceftazidime 2g TM mỗi 8h <i>Hoặc</i> Cefoperazon 2g TM mỗi 8h	Cần phẫu thuật cắt lọc loại bỏ dị vật nếu cần
Xương dài, sau mổ KHX	<i>S. aureus</i> Trực khuẩn Gram âm <i>P. aeruginosa</i>	Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h + Ceftazidim 2g TM mỗi 8h	Linezolid 600mg TTM/U mỗi 12h + Ceftazidim 2g TM mỗi 8h	Lấy bỏ dụng cụ KHX khi có chỉ định. Thay KS khi có kết quả KSD. <i>Nếu trực khuẩn gram âm còn nhạy cảm với nhóm Fluoroquinolons:</i> Ciprofloxacin 750mg U mỗi 12h (<i>Hoặc</i> Levofloxacin 750mg U mỗi 24h). Với <i>S. aureus</i> xem phần trên.

4.9.7. Nhiễm khuẩn khớp nhân tạo

KS điều trị ban đầu theo kinh nghiệm không được khuyến cáo, điều trị dựa trên kết quả KSD.

Chiến lược và duy trì chân giả	
MSSA/MSSE:	Nafcillin 2g TM mỗi 4h (Hoặc Oxacillin 2g TM mỗi 4h Hoặc Cefazolin 2g TM mỗi 8h) + Rifampin 300mg U mỗi 12h x 2-6 tuần sau đó là Ciprofloxacin 750mg U mỗi 12h (Hoặc Levofloxacin 750mg uống mỗi 24h) + Rifampin 300mg U mỗi 12h trong 3-6 tháng (3 tháng có thể đủ cho phẫu thuật thay khớp háng toàn phần)
MRSA/MRSE:	Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h + Rifampin 300mg U mỗi 12h x 2-6 tuần sau đó là Ciprofloxacin 750mg uống ngày 2 lần Hoặc Levofloxacin 750mg uống ngày 24h) + Rifampin 300mg U mỗi 12h trong 3-6 tháng (3 tháng có thể là đủ cho phẫu thuật thay khớp háng toàn phần)
Streptococci (nhóm A, B, C, D, viridans, khác)	Penicillin G 20 triệu đơn vị TTM truyền liên tục mỗi 24h Hoặc chia làm 6 lần Hoặc Ceftriaxone 2g TTM mỗi 24h x 4-6 tuần
Enterococcus spp.	Nhạy cảm với penicilline: Ampicillin 200mg/kg/ngày TTM mỗi 6h Hoặc Penicillin G 20 triệu đơn vị/ngày TTM liên tục (hay chia làm 6 lần) x 4-6 tuần Kháng với penicilline: Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 12h x 4-6 tuần
Cutibacteria (Propionibacter)	Penicillin G 20 triệu đơn vị TTM hay chia làm 6 lần Hoặc Ceftriaxone 2g TM mỗi 24h x 4-6 tuần
Trực khuẩn đường ruột gram âm	Ertapenem 1g mỗi 24h TTM Hoặc beta-lactam khác (ví dụ: Ceftriaxone 2g TM mỗi 24h Hoặc Cefepime 2g TM mỗi 12h, dựa trên độ nhạy cảm) x 4-6 tuần
P. aeruginosa	Cefepime 2g TM mỗi 12h Hoặc Meropenem 1g TTM mỗi 8h + Tobramycin 5.1mg/kg TM mỗi 24h x 4-6 tuần
Chiến lược 1 giai đoạn	
MSSA/MSSE hoặc MRSA/MRSE:	Phác đồ như trên trong 3 tháng
Các nguyên nhân được liệt kê khác	Phác đồ như trên trong 4-6 tuần
Chiến lược 2 giai đoạn: kiểm tra ESR và CRP trước khi tái cấy ghép để đánh giá sự thành công của điều trị. Một số không gian khớp được hút để nuôi cấy trước khi cấy lại. Điều này có thể có vấn đề nếu có màng đệm xi măng chứa kháng sinh.	
MSSA/MSSE hoặc MRSA/MRSE:	Phác đồ như trên trong 6 tuần sau khi lấy thiết bị bị nhiễm bệnh (hướng dẫn của IDSA không thường xuyên khuyến nghị Rifampin như một loại thuốc kết hợp với Vancomycin hoặc beta-lactam tiêm tĩnh mạch nếu loại bỏ tất cả phần cứng và vật liệu lạ, mặc dù nó thường được sử dụng cho MRSA hoặc MRSE nhiễm trùng và nên dùng chung với Ciprofloxacin hoặc Levofloxacin)
Các nguyên nhân được liệt kê khác	Phác đồ như trên trong 4-6 tuần

4.9.8. Phác đồ thay thế

MSSA/MSSE hoặc MRSA/MRSE:	Daptomycin 6-8mg/kg TTM mỗi 24h Hoặc Linezolid 600mg TTM/U mỗi 12h + Rifampin 300mg U mỗi 12h
Streptococci (nhóm A, B, C, D, viridans, khác)	Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 12h
Enterococcus spp.	Daptomycin 6-8mg/kg TTM mỗi 24h Hoặc Linezolid 600mg TTM/U mỗi 12h
Cutibacteria (Propionibacter) mụn trứng cá	Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 12h Hoặc Clindamycin 300-450mg U mỗi 24h
Trực khuẩn đường ruột gram âm	Ciprofloxacin 750mg U mỗi 12h
P. aeruginosa	Ciprofloxacin 750mg U mỗi 12h Hoặc Ciprofloxacin 400mg TTM mỗi 8h

4.10. ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN DA VÀ MÔ MỀM

BẢNG PHÂN TẦNG NGUY CƠ NHIỄM KHUẨN

NHIỄM KHUẨN DA – MÔ MỀM (SSTI)		
Nguy cơ thấp	Nguy cơ trung bình	Nguy cơ cao
Yếu tố nguy cơ liên quan chăm sóc y tế/sử dụng kháng sinh		
- Không điều trị tại các cơ sở y tế trong vòng 90 ngày trước. - Không dùng kháng sinh trong vòng 90 ngày trước.	- Có điều trị tại các cơ sở y tế trong vòng 90 ngày trước - Không có thủ thuật xâm lấn Hoặc chỉ xâm lấn tối thiểu (tiểu phẫu; chấn thương/vết thương mới & không phức tạp...) - Có dùng kháng sinh trong vòng 90 ngày	- Nằm viện ≥ 5 ngày và/hoặc thủ thuật nhiều xâm lấn nhiều (đại phẫu, chấn thương/vết thương phức tạp, nhiễm khuẩn kéo dài...) - Điều trị nhiều kháng sinh, kháng sinh phổ rộng gần đây
Bệnh đi kèm/độ nặng lâm sàng (thang điểm, già trị)		
- < 65 tuổi, không có bệnh đi kèm - Điểm KARNOFSKY: 80-100 - Điểm qSOFA = 0	- ≥ 65 tuổi, có bệnh đi kèm (ĐTĐ, COPD, suy chức năng thận...) - Điểm KARNOFSKY: 50-70 - Điểm qSOFA = 1	- Có bệnh lý đặc biệt kèm, giảm bạch cầu trung tính, suy giảm miễn dịch nặng - Điểm KARNOFSKY: 10-40 - Điểm qSOFA ≥ 2/Sepsis
Định hướng tác nhân gây bệnh		
- Tác nhân gây bệnh thường là <i>Streptococcus</i> nhóm A, B; <i>Staph aureus</i> (MSSA). - Nguy cơ thấp nhiễm các VK đa kháng như <i>Enterobacteriaceae</i> sinh ESBL, MRSA và ít nguy cơ nhiễm các VK không lên men như <i>Pseudomonas aeruginosa</i>/ <i>Acinetobacter baumannii</i> Hoặc VK yếm khí <i>Clostridium sp.</i> - Rất ít nguy cơ nhiễm nấm xâm lấn.	- Tác nhân gây bệnh thường là <i>Streptococcus</i> nhóm A, B, <i>S. aureus</i> (MRSA), <i>Enterobacteriaceae</i> sinh ESBL, VK yếm khí như <i>Clostridium sp.</i> Hoặc <i>Fusobacterium</i>, <i>Burkholderia pseudomallei</i>. - Ít nguy cơ nhiễm các VK không lên men như <i>Pseudomonas aeruginosa</i>/ <i>Acinetobacter baumannii</i>. - Ít nguy cơ nhiễm nấm xâm lấn.	- Nguy cơ cao nhiễm VK đa kháng như MRSA, <i>Enterobacteriaceae</i> sinh ESBL, <i>Clostridium sp.</i>, <i>Fusobacterium</i>, <i>Burkholderia pseudomallei</i>, <i>Pseudomonas/ Acinetobacter</i> và những VK siêu kháng như <i>Enterobacteriaceae</i> kháng Carbapenem (CRE), <i>Pseudomonas</i> kháng Carbapenem (CRPA) Hoặc <i>Acinetobacter</i> kháng Carbapenem (CRAB) và <i>Enterococcus</i> kháng Vancomycin (VRE). - Có nguy cơ nhiễm nấm xâm lấn, đặc biệt trên người bệnh ghép tủy xương, ghép tạng, giảm bạch cầu hạt do hóa trị.
Kháng sinh kinh nghiệm gợi ý		
- KS phổ hẹp và hướng đến các tác nhân từ cộng đồng như BL-BLI đường uống, Cephalosporin thế hệ 1&2, Fluoroquinolone thế hệ 2, Lincosamide. - Hạn chế sử dụng KS phổ rộng có hoạt tính trên VK sinh ESBL, <i>Pseudomonas</i> và <i>Acinetobacter</i> - Chưa cần sử dụng thuốc kháng nấm.	- Cần chỉ định những KS như BL-BLI đường TM, Cephalosporin thế hệ 3, Fluoroquinolone thế hệ 2, các KS có hoạt tính trên VK sinh ESBL nhưng không có/ít hoạt tính trên <i>Pseudomonas</i>. - Glycopeptide chỉ dùng trong trường hợp nghi ngờ/vùng dịch tễ MRSA cao. - Chưa cần sử dụng thuốc kháng nấm.	- Glycopeptide, Streptogamin, Lipopeptides đối với MRSA; Oxazolidinone/Glycylcycline khi nghi ngờ nhiễm VRE, VRSA. - Cần chỉ định các KS phổ rộng có hoạt tính trên <i>Pseudomonas</i> như Carbapenem nhóm II Hoặc BL-BLIh đơn trị Hoặc phối hợp với Aminoglycoside/Fluoroquinolone nếu nghi ngờ nhiễm <i>Pseudomonas</i>. - Khi nghi ngờ VK kháng rộng – XDR* (CRE, CRAB, CPRA), cân nhắc Polymixin đơn trị Hoặc kết hợp. - Xem xét chỉ định thuốc kháng nấm.

(*): thường gặp trong các bệnh cảnh bỏng, nằm viện lâu ngày

Thang điểm Karnofsky

BIỂU HIỆN	ĐIỂM	ĐÁNH GIÁ
Bình thường, không than phiền, không có bằng chứng bệnh tật	100	Không có triệu chứng bệnh, hoạt động bình thường
Có thể tiến hành các hoạt động bình thường, có các dấu hiệu hay triệu chứng nhẹ của bệnh	90	Có triệu chứng bệnh nhưng vẫn tự sinh hoạt, chỉ hạn chế hoạt động thể lực gắng sức
Hoạt động bình thường với sự cố gắng, có một số dấu hiệu hay triệu chứng của bệnh	80	
Tự chăm sóc bản thân, không thể tiến hành các sinh hoạt bình thường trong nhà hay làm công việc có tính chất hoạt động	70	Có triệu chứng bệnh, thời gian phải nằm chiếm < 50% thời gian thức tỉnh
Đôi khi cần trợ giúp nhưng có thể tự chăm sóc đa số các nhu cầu sinh hoạt của bản thân	60	
Cần trợ giúp nhiều và chăm sóc y tế thường xuyên	50	Có triệu chứng bệnh, thời gian phải nằm chiếm > 50% thời gian thức tỉnh
Mất khả năng hoạt động, cần chăm sóc và trợ giúp đặc biệt	40	
Mất khả năng hoạt động trầm trọng, cần nhập viện nhưng chưa phải sắp chết	30	
Bệnh rất nặng, cần nhập viện, cần hỗ trợ điều trị tích cực	20	
Hấp hối, tiến trình chết diễn tiến nhanh	10	Nằm toàn bộ thời gian thức tỉnh
Chết	0	

Thang điểm qSOFA

BIỂU HIỆN	ĐIỂM	ĐÁNH GIÁ
Rối loạn tri giác	1	≥ 2 điểm: nghi ngờ nhiễm khuẩn huyết
Thở nhanh ≥ 22 lần/phút	1	
Huyết áp tâm thu ≤ 100	1	

4.10.1. Viêm mô tế bào

VÙNG CƠ THỂ	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	MỨC ĐỘ NHẸ	MỨC ĐỘ TRUNG BÌNH - NẶNG
Đầu mặt cổ	Streptococcus spp. (nhóm A, B, C, G) S. aureus S. pneumoniae (rất hiếm) H. influenzae (rất hiếm, thường ở trẻ em)	Mức độ nhẹ Cephalixin 500mg U mỗi 6h Hoặc Amoxicillin/Clavulanic acid 875/125mg U mỗi 12h x 7-10 ngày	Lựa chọn đầu tay Mức độ trung bình Ceftriaxone 2g TM mỗi 24h Hoặc Cefotaxime 2g TM mỗi 6h x 2 tuần Mức độ nặng KS phủ MRSA (ở phần ghi chú) ± Ceftriaxone 2g TM mỗi 24h (Hoặc Cefotaxim 2g TM mỗi 6h) x 2 tuần Nếu chưa loại trừ được VK kỵ khí: phối hợp thêm với Metronidazole 500mg TTM mỗi 8h x 7-10 ngày
		Mức độ nhẹ Levofloxacin 500mg U mỗi 24h Hoặc Moxifloxacin 400mg U mỗi 24h. Thời gian: 2 tuần	Lựa chọn thay thế Mức độ trung bình Levofloxacin 750mg TTM mỗi 24h Hoặc Moxifloxacin 400mg TTM mỗi 24h x 2 tuần Mức độ nặng KS phủ MRSA (ở phần ghi chú bên dưới) ± Levofloxacin 750mg TTM (Hoặc Moxifloxacin 400mg TTM) mỗi 24h x 2 tuần Nếu chưa loại trừ được VK kỵ khí: phối hợp thêm với Metronidazole 500mg TTM mỗi 8h x 7-10 ngày
Quanh ổ mắt	S. pneumoniae H. influenzae M. catarrhalis S. aureus Hiếm: Anaerobes; Streptococcus sp. (Nhóm A); trực khuẩn gram (-) (sau chấn thương)	Mức độ nhẹ Amoxicillin/Clavulanic acid 875/125mg U mỗi 12h x 7-14 ngày Nếu nghi ngờ MRSA: Linezolid 600mg U mỗi 12h x 7-14 ngày Hoặc TMP-SMX 5-10mg/kg U mỗi 12h x 7-14 ngày	Lựa chọn đầu tay Mức độ trung bình - nặng Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h phối hợp với: - Ceftriaxone 2g TM mỗi 24h + Metronidazole 500mg TTM mỗi 8h - Hoặc Piperacillin-tazobactam 4,5g TTM mỗi 8h - Hoặc Ampicillin/sulbactam 3g TM mỗi 6h - Hoặc Moxifloxacin 400mg TTM mỗi 24h khi dị ứng với Penicillin/Cephalosporin

VÙNG CƠ THỂ	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	MỨC ĐỘ NHẸ	MỨC ĐỘ TRUNG BÌNH – NẶNG
		Lựa chọn thay thế	
		Cefpodoxime 400mg U mỗi 12h x 7-14 ngày <i>Hoặc</i> Cefdinir 300mg U mỗi 12h <i>Hoặc</i> 600mg uống mỗi 24h x 7-14 ngày	Daptomycin 6mg/kg TTM mỗi 24h <i>Hoặc</i> Linezolid 600mg TTM mỗi 12h MRSA, phối hợp với: - Ceftriaxone 2g TM mỗi 24h + Metronidazole 500mg TTM mỗi 8h - <i>Hoặc</i> Piperacillin-tazobactam 4.5g TTM mỗi 8h - <i>Hoặc</i> Ampicillin/sulbactam 3g TM mỗi 6h - <i>Hoặc</i> Moxifloxacin 400mg TTM mỗi 24h, dị ứng với Penicillin/ Cephalosporin
Ngực bụng – Chi trên/gây xương hở	<i>Streptococcus</i> spp. (nhóm A, B, C & G) <i>S. aureus</i>	Lựa chọn đầu tay	
		Cephalexin 500mg U mỗi 6h <i>Hoặc</i> Amoxicillin/Clavulanic acid 875/125mg U mỗi 12h. <u>Thời gian:</u> 7-10 ngày	Ceftriaxone 1-2g TM mỗi 24h <i>Hoặc</i> Cefazolin 1g TM mỗi 8h. <u>Thời gian:</u> 2 tuần KS phủ MRSA (ở phần ghi chú) ± Ceftriaxone 2g TM mỗi 24h (<i>Hoặc</i> Cefotaxim 2g TM mỗi 6h) x 2 tuần
		Lựa chọn thay thế	
		Clindamycin 300-450mg U mỗi 6-8h x 10 ngày	Nafcillin (<i>Hoặc</i> Oxacillin) 2g TM mỗi 4h <i>Hoặc</i> Clindamycin 600mg TTM mỗi 8h <i>Hoặc</i> Levofloxacin 750mg TTM mỗi 24h <i>Hoặc</i> Moxifloxacin 400mg TTM mỗi 24h. <u>Thời gian:</u> 2 tuần KS phủ MRSA (ở phần ghi chú) phối hợp với: Nafcillin (<i>Hoặc</i> Oxacillin) 2g TM mỗi 4h <i>Hoặc</i> Clindamycin 600mg TTM mỗi 8h <i>Hoặc</i> Levofloxacin 750mg TTM mỗi 24h <i>Hoặc</i> Moxifloxacin 400mg TTM mỗi 24h <u>Thời gian:</u> 2 tuần
Tàng sinh môn - Chi dưới/gây xương hở	<i>Streptococcus</i> nhóm A, B <i>E. coli</i> <i>P. mirabilis</i> <i>K. pneumoniae</i> <i>S. aureus</i>	Lựa chọn đầu tay	
		Cephalexin 500mg U mỗi 6h <i>Hoặc</i> Amoxicillin/Clavulanic acid 875/125mg U mỗi 12h <u>Thời gian:</u> 7-10 ngày	Levofloxacin 750mg TTM mỗi 24h <i>Hoặc</i> Moxifloxacin 400mg TTM mỗi 24h <i>Hoặc</i> Ceftriaxone 2g TM mỗi 24h <i>Hoặc</i> Cefazolin 1g TM mỗi 8h <u>Thời gian:</u> 2 tuần KS phủ MRSA (ở phần ghi chú) phối hợp với: Piperacillin/Tazobactam 4.5g TTM mỗi 8h <i>Hoặc</i> Meropenem 1g TTM mỗi 8h <i>Hoặc</i> Imipenem/Cilastatin 500mg TTM mỗi 6h <u>Thời gian:</u> 2 tuần
		Lựa chọn thay thế	
		Levofloxacin 500mg U <i>Hoặc</i> Moxifloxacin 400mg U mỗi 24h <u>Thời gian:</u> 2 tuần	Piperacillin/Tazobactam 4.5g TTM mỗi 8h <i>Hoặc</i> Ampicillin/Sulbactam 3g TM mỗi 6h <i>Hoặc</i> Ticarcillin/Clavulanate 3.1g TTM mỗi 6h. <u>Thời gian:</u> 2 tuần Ertapenem 1g TTM mỗi 24h <i>Hoặc</i> Doripenem 0.5g TTM mỗi 8h <i>Hoặc</i> Moxifloxacin 400mg TTM mỗi 24h <u>Thời gian:</u> 2 tuần

GHỊ CHÚ

- Không sử dụng nhóm Quinolon ở phụ nữ có thai.
- Clindamycin được sử dụng ở nhóm BN có dị ứng với Penicillin và Cephalosporin.
- Điều chỉnh Albumin máu > 2.5g/dL ở các trường hợp viêm mô tế bào trên bệnh nhân xơ gan.

KS phủ MRSA:

Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h (để đạt nồng độ đáy 15-20µg/mL và AUC = 400-600µg/ML) x 2 tuần

Hoặc Daptomycin 4-6mg/kg TTM mỗi 24h x 2 tuần *Hoặc* Linezolid 600mg TTM mỗi 12h x 2 tuần *Hoặc* Ceftaroline fosamil 600mg TTM mỗi 12h x 5-14 ngày *Hoặc* Teicoplanin 400mg TTM cho 1 liều (# 6mg/kg), tiếp theo 3-6mg/kg TTM mỗi 24h x 2 tuần

Hoặc Tedizolid 200mg TTM mỗi 24h x 6 ngày, sau đó 200g TM mỗi 24h x 6 ngày

Hoặc Telavancin 10mg/kg TTM mỗi 24h x 2 tuần *Hoặc* Dalbavancin 1g TM một liều, sau đó 500mg TM mỗi 24h x 7 ngày

Hoặc Oritavancin: 1 liều 1.200mg TTM trong 3h

Hoặc Delafloxacin 300mg TM trong 60 phút mỗi 12h x 5-14 ngày

Ở nhóm nguy cơ cao, khi nghi ngờ VK kháng mở rộng – XDR* (CRE, CRAB, CRPA), cân nhắc điều trị kết hợp Polymyxin.

4.10.2. Các dạng nhiễm khuẩn da, cấu trúc da khác

CÁC THỂ BỆNH	TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Viêm cân mạc hoại tử	<i>Streptococcus</i> spp. (nhóm A, C, G) <i>Clostridium</i> spp. <i>Enterobacteriaceae</i> <i>S. aureus</i> <i>Aeromonas</i> spp.	Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h (<i>Hoặc</i> Daptomycin 4-6mg/kg TTM mỗi 24h) + Meropenem 1g TTM mỗi 8h (<i>Hoặc</i> Imipenem/Cilastatin 500mg TTM mỗi 6h <i>Hoặc</i> Piperacillin/tazobactam 4,5g TTM mỗi 8h) x 2 tuần Nếu nghi ngờ có nhiễm độc kèm theo phải phối hợp thêm với Clindamycin 900mg TTM mỗi 8h	Clindamycin 900mg TTM mỗi 8h + Penicillin G 4 triệu đơn vị TM mỗi 4h (<i>Hoặc</i> Levofloxacin 750mg TTM mỗi 24h <i>Hoặc</i> Moxifloxacin 400mg TTM mỗi 24h) x 2 tuần	Nếu chẩn đoán là viêm cân mạc hoại tử cần tiến hành can thiệp phẫu thuật trước.
Hoại thư sinh hơi	<i>Clostridium</i> sp.	Clindamycin 900mg TTM mỗi 8h + Penicillin G 3-4MIU/ngày TM mỗi 4-6h. Tính nhạy cảm của <i>C. tertium</i> với Penicillin và Metronidazole rất khác nhau trong các nghiên cứu đã công bố; Khả năng kháng Clindamycin và Cephalosporin thế hệ thứ ba là phổ biến. Do đó, Vancomycin, Imipenem <i>Hoặc</i> Meropenem được cho là thế thay thế (do có hoạt tính in vitro).		
Nhiễm trùng sau bỏng	<i>Strep. pyogenes</i> <i>Enterobacter</i> sp. <i>S. aureus</i> <i>S. epidermidis</i> <i>E. faecalis</i> <i>E. coli</i> <i>P. aeruginosa</i> Nấm (hiếm) <i>Herpes virus</i> (hiếm).	Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h + Meropenem 1g TTM mỗi 8h (<i>Hoặc</i> Cefepime 2g TM mỗi 8h) Nếu nghi ngờ nhiễm Candida phối hợp thêm Echinocandin TTM	Nếu dị ứng <i>Hoặc</i> không dung nạp Vancomycin, có thể dùng Daptomycin 6-12mg/kg TTM mỗi 24h. Nếu dị ứng với beta-lactam qua trung gian IgE, có thể dùng Aztreonam 2g TM mỗi 6h Nếu VK Gram (-) đa kháng: phối hợp Colistin + Meropenem (<i>Hoặc</i> Imipenem)	Cấy dịch vết thương định lượng, cấy máu và sau đó điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm Phối hợp cắt lọc mô hoại tử
Nhiễm khuẩn da, mô mềm sau chấn thương	<i>S. aureus</i> (MSSA, MRSA) <i>Streptococcus</i> sp. (aerobic and anaerobic) <i>Enterobacteriales</i> <i>Clostridium perfringens</i> <i>Clostridium tetani</i> <i>Pseudomonas</i> sp. <i>Aeromonas</i> sp. <i>Acinetobacter</i> sp.	<u>Nhẹ/trung bình, không biến chứng:</u> TMP-SMX 960mg 2 viên U mỗi 12h <i>Hoặc</i> Clindamycin 300-450mg U mỗi 8h Nếu nghi ngờ nhiễm khuẩn gram âm: phối hợp thêm Amoxicillin/clavulanate 875/125mg U mỗi 12h <i>Hoặc</i> fluoroquinolone <u>Nặng, có biến chứng:</u> Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h + Piperacillin/tazobactam 4,5g TTM mỗi 8h (<i>Hoặc</i> Meropenem 1g TTM mỗi 8h <i>Hoặc</i> Imipenem/Cilastatin 500mg TTM mỗi 6h)	<u>Nhẹ/trung bình, không biến chứng:</u> Minocycline 100mg U mỗi 12h <i>Hoặc</i> Linezolid 600mg U mỗi 12h <u>Nặng, có biến chứng:</u> Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h (<i>Hoặc</i> Daptomycin 6mg/kg TTM mỗi 24h <i>Hoặc</i> Linezolid 600mg TTM mỗi 12h <i>Hoặc</i> Telavancin 10mg/kg TTM mỗi 24h) + Ciprofloxacin 400mg TTM mỗi 8-12h (<i>Hoặc</i> Levofloxacin 750mg TTM mỗi 24h)	Phẫu thuật cắt bỏ mô có thể được chỉ định.
Mụn nhọt trên da	MSSA/MRSA	Điều trị ngoại trú: <u>Nghi ngờ là MSSA</u> Flucloxacillin 250-500mg U mỗi 8h Clindamycin 300-350mg U mỗi 12h <u>Nghi ngờ là MRSA</u> Linezolid 600mg uống mỗi 12h <i>Hoặc</i> Doxycycline 100mg uống mỗi 12h <i>Hoặc</i> Minocycline 100mg uống mỗi 12h Điều trị nội trú: Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h x 5-14 ngày. <i>Hoặc</i> Daptomycin 4-6mg/kg TM mỗi 24h x 2 tuần <i>Hoặc</i> Linezolid 600mg TTM mỗi 12h x 2 tuần <i>Hoặc</i> Ceftaroline 600mg TTM mỗi 12h		Cần nhắc can thiệp phẫu thuật/chọc hút để giải phóng ổ áp xe

CÁC THỂ BỆNH	TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Viêm cơ hóa mủ, áp xe hóa	MRSA	Vancomycin 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h x 14 ngày. Hoặc Teicoplanin 400mg TTM cho 3 liều đầu, tiếp theo 400mg TTM mỗi 24h x 2 tuần Hoặc Daptomycin 4-6mg/kg TM mỗi 24h x 2 tuần Hoặc Linezolid 600mg TTM mỗi 12h x 2 tuần Hoặc Ceftaroline 600mg TTM mỗi 12h x 2 tuần.		Phẫu thuật cắt bỏ ổ áp xe

4.10.3. Nhiễm khuẩn vết thương

CÁC THỂ BỆNH	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Vết thương do súc vật cắn	<i>Streptococcus</i> nhóm A <i>Pasteurella multocida</i> <i>Capnocytophaga</i> <i>S. aureus</i> (MSSA)	Ampicillin/Sulbactam 3g TM mỗi 6h Hoặc Tigecycline 100mg TM 1 liều, sau đó 50mg TM mỗi 12h. <u>Thời gian</u> : 2 tuần	Ertapenem 1g TM mỗi 24h Hoặc Piperacillin/Tazobactam 4.5g TM mỗi 6h. <u>Thời gian</u> : 2 tuần	Điều trị ngoại trú: Amoxicillin/Clavulanate 500/125mg U mỗi 8h (Hoặc 875/125mg U mỗi 12h) x 2 tuần Hoặc Doxycycline 200mg U mỗi 12h x 3 ngày, sau đó U 100mg mỗi 12h x 11 ngày
Bệnh mèo quào (Cat scratch fever disease)	<i>Bartonella henselae</i> (bệnh xâm nhập)	Doxycycline 200mg TTM mỗi 12h x 3 ngày Hoặc Azithromycin 500mg TTM mỗi 24h. <u>Thời gian</u> : 4-8 tuần	Chloramphenicol 500mg TM mỗi 6h Hoặc Erythromycin 500mg TM mỗi 6h x 4-8 tuần Hoặc Levofloxacin 500mg U mỗi 24h x 4-8 tuần Hoặc Moxifloxacin 400mg U mỗi 24h x 4-8 tuần	
	<i>Bartonella henselae</i> (chỉ viêm hạch bạch huyết)	Azithromycin 500mg U 1 liều, sau đó 250mg U x 4 ngày		
Vết thương phơi nhiễm với nước mặn	<i>Vibrio vulnificus</i> <i>Vibrio spp.</i>	Ceftazidime 1g TM mỗi 8h (Hoặc Ceftriaxone 2g TM mỗi 24h) + Ciprofloxacin 400mg TTM mỗi 12h (Hoặc Ciprofloxacin 750mg U mỗi 12h Hoặc Doxycycline 100mg TTM/U mỗi 12h)	Ciprofloxacin 400mg TTM mỗi 12h (Hoặc 750mg U mỗi 12h) Hoặc Levofloxacin 750mg TTM/U mỗi 24h	Doxycycline 200mg U mỗi 12h x 3 ngày, sau đó 100mg TM mỗi 12h x 11 ngày Hoặc Ciprofloxacin 500mg U mỗi 12h x 2 tuần Hoặc Levofloxacin 500mg U mỗi 24h x 2 tuần Hoặc Moxifloxacin 400mg U mỗi 24h x 2 tuần
Vết thương phơi nhiễm với nước ngọt	<i>Aeromonas hydrophila</i>	Doxycycline 100mg TTM mỗi 12h + Ciprofloxacin 500mg TTM mỗi 12h	Doxycycline 100mg TTM mỗi 12h + Ceftriaxone 1-2g TM mỗi 24h	Ciprofloxacin 500mg U mỗi 8h Hoặc Levofloxacin 750mg U mỗi 24h Hoặc Moxifloxacin 400mg U mỗi 24h Hoặc TMP/SMX 80mg/400mg U mỗi 12h. <u>Thời gian</u> : 2 tuần

4.11. ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN BÀN CHÂN TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

ĐỐI TƯỢNG	TÁC NHÂN THƯỜNG GẶP	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Nhẹ	<i>S. aureus</i> (MSSA) <i>Streptococcus spp</i> <i>S. aureus</i> (MRSA) Trực khuẩn gram (-) Kỵ khí	Amoxicillin/clavulanate 1g U mỗi 12h hoặc Levofloxacin 750mg U mỗi 24h ± TMP/SMX 960mg U mỗi 12h (hoặc Linezolid 600mg U mỗi 12h)	Dicloxacillin 500mg U mỗi 6h hoặc Clindamycin 300 – 450mg U mỗi 6-8h hoặc Cephalexin 500mg U mỗi 6h hoặc Doxycycline 100mg U mỗi 12h ± Ciprofloxacin 500mg U mỗi 12h (hoặc Moxifloxacin 400mg U mỗi 24h)	Linezolid có nguy cơ gây tác dụng phụ nặng khi dùng kéo dài > 2 tuần Cần theo dõi CPK định kỳ khi dùng Daptomycin. Không sử dụng thuốc này khi bệnh nhân có viêm phổi.
Trung bình		Cefoperazone/Sulbactam 1-2g TM mỗi 12h hoặc Piperacillin-tazobactam 4,5g TTM mỗi 6h hoặc Cefepime 2g TM mỗi 8h ± Vancomycin liều tải 20-30mg/kg truyền 10-15mg/phút (tối đa 3gram). Sau đó 15-20mg/kg mỗi 8-12h (hoặc Linezolid 600mg TTM/U mỗi 12h hoặc Daptomycin 4-6mg/kg TTM mỗi 24h hoặc TMP/SMX 160/800mg U mỗi 12h)	Levofloxacin 750mg TTM mỗi 24h hoặc Moxifloxacin 400mg TTM mỗi 24h hoặc Ceftazidime 1-2g TM mỗi 8-12h ± Teicoplanin 6mg/kg TTM mỗi 12h x 3 liều đầu, sau đó 6mg/kg TTM mỗi 24h (hoặc Doxycycline 100mg U mỗi 12h)	Nếu BN có nhiễm khuẩn huyết: không nên chọn Tigercycline do thuốc thẩm nhập vào mô rất nhanh, nếu bắt buộc phải chọn thì phải dùng liều cao. Aztreonam dùng cho trường hợp dị ứng betalactam
Nặng	<i>S. aureus</i> (MRSA) <i>Klebsiella pneumoniae</i> <i>Escherichia coli</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>Proteus mirabilis</i> <i>Enterobacter sp</i> <i>Streptococcus sp</i> Vi khuẩn kỵ khí	Ertapenem 1g TTM mỗi 24h hoặc Imipenem-cilastatin 500mg TTM mỗi 6h + Vancomycin liều tải 20-30mg/kg truyền 10-15mg/phút (tối đa 3gram). Sau đó 15-20mg/kg mỗi 8-12h (hoặc Linezolid 600mg TTM mỗi 12h hoặc Daptomycin 4-6mg/kg TTM mỗi 24h) ± Amikacin 15mg/kg TTM mỗi 24h (hoặc Gentamicin 7mg/kg TM liều đầu, sau đó 5,1mg/kg TM mỗi ngày hoặc Tobramycin 7mg/kg TTM liều đầu, sau đó 5,1mg/kg TTM mỗi ngày hoặc Ciprofloxacin 400mg TTM mỗi 8h hoặc Levofloxacin 750mg TTM mỗi 24h).	Meropenem 1g TTM mỗi 8h hoặc Tigecycline 200mg TTM liều đầu, sau đó 100mg TTM mỗi 24h hoặc Aztreonam 2g TM mỗi 6h + Teicoplanin 6mg/kg TTM mỗi 12h x 3 liều đầu, sau đó 6mg/kg TTM mỗi 24h	Nhóm Aminoglycoside hoặc Fluoroquinolone được dùng phối hợp với Piperacillin-tazobactam, Ceftazidime, Cefepime hoặc Meropenem trong trường hợp nghi ngờ nhiễm <i>Pseudomonas aeruginosa</i> mức độ nặng. Nếu chọn Ceftazidime, Cefepime, hay Aztreonam nên xem xét thêm KS phủ VK kỵ khí bắt buộc nếu nghi ngờ nhiễm trùng kỵ khí.

1. Phân độ nhiễm trùng bàn chân đái tháo đường

- Nhẹ:** nhiễm trùng tại chỗ da và mô dưới da không bao gồm mô ở sâu và không có các triệu chứng như mô tã ở dưới (nhiễm trùng được chẩn đoán khi có ≥ 2 triệu chứng sau: sưng hay cứng tại chỗ, quảng đỏ > 0,5 và ≤ 2cm xung quanh vết loét, nhạy cảm hay đau tại chỗ, sờ nóng tại chỗ, chảy mủ (đặc, trắng đục hay đỏ như máu)) và loại trừ các nguyên nhân khác gây đáp ứng viêm ở da (chấn thương, gút, Charcot cấp, gãy xương, huyết khối tĩnh mạch, ứ trệ tĩnh mạch).
 - Trung bình:** triệu chứng nhiễm trùng tại chỗ (mô tã ở trên) với quảng đỏ > 2cm hay bao gồm cấu trúc mô sâu dưới da (áp xe, viêm xương, khớp, cân mạc) và không có triệu chứng đáp ứng viêm toàn thân (mô tã ở dưới).
 - Nặng:** triệu chứng nhiễm trùng tại chỗ (mô tã ở trên) kèm triệu chứng đáp ứng viêm toàn thân khi có ≥ 2 triệu chứng sau: nhiệt độ > 38 hay < 36°C, nhịp tim > 90 lần/phút, nhịp thở > 20 lần/phút hoặc PaCO₂ < 32mmHg, bạch cầu > 12.000 hay < 4.000 hay 10% dạng chưa trưởng thành. Triệu chứng nhiễm trùng toàn thân có thể biểu hiện bằng các triệu chứng khác như tụt huyết áp, lơ mơ, nôn ói hay bằng chứng của rối loạn chuyển hóa như toan, tăng đường huyết nặng hay tăng azot máu mới khởi phát.
- Yếu tố nguy cơ nhiễm MRSA:** tiền sử nhập viện hoặc phẫu thuật trong năm qua, bệnh nhân cần chăm sóc y tế kéo dài trong năm qua, lọc thận, tiền sử nhiễm trùng MRSA, sử dụng kháng sinh gần đây, nhiễm trùng mô mềm có dịch mủ, sử dụng thuốc qua đường truyền tĩnh mạch, sống nơi đông đúc, môi trường kém.
 - Yếu tố nguy cơ nhiễm *Pseudomonas aeruginosa*:** tiền căn sử dụng kháng sinh trong vòng 1 tháng trước, khu vực có tỷ lệ cao nhiễm *Pseudomonas*, khi hậu nóng ẩm, thường xuyên tiếp xúc với nước, cơ địa suy giảm miễn dịch (giảm bạch cầu hạt...).
 - Thời gian sử dụng kháng sinh:** 1-2 tuần cho nhiễm trùng nhẹ, 2-3 tuần cho nhiễm trùng trung bình hoặc nặng, 4-6 tuần cho viêm xương.

4.12. ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN HUYẾT

Phân tầng nguy cơ nhiễm khuẩn

NHIỄM KHUẨN HUYẾT (BSI)		
Nguy cơ thấp	Nguy cơ trung bình	Nguy cơ cao
Yếu tố nguy cơ liên quan chăm sóc y tế/sử dụng kháng sinh		
- Không điều trị tại các cơ sở y tế trong vòng 90 ngày trước - Không dùng kháng sinh trong vòng 90 ngày trước.	- Có điều trị tại các cơ sở y tế trong vòng 90 ngày trước - Không có thủ thuật xâm lấn hoặc chỉ xâm lấn tối thiểu (TTM tạm thời, chạy thận) - Có dùng kháng sinh trong vòng 90 ngày	- Nằm viện ≥ 5 ngày và/hoặc thủ thuật nhiều xâm lấn (ống thông TMTT, nuôi ăn TM toàn phần, điều trị thay thế thận, thay huyết tương, ECMO...) - Điều trị nhiều kháng sinh, kháng sinh phổ rộng gần đây
Bệnh đi kèm/độ nặng lâm sàng (thang điểm, giá trị)		
- < 65 tuổi, không có bệnh đi kèm - Điểm KARNOFSKY: 80-100 - Điểm qSOFA = 0	- ≥ 65 tuổi, có bệnh đi kèm (ĐTĐ, COPD, suy chức năng thận...) - Điểm KARNOFSKY: 50-70 - Điểm qSOFA = 1	- Có bệnh lý đặc biệt kèm theo như xơ nang, bệnh lý cấu trúc phổi, giảm bạch cầu trung tính, suy giảm miễn dịch nặng - Điểm KARNOFSKY: 10-40 - Điểm qSOFA ≥ 2/Sepsis
Định hướng tác nhân gây bệnh		
- Nguy cơ thấp nhiễm các VK đa kháng như <i>Enterobacteriaceae</i> sinh ESBL, MRSA. - Rất ít nguy cơ nhiễm các VK không lên men như <i>Pseudomonas aeruginosa</i>/<i>Acinetobacter baumannii</i>. - Rất ít nguy cơ nhiễm nấm xâm lấn.	- Nguy cơ nhiễm VK đa kháng thường gặp như <i>Enterobacteriaceae</i> sinh ESBL, MRSA. - Ít nguy cơ nhiễm các VK không lên men như <i>Pseudomonas aeruginosa</i>/<i>Acinetobacter baumannii</i> - Ít nguy cơ nhiễm nấm xâm lấn.	- Nguy cơ cao nhiễm VK đa kháng như <i>Enterobacteriaceae</i> sinh ESBL, <i>Pseudomonas/Acinetobacter</i>, MRSA và những VK siêu kháng như <i>Enterobacteriaceae</i> kháng Carbapenem (CRE), <i>Pseudomonas</i> kháng Carbapenem (CRPA) hoặc <i>Acinetobacter</i> kháng Carbapenem (CRAB) và VRE. - Có nguy cơ nhiễm nấm xâm lấn, đặc biệt trên người bệnh ghép tủy xương, ghép tạng, giảm bạch cầu hạt do hóa trị.
Kháng sinh kinh nghiệm gợi ý		
- KS phổ hẹp và hướng đến các tác nhân từ cộng đồng như BL-BLI, Cephalosporin thế hệ 1&2, Fluoroquinolone thế hệ 2 (hạn chế sử dụng KS phổ rộng có hoạt tính trên VK sinh ESBL, <i>Pseudomonas</i> và <i>Acinetobacter</i>). - Chưa cần sử dụng thuốc kháng nấm	- Cần chỉ định những KS có hoạt tính trên VK sinh ESBL nhưng không có/ít hoạt tính trên <i>Pseudomonas</i> như Carbapenem nhóm I. - BL-BLI có thể được lựa chọn thay thế trong một số tình huống với bệnh cảnh ít nghiêm trọng. - Glycopeptide chỉ dùng trong trường hợp nghi ngờ/vùng dịch tễ MRSA cao. - Chưa cần sử dụng thuốc kháng nấm.	- Cần chỉ định các KS phổ rộng có hoạt tính trên <i>Pseudomonas</i> như Carbapenem nhóm II hoặc BL-BLI có hoạt tính trên <i>Pseudomonas</i> đơn trị hoặc phối hợp với Aminoglycoside/Fluoroquinolone. - Khi nghi ngờ VK kháng rộng (CRE, CRAB), cân nhắc Polymixin đơn trị hoặc kết hợp. - Khi nghi ngờ <i>Pseudomonas</i> kháng carbapenem (CPRA), cân nhắc BL-BLI thế hệ mới. - Glycopeptide đối với MRSA, Oxazolidinone, Lipopeptid nên được sử dụng nếu nghi VRE, VRSA. - Xem xét chỉ định thuốc kháng nấm.

Thang điểm Karnofsky

BIỂU HIỆN	ĐIỂM	DANH GIÁ
Bình thường, không than phiền, không có bằng chứng bệnh tật	100	Không có triệu chứng bệnh, hoạt động bình thường
Có thể tiến hành các hoạt động bình thường, có các dấu hiệu hay triệu chứng nhẹ của bệnh	90	Có triệu chứng bệnh nhưng vẫn tự sinh hoạt, chỉ hạn chế hoạt động thể lực gắng sức
Hoạt động bình thường với sự cố gắng, có một số dấu hiệu hay triệu chứng của bệnh	80	
Tự chăm sóc bản thân, không thể tiến hành các sinh hoạt bình thường trong nhà hay làm công việc có linh chất hoạt động	70	Có triệu chứng bệnh, thời gian phải nằm chiếm < 50% thời gian thức tỉnh
Đôi khi cần trợ giúp nhưng có thể tự chăm sóc đa số các nhu cầu sinh hoạt của bản thân	60	
Cần trợ giúp nhiều và chăm sóc y tế thường xuyên	50	Có triệu chứng bệnh, thời gian phải nằm chiếm > 50% thời gian thức tỉnh
Mất khả năng hoạt động, cần chăm sóc và trợ giúp đặc biệt	40	
Mất khả năng hoạt động trầm trọng, cần nhập viện nhưng chưa phải sắp chết	30	
Bệnh rất nặng, cần nhập viện, cần hỗ trợ điều trị tích cực	20	
Hấp hối, tiến trình chết diễn tiến nhanh	10	
Chết	0	

Thang điểm qSOFA

BIỂU HIỆN	ĐIỂM	DANH GIÁ
Rối loạn tri giác	1	≥ 2 điểm: nghi ngờ nhiễm khuẩn huyết
Thở nhanh ≥ 22 lần/phút	1	
Huyết áp tâm thu ≤ 100	1	

Nhiễm khuẩn huyết có bằng chứng/nghi ngờ đường vào từ:

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Không rõ nguồn gốc/ ô nhiễm	Trực khuẩn Gram âm <i>Enterobacteriaceae</i> MRSA <i>E. faecalis</i> (VRE) VK kỵ khí	Imipenem/Cilastatin 0,5g TTM mỗi 6h (1g TTM mỗi 6h nếu nhiễm khuẩn nặng) (Hoặc Meropenem 1-2g TTM mỗi 8h) Hoặc Piperacilin/Tazobactam 4,5g TTM mỗi 6h) + Vancomycin liều tải 25-30mg/kg TTM, sau đó liều duy trì 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h (Hoặc Linezolid 600mg TTM mỗi 12h Hoặc Teicoplanin liều tải 12mg/kg TTM mỗi 12h x 3 liều đầu, sau đó 12mg/kg TTM mỗi 24h).	Cefepime 2g TTM mỗi 12h (2g TTM mỗi 8h nếu nhiễm khuẩn nặng) (Hoặc Levofloxacin 750mg TTM mỗi 24h (500mg TTM mỗi 12h nếu nhiễm khuẩn nặng) Hoặc Moxifloxacin 400mg TTM mỗi 24h) Hoặc Ceftazidime/Avibactam 2,5g TTM mỗi 8h (nghi ngờ Gram âm đa kháng) + Clindamycin 600mg TTM mỗi 8h (900mg TTM mỗi 8h nếu nhiễm khuẩn nặng) (Hoặc Metronidazole liều tải 1.000mg TTM, sau đó liều duy trì 500mg TTM mỗi 6h (Hoặc 1g TTM mỗi 12h)).	Chú ý, xem xét nguy cơ nhiễm khuẩn huyết do nhiễm nấm <i>Candida</i> xâm lấn
Nguồn gốc từ phổi: viêm phổi mắc phải từ cộng đồng	<i>S. pneumoniae</i> <i>K. pneumoniae</i> <i>Legionella spp.</i> <i>H. influenzae</i> Trực khuẩn Gram âm <i>S.aureus</i> (MSSA và MRSA)	Levofloxacin 750mg TTM mỗi 24h (500mg TTM mỗi 12h nếu nhiễm khuẩn nặng) (Hoặc Moxifloxacin 400mg TTM mỗi 24h) + Ceftriaxone 2g TTM mỗi 24h (Hoặc Ertapenem 1g TTM mỗi 24h Hoặc Piperacilin/ Tazobactam 4,5g TTM mỗi 8h Hoặc Ceftazidime 2g TM mỗi 8h) + Vancomycin liều tải 25-30mg/kg TTM, sau đó liều duy trì 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h (Hoặc Teicoplanin liều tải 12mg/kg TTM mỗi 12h x 3 liều đầu, sau đó 12mg/kg TTM mỗi 24h Hoặc Linezolid 600mg TTM mỗi 12h).	<u>Nếu nghi ngờ <i>P. aeruginosa</i></u> Piperacillin/ tazobactam 4,5g TTM mỗi 6h (Hoặc Ceftazidime 2g TM mỗi 8h Hoặc Cefepime 2g mỗi 8h Hoặc Aztreonam 2g mỗi 8h Hoặc Imipenem/Cilastatin 0,5-1g TTM mỗi 6h Hoặc Meropenem 1g TTM mỗi 8h) + Levofloxacin 750mg TTM mỗi 24h (500mg TTM mỗi 12h nếu nhiễm khuẩn nặng) Hoặc Moxifloxacin 400mg TTM mỗi 24h) + Vancomycin liều tải 25-30mg/kg TTM, sau đó liều duy trì 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h (Hoặc Teicoplanin liều tải 12mg/kg TTM mỗi 12h x 3 liều đầu, sau đó 12mg/kg TTM mỗi 24h Hoặc Linezolid 600mg TTM mỗi 12h).	

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
Nguồn gốc từ phổi: viêm phổi mắc phải bệnh viện/ viêm phổi liên quan máy thở	Xem phần điều trị Viêm phổi mắc phải bệnh viện – Viêm phổi liên quan máy thở			
Nhiễm khuẩn huyết từ ổ bụng hoặc vùng chậu (Viêm phúc mạc thứ phát sau thủng tạng rỗng, áp-xe trong ổ bụng, nhiễm khuẩn đường mật, viêm túi mật cấp, áp-xe phần phụ, nhiễm khuẩn hậu sản...)	<i>Enterobacteriaceae</i> <i>Bacteroides</i> spp. <i>P. aeruginosa</i> <i>E. faecalis</i> <i>E. faecium</i> (VRE) <i>Candida</i> spp.	Phác đồ KS đối với tình trạng bệnh nhân nặng, đe dọa tính mạng: bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết/sốc nhiễm khuẩn, bệnh nhân nhập Khoa hồi sức Phẫu thuật kiểm soát/dẫn lưu ổ nhiễm đầy đủ Imipenem/Cilastatin 0,5g TTM mỗi 6h (1g TTM mỗi 6h nếu nhiễm khuẩn nặng) Hoặc Meropenem 1g TTM mỗi 8h Hoặc Doripenem 0,5g TTM mỗi 8h Hoặc Ceftazidime/ Avibactam 2,5g TTM mỗi 8h) + Metronidazole liều tải 1g TTM, sau đó liều duy trì 0,5g TTM mỗi 6h (Hoặc 1g TTM mỗi 12h).	Cefepime 2g TTM mỗi 12h (2g TTM mỗi 8h nếu nhiễm khuẩn nặng) (Hoặc Tigecycline liều tải 100mg TTM, liều duy trì 50mg TTM mỗi 12h Hoặc Piperacilin/ Tazobactam 4,5g TTM mỗi 6h) + Ciprofloxacin 400mg TTM mỗi 12h (400mg TTM mỗi 8h nếu nhiễm khuẩn nặng) (Hoặc Levofloxacin 750mg TTM mỗi 24h (500mg TTM mỗi 12h nếu nhiễm khuẩn nặng)) + Metronidazole liều tải 1g TTM, sau đó liều duy trì 0,5g TTM mỗi 6h (Hoặc 1g TTM mỗi 12h) (Hoặc Clindamycin 600mg TTM mỗi 8h (900mg TTM mỗi 8h nếu nhiễm khuẩn nặng)) Cần nhắc thêm KS phủ VK Gram dương nếu nghi ngờ cao/ Hoặc nhiễm khuẩn nặng, đe dọa tính mạng (Enterococci): Vancomycin Hoặc Linezolid (VRE).	Chú ý tình trạng nhiễm <i>Candida</i> xâm lấn
Nhiễm khuẩn huyết từ đường tiết niệu (Viêm thận-bể thận, sỏi niệu quản, sỏi thận nhiễm khuẩn, áp-xe thận-quanh thận)	Nhiễm khuẩn từ cộng đồng (nguy cơ nhiễm VK Gram âm đa kháng thấp) <i>E. coli</i> <i>Enterobacteriaceae</i> khác (<i>Klebsiella</i> spp., <i>Proteus</i> spp..) <i>P. aeruginosa</i> <i>Enterococcus</i> spp. <i>S. aureus</i>	Levofloxacin 750mg TTM mỗi 24h (500mg TTM mỗi 12h nếu nhiễm khuẩn nặng) Hoặc Ciprofloxacin 400mg TTM mỗi 12h (400mg TTM mỗi 8h nếu nhiễm khuẩn nặng) Hoặc Ceftriaxone 2g TTM mỗi 12h Hoặc Piperacilin/Tazobactam 4,5g TTM mỗi 6h Nếu dị ứng nhóm Beta-lactams: Aztreonam 2g TTM mỗi 8h.	Gentamicin 5mg/kg TTM mỗi 24h (7mg/kg TTM mỗi 24h nếu nhiễm khuẩn nặng) Hoặc Amikacin 15mg/kg TTM mỗi 24h Hoặc Ertapenem 1g TTM mỗi 24h Nếu nguy cơ nhiễm VK Gram âm đa kháng cao: Imipenem/Cilastatin 0,5g TTM mỗi 6h (1g TTM mỗi 6h nếu nhiễm khuẩn nặng) Hoặc Meropenem 1g TTM mỗi 8h	
	Nhiễm khuẩn từ bệnh viện (Nguy cơ cao nhiễm VK Gram âm đa kháng, > 20%) <i>Enterobacteriaceae</i> tiết ESBL <i>P. aeruginosa</i> <i>A. baumannii</i> MRSA <i>Enterococcus</i> spp. <i>Candida</i> spp.	Meropenem 1g TTM mỗi 8h (Hoặc Imipenem/cilastatin 0,5g TTM mỗi 6h (1g TTM mỗi 6h nếu nhiễm khuẩn nặng) Hoặc Ceftazidime/ Avibactam 2,5g TTM mỗi 8h) Hoặc Ceftolozane/Tazobactam 1,5-3g TTM mỗi 8h + Levofloxacin 750mg TTM mỗi 24h (500mg TTM mỗi 12h nếu nhiễm khuẩn nặng) (Hoặc Ciprofloxacin 400mg TTM mỗi 12h (400mg TTM mỗi 8h nếu nhiễm khuẩn nặng)) Phối hợp với Colistin nếu VK đa kháng thuốc	Cefepime 2g TTM mỗi 12h (2g TTM mỗi 8h nếu nhiễm khuẩn nặng) (Hoặc Fosfomycin 6-12g/ngày TTM, chia mỗi 6-8h Hoặc Meropenem-Varbactam 4g TTM mỗi 8h) ± Amikacin 15mg/kg TTM mỗi 24h (Hoặc Gentamicin 5mg/kg TTM mỗi 24h (7mg/kg TTM mỗi 24h nếu nhiễm khuẩn nặng)) CẦN NHẮC THÊM KS phủ VK Gram dương nếu nghi ngờ cao/Hoặc nhiễm khuẩn nặng, đe dọa tính mạng <i>Enterococci</i> kháng Vancomycin Hoặc Linezolid	

ĐỐI TƯỢNG	TIỀN LƯỢNG TÁC NHÂN GÂY BỆNH	ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM		GHI CHÚ
		Lựa chọn đầu tay	Lựa chọn thay thế	
	Áp xe quanh thận <i>S. aureus</i> <i>Enterobacteriaceae</i>	Vancomycin liều tải 25-30mg/kg TTM, sau đó liều duy trì 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h (Hoặc Teicoplanin liều tải 12mg/kg TTM mỗi 12h x 3 liều đầu, sau đó 12mg/kg TTM mỗi 24h Hoặc Linezolid 600mg TTM mỗi 12h)) + Cefepime 2g TTM mỗi 12h (2g TTM mỗi 8h nếu nhiễm khuẩn nặng) (Hoặc Fosfomycin 6-12g/ngày TTM, chia mỗi 6-8h Hoặc Meropenem-Varbobactam 4g TTM mỗi 8h)		
Nhiễm khuẩn huyết từ nhiễm khuẩn da và mô mềm	<i>Enterobacteriaceae</i> <i>Streptococcus</i> nhóm A <i>S. aureus</i> VK kỵ khí (<i>Clostridium</i> spp., <i>Fusobacterium</i> spp.)	Phác đồ KS đối với tình trạng bệnh nhân nặng, đe dọa tính mạng: bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết/sốc nhiễm khuẩn, bệnh nhân nhập Khoa hồi sức Cần nhắc: phẫu thuật kiểm soát/dẫn lưu ổ nhiễm đầy đủ Piperacilin/Tazobactam 4,5g TTM mỗi 8h (Hoặc Imipenem/Cilastatin 0,5g – 1g TTM mỗi 6h Hoặc Meropenem 1g TTM mỗi 8h) + Vancomycin liều tải 25-30mg/kg TTM, sau đó liều duy trì 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h (Hoặc Teicoplanin liều tải 12mg/kg TTM mỗi 12h x 3 liều đầu, sau đó 12mg/kg TTM mỗi 24h Hoặc Linezolid 600mg TTM mỗi 12h) + Clindamycin 600mg-900mg TTM mỗi 8h.	Doripenem 0,5g TTM mỗi 8h (Hoặc Tigecycline liều tải 100mg TTM, liều duy trì 50mg TTM mỗi 12h Hoặc Ciprofloxacin 400mg TTM mỗi 12h (400mg TTM mỗi 8h nếu nhiễm khuẩn nặng) Hoặc Levofloxacin 750mg TTM mỗi 24h (500mg TTM mỗi 12h nếu nhiễm khuẩn nặng)) + Vancomycin liều tải 25-30mg/kg TTM, sau đó liều duy trì 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h (Hoặc Daptomycin 6mg/kg TTM mỗi 24h Hoặc Telavancin 10mg/kg TTM mỗi 24h Hoặc Ceftaroline 600mg TTM mỗi 12h).	
Nhiễm khuẩn huyết từ CVC (thường xảy ra trong môi trường bệnh viện, thời gian lưu catheter kéo dài...)	Nguy cơ cao nhiễm VK Gram âm và Gram dương đa kháng, chủ ý nguy cơ nhiễm <i>Candida</i> xâm lấn: <i>K. pneumoniae</i> <i>P. aeruginosa</i> <i>A. baumannii</i> MSSA/MRSA <i>Serratia</i> spp. <i>S. epidermidis</i> <i>Candida</i> spp.	Imipenem/Cilastatin 0,5-1g TTM mỗi 6-8h (Hoặc Meropenem 1g TTM mỗi 8h Hoặc Ceftazidime/avibactam 2,5g TTM mỗi 8h) + Vancomycin liều tải 25-30mg/kg TTM, sau đó liều duy trì 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h (Hoặc Teicoplanin liều tải 12mg/kg TTM mỗi 12h x 3 liều đầu, sau đó 12mg/kg TTM mỗi 24h Hoặc Linezolid 600mg TTM mỗi 12h Hoặc Daptomycin 6mg/kg TTM mỗi 24h) ± Colistin	Piperacilin/Tazobactam 4,5g TTM mỗi 8h (Hoặc Ceftazidime 2g TTM mỗi 8h Hoặc Ertapenem 1g TTM mỗi 24h Hoặc Cefepime 2g TTM mỗi 8-12h Hoặc Ceftolozane/Tazobactam 3g TTM mỗi 8h Hoặc Ampicillin-sulbactam 9g TTM mỗi 8h) + Levofloxacin 750mg TTM mỗi 24h (500mg TTM mỗi 12h nếu nhiễm khuẩn nặng) Hoặc Ciprofloxacin 400mg TTM mỗi 12h (400mg TTM mỗi 8h nếu nhiễm khuẩn nặng) + Vancomycin liều tải 25-30mg/kg TTM, sau đó liều duy trì 15-20mg/kg TTM mỗi 8-12h (Hoặc Teicoplanin liều tải 12mg/kg TTM mỗi 12h x 3 liều đầu, sau đó 12mg/kg TTM mỗi 24h)	(1)
Nhiễm khuẩn huyết do nấm Candida	<i>Candida albicans</i> <i>Candida non-albicans</i> : <i>C. glabrata</i> <i>C. tropicalis</i> <i>C. parapsilosis</i> <i>C. krusei</i> .	Caspofungin liều tải 70mg TTM, sau đó liều duy trì 50mg TTM mỗi 24h Hoặc Micafungin 100mg TTM mỗi 24h Hoặc Anidulafungin liều tải 200mg TTM, sau đó liều duy trì 100mg TTM mỗi 24h	Fluconazole liều tải 800mg (12mg/kg) TTM, sau đó duy trì 400mg (6mg/kg) TTM mỗi 24h Hoặc Amphotericin B dạng Lipid 3-5mg/kg TTM mỗi 24h Hoặc Amphotericin B deoxycholate 0,7mg/kg TTM mỗi 24h Hoặc Voriconazole liều tải 400mg (6mg/kg) TTM mỗi 12h x 2 liều, sau đó liều duy trì 3mg/kg mỗi 12h	(2)

(1). Rút bỏ **Hoặc** thay thế catheter trong đa số trường hợp. BN nhiễm khuẩn do *S. aureus* có nguy cơ viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn: khảo sát siêu âm tim và cấy máu thường quy. **Điều trị kháng nấm theo kinh nghiệm nếu nguy cơ cao (xem thêm phần điều trị nhiễm nấm).**

(2). Nhóm Echinocandin (Caspofungin, Micafungin, Anidulafungin) được khuyến cáo khởi đầu điều trị theo kinh nghiệm ở bệnh nhân: tình trạng bệnh nặng, tụt huyết áp, sốc nhiễm khuẩn, hoặc có sử dụng nhóm kháng nấm Azole gần đây.

Khởi đầu với nhóm Echinocandin cũng được khuyến cáo ở những khoa/phòng mà tỷ lệ nhiễm nấm *Candida* Non-albicans lưu hành cao (đặc biệt *C. glabrata* và *C. krusei*). Khi tình trạng bệnh nhân ổn định và kết quả cấy là chủng nấm *Candida* nhạy cảm với Fluconazole: chuyển từ nhóm Echinocandin sang Fluconazole.

Thời gian điều trị nhiễm *Candida* máu được khuyến cáo là kéo dài thêm 14 ngày kể từ thời điểm mẫu cấy máu dương tính cuối cùng. Các trường hợp nhiễm nấm *Candida* mô sâu khác như gan lách, phúc mạc, hệ thần kinh trung ương, hệ niệu... thời gian điều trị kháng nấm tùy theo việc kiểm soát ổ nhiễm đầy đủ, đáp ứng lâm sàng và được khuyến cáo trong từng bệnh cảnh cụ thể.